瑞芯微
RK3568
数据表

Rockchip Confidential

修订版 **1.0**
2020 年 **12** 月

Copyright 2020 © Rockchip Electronics Co., Ltd.

修订历史记录

日期	校订	描述
2020-12-10	1.0	初始版本

Rockchip Confidential

目录

目录 3
图索引 4
表索引 5
保修免责声明 6
第 1 章 引言 7
一.一 概述 7
一.二 特征 7
一.三 方框图 19
第 2 章 软件包信息 20
二.一 次序 信息 20
二.二 顶部标记 20
二.三 FCBGA636L 维度 20
二.四 球图 23
二.五 引脚编号列表 23
二.六 电源/接地 IO 描述 30
二.七 函数 IO 描述 33
二.八 IO 引脚名称 描述 42
第 3 章 电气规格 54
三.一 绝对额定值 54
三.二 推荐作条件 55
三.三 直流 特性 56
三.四 通用 IO 的电气特性 57
三.五 PLL 的电气特性 58
三.六 USB 2.0 接口的电气特性 58
三.七 DDR IO 的电气特性 59
三.八 TSADC 的电气特性 60
三.九 MIPI DSI 的电气特性 60
三.十 MIPI CSI 的电气特性 60
三.十一 HDMI 的电气特性 60
三.十二 多 PHY 的电气特性 61
第 4 章 热管理 62

Rockchip Confidential

四.一 ..... 概述 62
四.二 ..... 封装热特性 62

图索引

图 1-1 框图.....19
图 2-1 包定义.....20
图 2-2 包装顶视图.....20
图 2-3 封装底视图.....21
图 2-4 包装侧视图.....21
图 2-5 包装尺寸.....22
图 2-6 球图.....23

Rockchip Confidential

表索引

表 2-1 引脚编号列表信息.....23
表 2-2 电源/接地 IO 信息.....30
表 2-3 函数 IO 描述.....33
表 2-4 IO 功能说明列表.....42
表 3-1 绝对评级.....54
表 3-2 推荐运行条件.....55
表 3-3 直流特性.....56
表 3-4 数字通用 IO 的电气特性.....57
表 3-5 压裂 PLL 的电气特性.....58
表 3-6 Int-PLL 的电气特性.....58
表 3-7 USB 2.0 的电气特性 接口.....58
表 3-8 DDR 的电气特性 IO.....59
表 3-9 TSADC 的电气特性.....60
表 3-10 MIPI DSI 的电气特性.....60
表 3-11 MIPI 的电气特性 CSI 公司.....60
表 3-12 HDMI 的电气特性.....60
表 3-13 PCIe PHY 的电气特性.....61
表 4-1 热阻特性.....62

Rockchip Confidential

保修免责声明

Rockchip Electronics Co.， Ltd 对本文档中的任何内容不作任何保证、陈述或担保（明示、暗示、法定或其他方式），并且不对非侵权、适销性或特定用途适用性的任何暗示保证或任何间接、特殊或后果性损害负责。

提供的信息被认为是准确和可靠的。但是，Rockchip Electronics Co.， Ltd 对使用此类信息的后果或因使用这些信息可能导致的任何侵犯第三方专利或其他权利的行为不承担任何责任。

Rockchip Electronics Co.， Ltd 的产品未设计、意图或授权用作用于外科植入体内的系统中的组件，或其他旨在支持或维持生命的应用，或用于 Rockchip Electronics Co.， Ltd 产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用， 如果买方购买或使用 Rockchip Electronics Co.， Ltd 的产品用于任何此类意外或未经授权的应用，买方应赔偿并使 Rockchip Electronics Co.， Ltd 及其高级职员、员工、子公司、附属公司和分销商免受因与此类意外或未经授权的使用相关的任何人身伤害或死亡索赔而直接或间接引起的所有索赔、成本、损害、费用和合理的律师费的损害。 即使此类索赔声称 Rockchip Electronics Co.， Ltd 在零件的设计或制造方面存在疏忽。

版权和专利权

本文档中的信息仅用于使系统和软件实施者能够使用 Rockchip Electronics Co.， Ltd 的产品。本协议未授予任何明示或暗示的版权许可，以根据本文档中的信息设计或制造任何集成电路或集成电路。

Rockchip Electronics Co.， Ltd 不转让其专利权下的任何许可或他人的权利。
本文档中引用的所有版权和专利权均属于其各自所有者，并应遵守相应的版权和专利许可要求。

商标

Rockchip 和 Rockchip™ 标识以及 Rockchip Electronics Co.， Ltd. 的产品名称是 Rockchip Electronics Co.， Ltd. 的商标，由 Rockchip Electronics Co.， Ltd. 独家拥有。对其他公司及其产品的引用使用各自公司拥有的商标，仅供参考。

保密性

此处包含的信息（包括任何附件）是机密的。接收者在此承认本文件的保密性，除特定目的外，本文件不得透露给任何第三方。

禁止进行逆向工程或反汇编。

ROCKCHIP ELECTRONICS CO.，LTD. 保留随时更改其产品或产品规格以改进功能或设计的权利，恕不另行通知，并且无需取消本文档的日期以反映此类更改。

Copyright © 2020 瑞芯微电子有限公司 版权所有

保留所有权利。未经 Rockchip Electronics Co.， Ltd. 事先书面同意，不得以任何形式或任何方式（电气或机械）、影印、录制或其他方式复制、存储在检索系统中或传播本出版物的任何部分。

Rockchip Confidential

第 1 章 引言

一.一 概述

RK3568 是一款高性能、低功耗的四核应用处理器，专为个人移动互联网设备和 AIoT 设备而设计。

提供许多嵌入式强大的硬件引擎，以优化高端应用的性能。RK3568 支持4K@60fps 的几乎全格式的 H.264 解码器，4K@60fps 的 H.265 解码器，还支持 1080p@60fps 的 H.264/H.265 编码器、高质量的 JPEG 编码器/解码器。

嵌入式 3D GPU 使 RK3568 与 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1 完全兼容。特殊的 2D 硬件引擎将最大限度地提高显示性能并提供非常流畅的作。
内置 NPU 支持 INT8/INT16 混合作。此外，凭借其强大的兼容性，可以轻松转换基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。

RK3568 具有高性能外部存储器接口（DDR3/DDR3L/DDR4 /LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X） 能够维持苛刻的内存带宽。

一.二 特征

下面列出的功能（实际产品中可能存在也可能不存在）可能受第三方许可要求的约束。请联系 Rockchip 了解实际的产品功能配置和许可要求。

一.二.一 微处理器

- 四核 ARM Cortex-A55 CPU
- ARM Neon Advanced SIMD（单指令、多数据）支持，可加速媒体和信号处理计算
- 包括 VFP 硬件以支持单精度和双精度作
- ARMv8 加密扩展
- 集成 32KB L1 指令缓存、带 ECC 的 32KB L1 数据缓存
- 512KB 统一系统 L3 缓存，带 ECC
- TrustZone 技术支持
- CPU 核心系统独立电源域，支持内部电源开关，并根据不同的应用场景从外部开启/关闭
  - PD_A55_0：第 1 个 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1 I/D 缓存
  - PD_A55_1：第 2 个 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1 I/D 缓存
  - PD_A55_2：第 3 个 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1 I/D 缓存
  - PD_A55_3：第 4 个 Cortex-A55 + Neon + FPU + L1 I/D 缓存
- 一个隔离电压域

一.二.二 神经过程单元

- 处理性能高达 0.8 TOPS 的神经网络加速引擎
- 支持整数 8、整数 16 卷积运算
- 支持深度学习框架：TensorFlow、TF-lite、Pytorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet
- 一个隔离电压域

一.二.三 内存组织

- 内部片上存储器
  - BootROM （引导ROM）
  - SYSTEM_SRAM 在 VD_LOGIC 的电压域中
  - PMU_SRAM VD_PMU 的电压域中，适用于低功耗应用

Rockchip confidential

- 外部片外存储器
  - DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X（1）
  - SPI Nor/Nand 闪存
  - eMMC 系列
  - SD_Card
  - 8 位异步 Nand 闪存
  - 8 位切换 Nand Flash
  - 8 位 ONFI Nand 闪存

一.二.四 内部存储器

- 内部 BootRom
  - 支持从以下设备启动系统：
    - SPI Flash 接口
    - Nand 闪存
    - eMMC 接口
    - SDMMC 接口
  - 支持通过以下界面下载系统代码：
    - USB OTG 接口（设备模式）

- SYSTEM_SRAM
  - 大小：64KB

- PMU_SRAM
  - 大小：8KB

一.二.五 外部存储器或存储设备

- 动态内存接口 （DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X）
  - 兼容 JEDEC 标准
  - 兼容 DDR3-2133/DDR3L-2133/LPDDR3-2133/DDR4-3200/LPDDR4-3200/LPDDR4X-3200
  - 支持 32 位数据宽度，2 列（片选），DDR3/DDR3L/DDR4 总寻址空间为 8GB（最大）
  - 支持 32 位数据宽度，4 列（片选），LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X 的总寻址空间为 8GB（最大）
  - 低功耗模式，例如 SDRAM 的掉电和自刷新
  - 通过可编程管道补偿电路板延迟和可变延迟
  - 支持 DDR3/DDR3L/DDR4 的 8 位 ECC
  - 可编程输出和 ODT 阻抗，带动态 PVT 补偿

- eMMC 接口
  - 兼容标准 iNAND 接口
  - 兼容 eMMC 规范 4.41、4.51、5.0 和 5.1
  - 支持三种数据总线宽度：1bit、4bits 或 8bits
  - 支持 HS200;
  - 支持 CMD 队列

- SD/MMC 接口
  - 兼容 SD3.0、MMC ver4.51
  - 数据总线宽度为 4 位

- Nand 闪存接口
  - 支持异步 nand flash，每通道 8bits，最多 4 组
  - 支持 ONFI 同步闪存接口，每通道 8bits，最多 4 个 bank
  - 支持 Toggle Flash 接口，每通道 8 位，最多 4 个库
  - 支持同步 DDR nand 闪存，每通道 8 位，最多 4 组

Rockchip Confidential

- 支持异步或同步模式下的 LBA nand flash
- 高达 70 位/1KB 硬件 ECC
- 对于 DDR nand 闪存，支持 DLL 旁路和 1/4 或 1/8 时钟调整，最大时钟速率为 75MHz
- 对于异步 nand flash，支持可配置的接口时序，最大数据速率为 16bits/周期

- SPI Flash 接口
  - 支持串行 NOR 闪存、NAND 闪存、pSRAM 和 SRAM
  - 支持 SDR 模式
  - 支持 1bit/2bit/4bit 数据宽度

一.二.六 系统组件

- CRU（时钟和复位单元）
  - 支持单个组件的时钟门控控制
  - 一个具有 24MHz 时钟输入的振荡器
  - 支持整个芯片的全局软复位控制，也支持每个元件的单独软复位

- 单 片 机
  - 32 位微控制器内核
  - 哈佛架构分离指令和数据存储器
  - 集成可编程中断控制器 （IPIC）
  - 带 JTAG 接口的集成调试控制器

- PMU（电源管理单元）
  - 5 个独立的电压域（VD_CORE/VD_LOGIC/VD_NPU/VD_GPU/VD_PMU）
  - 15 个独立的电源域，可根据不同的应用场景通过软件进行上电/下电
  - 多种可配置的工作模式，通过不同频率或自动时钟门控控制或电源域开/关控制来节省功率

- 定时器
  - 6 个 64 位定时器，具有基于中断的作，适用于非安全应用
  - 两个 64 位定时器，具有基于中断的作，用于安全应用
  - 支持两种作模式：自由运行和用户自定义计数
  - 支持定时器工作状态可检查

- 看门 狗
  - 32 位看门狗计数器
  - 计数器从预设值倒计时到 0 以指示超时的发生
  - 发生超时时，WDT 可以执行两种类型的作：
    - 生成系统重置
    - 首先生成一个中断，如果在发生第二次超时时服务程序没有清除此中断，则生成系统重置
  - 可编程复位脉冲长度
  - 总共 16 个主超时时间定义范围
  - 一个用于非安全应用程序的 Watchdog
  - 一个用于安全应用程序的 Watchdog

- 中断控制器
  - 支持来自不同组件的 3 个 PPI 中断源和 256 个 SPI 中断源输入
  - 支持 16 个软件触发中断
  - 每个 Cortex-A55 分别有两个中断输出（nFIQ 和 nIRQ），两者都是低电平敏感的

Rockchip Confidential

- 支持每个中断源的不同中断优先级，并且它们始终可通过软件编程

- 邮箱
  - SoC 中的一个邮箱，用于服务 Cortex-A55 和 MCU 通信
  - 每个邮箱支持 4 个 mailbox 元素，每个元素包括 1 个数据字、1 个命令字 register 和 1 个可表示一个中断的标志位
  - 提供 32 个锁寄存器，供软件用于指示邮箱是否被占用

- DMAC
  - 支持两个相同的 DMAC 模块 （DMAC0/DMAC1）
  - 基于微代码编程的 DMA
  - 特定的指令集为编程 DMA 传输提供了灵活性
  - 支持链表 DMA 功能，完成 scatter-gather 传输
  - 支持内部指令缓存
  - 嵌入式 DMA 管理器线程
  - 支持内存到内存、内存到外设、外设到内存的数据传输类型
  - 使用中断输出信号发出各种 DMA 事件的发生信号
  - 每个通道和不同中断输出之间的映射关系可通过软件编程
  - 一个用于系统的嵌入式 DMA 控制器
  - DMAC 特点：
    - 共 8 个通道
    - 32 来自外围设备的硬件请求
    - 2 个中断输出

- Trust Execution Environment 系统
  - 支持以下组件的 TrustZone 技术
    - Cortex-A55，支持安全和非安全模式，通过软件切换
    - 系统通用DMAC，支持部分专用通道只在安全模式下工作
    - 安全 OTP，只能由 Cortex-A55 在安全模式下和安全读卡器块访问
      - SYSTEM_SRAM，部分空间仅在安全模式下寻址，详细尺寸可与 TZMA（TrustZone 内存适配器）一起通过软件编程
  - 密码引擎
    - 支持 SHA-1、SHA-256/224、SHA-512/384、带硬件填充的 MD5
    - 支持 SHA-1、SHA-256、SHA-512、MD5 的 HMAC，带硬件填充
    - 支持AES-128， AES-192， AES-256加密和解密密码
    - 支持 DES 和 TDES 密码
    - 支持 AES ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC 模式
    - 支持 DES/TDES ECB/CBC/OFB/CFB 模式
    - 支持高达 4096 位的 RSA/ECC PKA 数学运算
  - 支持 DDR SDRAM 设备的数据加扰
  - 支持高达 256 位的 TRNG 输出
  - 支持安全的 OTP
  - 支持安全启动
  - 支持安全调试
  - 支持安全作系统

一.二.七 视频编解码器

- 视频解码器
  - H.265 HEVC/MVC Main10 配置文件 yuv420@L5.1 最高 4096x2304@60fps

Rockchip Confidential

- H.264 AVC/MVC Main10 配置文件 yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 最高 4096x2304@60fps
- VP9 配置文件0/2 yuv420@L5.1 高达 4096x2304@60fps
- VP8 版本2，最高 1920x1088@60fps
- VC1 简单Profile@low、中、高级别、主要Profile@low、中、高级、高级Profile@level0~3、最高 1920x1088@60fps
- MPEG-4 简单 Profile@L0~6，高级简单 Profile@L0~5，最高 1920x1088@60fps
- MPEG-2 Main Profile，低、中和高级别，最高 1920x1088@60fps
- MPEG-1 Main Profile，低、中和高级别，最高 1920x1088@60fps
- H.263 配置文件0，级别 10-70，最高 720x576@60fps

- 视频编码器
  - H.264/AVC BP/MP/HP@level4.2，最高 1920x1080@100fps
  - H.265/HEVC MP@level4.1， 最高 1920x1080@100fps（4096x4096@10fps TILE）
  - 支持带旋转和镜像的 YUV/RGB 视频源

一.二.八 JPEG 编解码器

- JPEG 解码器
  - JPEG 基线交错，最大分辨率高达 8176x8176， 性能高达每秒 7600 万像素

- JPEG 编码器
  - 基线：非进展
  - 最高 8192x8192
  - 最高每秒 9000 万像素

一.二.九 图像增强 （IEP 模块）

- 图像格式支持
  - 输入数据：YUV420/YUV422 ;半平面/平面;UV 交换
  - 输出数据：YUV420/YUV422 ;半平面;UV 交换;平铺模式
  - YUV 下采样从 422 到 420 的转换
  - 动态图像的最大分辨率高达 1920x1080

- 去隔行扫描
  - I5O2：输入 5 字段 输出 2 帧模式
  - I5O1T：输入 5 个字段 输出 1 个顶部帧模式
  - I5O1B：输入 5 个字段 输出 1 个底部帧模式
  - I2O2：输入 2 字段输出 2 帧模式
  - I1O1T：输入 1 场输出 1 顶帧模式
  - I1O1B： 输入 1 场 输出 1 底帧模式
  - PULLDOWN_REC：下拉恢复模式
  - DETECT_ONLY：仅检测模式
  - MVHIST：De-interlace MV 直方图
  - MD：运动检测
  - ME：运动估计
  - MC：运动补偿
  - EEDI：增强型基于边缘的插值
  - OSD DETECT：屏幕显示检测
  - FF DETECT：帧场检测
  - FO DETECT：场顺序检测
  - PD DETECT：下拉检测
  - CC：组合检查

一.二.十图形引擎

- 3D 图形引擎：

Rockchip Confidential

- Mali-G52 1 核 2EE
- 支持 OpenGL ES 1.1、2.0 和 3.2
- 支持 Vulkan 1.0 和 1.1
- 支持 OpenCL 2.0 完整配置文件
- 在 800MHz 时钟频率下支持 1600Mpix/s 填充率
- 当 800MHz 时钟频率时支持 38.4GLOP

- 2D 图形引擎：
  - 数据格式
    - 支持 ARGB/RGB888/RGB565/RGB4444/RGB5551/YUV420/YUV422/YUYV 输入;
    - 支持 YUV422SP10bit/YUV420SP10bit 输入（YUV-8bits 输出）
    - 支持 ARGB/RGB888/RGB565/RGB4444/RGB5551/YUV420/YUV422/YUYV 输出;
    - 像素格式转换，BT.601/BT.709
    - Dither作，Y Dither 更新;
    - 最大分辨率：8192x8192 源，4096x4096 目标
  - 缩放
    - 缩小：Average filter
    - 放大：双三次滤波器（source>2048 将使用双线性）
    - 任意非整数缩放比例，从 1/16 到 16
  - 旋转
    - 0、90、180、270 度旋转
    - X-Mirror， Y-Mirror&旋转作
  - 比特BLT
    - 区块转移
    - 调色板/颜色填充，支持 Alpha
    - 透明模式（颜色键控/模板测试、指定值/值范围）
    - 两个来源 BitBLT：
    - A+B=B 只有 BitBLT，A 支持在 B 固定时旋转和缩放
    - A+B=C 第二个源 （B） 具有相同的属性，其中 （C） 加上旋转函数
  - Alpha 混合
    - 新的全面的每像素 Alpha（颜色/Alpha 通道单独）
    - 衰落
    - SRC1（R2Y）&&SRC0（YUV）—alpha->DST（YUV）

一.二.十一 视频输入接口

- 接口和视频输入处理器
  - 最高支持 16bit DVP 接口（数字并行输入）
  - 支持 MIPI CSI RX 接口
  - 支持 VICAP 模块（视频输入处理器）
    - 支持来自 DVP 的视频数据
    - 支持来自 MIPI CSI 的视频数据
    - 同时支持 DVP 和 MIPI CSI
  - 支持 ISP 块（图像信号处理器）
    - 支持来自 DVP 的视频数据
    - 支持来自 MIPI CSI 的视频数据

- DVP 接口
  - 支持 8bits/10bits/12bits/16bits 输入
  - 支持高达 150MHz 的输入数据

- MIPI CSI RX 接口
  - 与 MIPI 联盟接口规范 v1.2 兼容
  - 多达 4 个数据通道，每个通道的最大数据速率为 2.5Gbps
  - 支持 MIPI-HS、MIPI-LP 模式

Rockchip Confidential

- 支持两种模式

- ◆ 一个接口，具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道
- ◆ 两个接口，每个接口有 1 个时钟通道和 2 个数据通道

- VICAP 公司
  - ■ 支持 BT601 YCbCr 422 8 位输入、RAW 8/10/12 位输入
  - ■ 支持 BT656 YCbCr 422 8 位输入
  - ■ 支持 BT1120 YCbCr 422 8/10/12/16 位输入，单/双边采样
  - ■ 支持 2/4 混合 BT656/BT1120 YCbCr 422 8bit 输入
  - ■ 支持 YUYV 序列可配置
  - ■ 支持 pixel_clk、hsync 和 vsync 的极性可配置
  - ■ 支持接收 CSI2 协议数据（最多四个 ID）
  - ■ 支持接收 DSI 协议数据（视频模式/命令模式）
  - ■ 支持窗口裁剪
  - ■ 写入 DDR 时支持虚拟步幅
  - ■ 支持 YUV 数据的 NV16/NV12 输出
  - ■ 支持 RAW 数据的压缩/非压缩输出

- 国际互联网服务提供商
  - ■ DVP 输入：ITU-R BT601/656/1120 带 raw8/raw10/raw12/raw16、YUV422
  - ■ MIPI 输入：RX 数据通道 x1/x2/x4、raw8/raw10/raw12、YUV422
  - ■ 3A：包括 AE/直方图、AF、AWB 统计输出
  - ■ FPN：Fixed Pattern Noise Removal （固定模式噪声消除）
  - ■ BLC：黑电平校正
  - ■ DPCC：静态/动态缺陷像素簇校正
  - ■ LSC：镜头阴影校正
  - ■ Bayer-2DNR：Bayer-raw 去噪，2DNR
  - ■ Bayer-3DNR：Bayer-raw 去噪，3DNR
  - ■ HDR：2 帧合并到高动态范围
  - ■ DRC：2 帧合并视频色调映射
  - ■ Dbayer：具有色差校正功能的高级自适应去马赛克
  - ■ CCM/CSM： 色彩校正矩阵;RGB2YUV等。
  - ■ Gamma：Gamma 输出校正
  - ■ 去朦胧/增强：自动去朦胧和边缘增强
  - ■ 3DLUT：为客户提供 3D-LUT 调色板
  - ■ LDCH：水平方向的镜头畸变
  - ■ 2DNR：YUV 中的高级空间噪声降低
  - ■ 锐化：YUV 中的图片锐化和边缘增强
  - ■ CGC：色域压缩，YUV 全范围/限制范围转换
  - ■ 输出比例*2
  - ■ 最大分辨率为 4096x2304

一.二.十二 显示界面

- 显示界面
  - ■ 支持 RGB 并行显示接口
  - ■ 支持 BT656/BT1120 接口
  - ■ 支持 MIPI_DSI 接口
  - ■ 支持 LVDS 接口
  - ■ 支持 HDMI 接口
  - ■ 支持 eDP 接口
  - ■ 支持 EBC 接口
  - ■ 支持以下接口三屏同时显示
    - ◆ RGB/BT1120 系列
    - ◆ BT655型
    - ◆ MIPI_DSI_TX
    - ◆ LVDS
    - ◆ HDMI 接口

Rockchip Confidential

        - eDP
    - RGB/BT.1120 视频输出接口
        - 支持高达 1920x1080@60Hz
    - 支持 RGB（最高 8bit）格式
    - 高达 150MHz 的数据速率
- BT.656 视频输出接口
    - 支持 PAL 和 NTSC
- MIPI DSI TX 接口
    - 兼容 MIPI 联盟接口规范 v1.2
    - 支持 2 通道 DSI
    - 每个通道支持 4 个数据通道
    - 支持每通道 2.5Gbps 的最大数据速率
    - 单 MIPI 模式高达 1920x1080@60Hz 个显示输出，双 MIPI 模式高达 2560*1440@60Hz 个
    - 支持 RGB（最高 8bit）格式
- LVDS 接口
    - 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 规范
    - 支持 RGB888 和 RGB666 输入用于 LVDS 接口
    - 支持 VESA/JEIDA LVDS 数据格式传输
- HDMI TX 接口
    - 支持 HDMI1.4 和 HDMI2.0作的单物理层 PHY
    - 对于 HDMI作，支持以下内容：
        - 高达 10 位的深色模式
        - 高达 1080p@120Hz 和 4096x2304@60Hz
        - 3D 视频格式
    - 支持 RGB/YUV（最高 10bit）格式
    - 支持 HDCP1.4/2.2
- eDP 接口
    - 支持 1 个 eDP 1.3 接口
    - 多达 4 个 2.7Gbps/通道的物理通道
    - 支持面板自刷新 （PSR）
    - 支持高达 2560x1600@60Hz
    - 支持 RGB（最高 10bit）格式
- EBC 接口
    - 兼容 E-ink EPD
    - 最高支持 2200x1650
    - 支持 16 位数据
    - 多达 16 级灰度
    - 每次扫描最多 256 帧

一.二.十三 视频输出处理器

- 视频输入
    - 支持 2 个集群层
        - 支持高达 4096x2160 的输入分辨率
        - 支持 afbcd
        - 支持 RGB/YUV/YUYV 格式
        - 支持放大/缩小比例 4~1/4
        - 支撑旋转
    - 支持 2 个 esmart 层
        - 支持高达 4096x2160 的输入分辨率
        - 支持 RGB/YUV/YUYV 格式
        - 支持放大/缩小比例 4~1/4
        - 支持 4 个区域
    - 支持 2 个智能层
        - 支持高达 4096x2160 的输入分辨率
        - 支持 RGB 格式
        - 支持 4 个区域

Rockchip Confidential

- 覆盖
  - 支持最多 6 层叠加：2 个 Cluster/2 个 ESMART/2 个 SMART
  - 支持 RGB/YUV 域叠加
- 后处理
  - HDR （高动态范围）
    - HDR10/HDR HLG
    - HDR2SDR/SDR2HDR
  - 3D-LUT/P2I/CSC/BCSH/抖动/CABC/Gamma/彩条
- 回信
  - 格式：ARGB8888/RGB888/RGB565/YUV420
  - 最大分辨率：1920x1080
- 视频输出
  - 视频输出0，最高 4096x2304@60Hz 分辨率
  - 视频输出1，分辨率高达 2048x1536@60Hz
  - 视频输出2，分辨率高达 1920x1080@60Hz

一.二.十四 音频接口

- I2S0 带 8 个通道
  - 多达 8 个通道 TX 和 8 个通道 RX 路径
  - 音频分辨率从 16 位到 32 位
  - 采样率高达 192KHz
  - 提供主从工作模式，软件可配置
  - 支持 3 种 I2S 格式（正常、左对齐、右对齐）
  - 仅适用于 HDMI

- I2S1 带 8 个通道
  - 多达 8 个通道 TX 和 8 个通道 RX 路径
  - 音频分辨率从 16 位到 32 位
  - 采样率高达 192KHz
  - 提供主从工作模式，软件可配置
  - 支持 3 种 I2S 格式（正常、左对齐、右对齐）
  - 支持 4 种 PCM 格式（early、late1、late2、late3）
  - I2S 和 PCM 模式不能同时使用

- I2S2/I2S3 带 2 个通道
  - 最多 2 个 TX 通道和 2 个 RX 通道
  - 音频分辨率从 16 位到 32 位
  - 采样率高达 192KHz
  - 提供主从工作模式，软件可配置
  - 支持 3 种 I2S 格式（正常、左对齐、右对齐）
  - 支持 4 种 PCM 格式（early、late1、late2、late3）
  - I2S 和 PCM 不能同时使用

- PDM
  - 多达 8 个通道
  - 音频分辨率从 16 位到 24 位
  - 采样率高达 192KHz
  - 支持 PDM 主站接收模式

- TDM
  - 支持多达 8 个 TX 通道和 8 通道 RX 路径
  - 音频分辨率从 16 位到 32 位
  - 采样率高达 192KHz
  - 提供主从工作模式，软件可配置
  - 支持 3 种 I2S 格式（正常、左对齐、右对齐）
  - 支持 4 种 PCM 格式（early、late1、late2、late3）

Rockchip Confidential

- 数字音频编解码器
  - 支持 3 通道数字 ADC
  - 支持 2 通道数字 DAC
  - 支持 I2S/PCM 接口
  - 支持 I2S/PCM 主从模式
  - 支持 I2S 模式下的 4 通道音频传输
  - 支持 I2S 模式下的 2 通道音频接收
  - 支持 PCM 模式下的 2 通道音频发送或接收
  - 支持数字 ADC 和数字 DAC 的 16~24 位采样分辨率
  - 数字 ADC 和数字 DAC 都支持三组采样率。第 0 组为 8KHz/16KHz/32KHz/64KHz/128KHz，第 1 组为 11.025KHz/22.05KHz/44.1KHz/88.2KHz/176.4KHz，第 2 组为 12KHz/24KHz/48KHz/96KHz/192KHz
- 语音活动检测 （VAD）
  - 支持从 I2S/PDM 读取语音数据
  - 支持语音振幅检测
  - 支持多麦克风阵列数据存储
  - 支持 A 级组合中断

一.二.十五 连接

- SDIO 接口
  - 兼容 SDIO3.0 协议
  - 4 位数据总线宽度

- MAC 10/100/1000 以太网控制器
  - 支持两个相同的以太网控制器
  - 通过 RGMII 接口支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率
  - 通过 RMII 接口支持 10/100 Mbps 数据传输速率
  - 支持全双工和半双工作
  - 支持接收帧的 IEEE 802.1Q VLAN 标签检测
  - 支持检测 LAN 唤醒帧和 AMD Magic Packet 帧
  - 支持检查 IPv4 或 IPv6 数据报中封装的 IPv4 报头校验和以及 TCP、UDP 或 ICMP 校验和
  - 支持 TCP 分段卸载 （TSO） 和 UDP 分段卸载 （UFO）

- USB 2.0 主机
  - 支持两个 USB2.0 主机
  - 兼容 USB 2.0 规范
  - 支持高速 （480Mbps）、全速 （12Mbps） 和低速 （1.5Mbps） 模式
  - 支持增强型主机控制器接口规范 （EHCI） 修订版 1.0
  - 支持开放主机控制器接口规范 （OHCI） 修订版 1.0a

- Multi-PHY 接口
  - 通过 PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0/QSGMII 控制器支持三个多 PHY
  - 最多 1 个 USB3 主机控制器
  - 最多一个 USB3 OTG 控制器
  - 最多 1 个 PCIe2.1 控制器
  - 最多三个 SATA 控制器
  - 最多一个 QSGMII 或 SGMII PCS 控制器
  - Multi-PHY0 支持以下接口之一
    - USB3.0 OTG
    - SATA0
  - Multi-PHY1 支持以下接口之一
    - USB3.0 主机
    - SATA1
    - QSGMII/SGMII
  - Multi-PHY2 支持以下接口之一
    - PCIe2.1 的

Rockchip Confidential

        - SATA2 （英语）
        - QSGMII/SGMII
    - USB 3.0 xHCI 主机控制器
        - 支持 1 个 USB2.0 端口和 1 个 Super-Speed 端口
        - 并发 USB3.0/USB2.0 流量，高达 8.48Gbps 带宽
        - 支持标准或开源 xHCI 和类驱动程序
    - USB 3.0 双角色设备 （DRD） 控制器
        - 静态 USB3.0 设备
        - 静态 USB3.0 xHCI 主机
        - USB3.0/USB2.0 OTG 基于 ID 的 A 设备和 B 设备
    - PCIe2.1 接口
        - 与 PCI Express 基本规范修订版 3.0 兼容
        - 支持 Root Complex （RC） 模式
        - 支持每个方向每个通道的 2.5Gbps 和 5.0Gbps 串行数据传输速率
        - 支持单车道
    - SATA 接口
        - 与串行 ATA 3.3 和 AHCI 修订版 1.3.1 兼容
        - 支持 eSATA
        - 支持 1.5Gb/s、3.0Gb/s、6.0Gb/s
        - 支持 3 个 SATA 控制器
    - QSGMII/SGMII 接口
        - 支持一个 QSGMII，仅支持两个 GMII 控制器
        - 支持 1000Mbps 的 SGMII 模式

- PCIe3.0 PHY 接口
    - 支持 PCIe3.1（8Gbps） 协议，并向下兼容 PCIe2.1 和 PCIe1.1 协议
    - 支持双车道
    - 支持两个 x1 模式的 PCIe 控制器或一个 x2 模式的 PCIe 控制器
    - 双通道 PCIe3.0 控制器
        - 与 PCI Express 基本规范修订版 3.0 兼容
        - 双作模式：根复合体 （RC） 和终点 （EP）
        - 支持每个方向每个通道的 2.5Gbps、5.0Gbps 和 8.0Gbps 串行数据传输速率
        - 支持两条车道
    - 单通道 PCIe3.0 控制器
        - 与 PCI Express 基本规范修订版 3.0 兼容
        - 支持 Root Complex （RC） 模式
        - 支持每个方向每个通道的 2.5Gbbps、5.0Gbps 和 8.0Gbps 串行数据传输速率
        - 支持单车道

- SPI 接口
    - 支持四个 SPI 控制器
    - 支持一个片选输出，另一个支持两个片选输出
    - 支持串主和串从模式，软件可配置

- I2C 接口
    - 支持 6 个 I2C 接口
    - 支持 7 位和 10 位地址模式
    - 软件可编程时钟频率
    - I2C 总线上的数据传输速率在标准模式下最高可达 100Kbit/s，在快速模式下最高可达 400Kbit/s，在快速模式下最高可达 1 Mbit/s。

- UART 控制器
    - 支持十个 UART 接口

Rockchip Confidential

- 嵌入两个 64 字节 FIFO，分别用于 TX 和 RX作
- 支持 5bits、6bits、7bits、8bits 串行数据传输或接收
- 标准异步通信位，如 start、stop 和 parity
- 支持不同的 UART作输入时钟，以获得高达 4Mbps 的波特率
- 支持 UART0/UART1/UART3/UART4/UART5 的自动流控模式

- 智能卡
  - 支持 ISO-7816
  - 支持卡激活和停用
  - 支持冷/热重置
  - 支持 Answer to Reset（ATR） 响应接收
  - 支持 T0 进行异步半双工字符传输
  - 支持 T1 进行异步半双工块传输
  - 支持自动工作电压等级选择
  - 支持可调时钟速率和位（波特）率
  - 支持可配置的自动字节重复

- PWM的
  - 16 个片上 PWM（PWM0~PWM15），具有基于中断的作
  - 可编程的预缩放作到总线时钟，然后进一步缩放
  - 嵌入式 32 位定时器/计数器设施
  - 支持捕获模式
  - 支持连续模式或单次模式
  - 提供参考模式并输出各种占空比波形
  - 针对 PWM3、PWM7、PWM11 和 PWM15 的 IR 应用进行了优化

一.二.十六 别人

- 多组 GPIO
  - 所有 GPIO 都可用于向 CPU 生成中断
  - 支持电平触发和边沿触发中断
  - 支持电平触发中断的可配置极性
  - 支持可配置的上升沿、下降沿和两个边沿触发中断

- 温度传感器 （TSADC）
  - 高达 50KS/s 的采样率
  - 支持两个温度传感器
  - -20~120°C 温度范围和 5°C 温度分辨率
  - 支持两个通道

- 逐次逼近型 ADC （SARADC）
  - 10 位分辨率
  - 高达 1MS/s 的采样率
  - 8 个单端输入通道

- 一次性密码
  - 支持 8K 位大小，7K 位安全应用
  - 支持程序/读取/空闲模式

- 封装类型
  - FCBGA636L （本体：19mm x 19mm;球尺寸：0.3mm;球间距：0.65mm）

笔记:

① DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X 不同时使用

② 当双 mipi 模式使能时，不能使用 LVDS 接口

Rockchip Confidential

一.三 方框图

下图显示了基本框图。

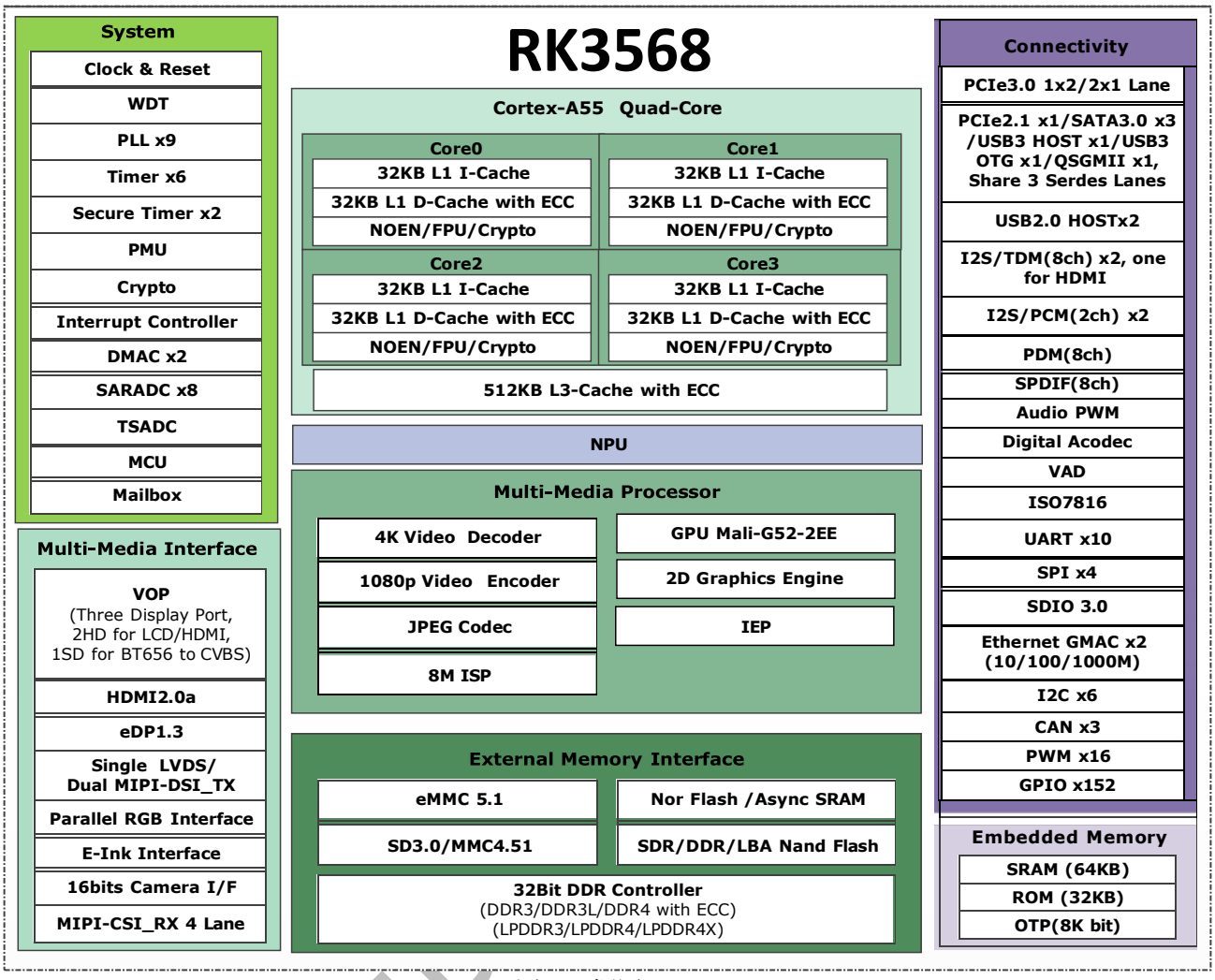

图 1-1 框图

Rockchip

第 2 章 软件包信息

二.一 订单信息

可订购设备	RoHS 指令地位	包	包装数量	设备功能
RK3568 系列	RoHS 指令	FCBGA636L	700 个	四核应用处理器

二.二 顶部标记

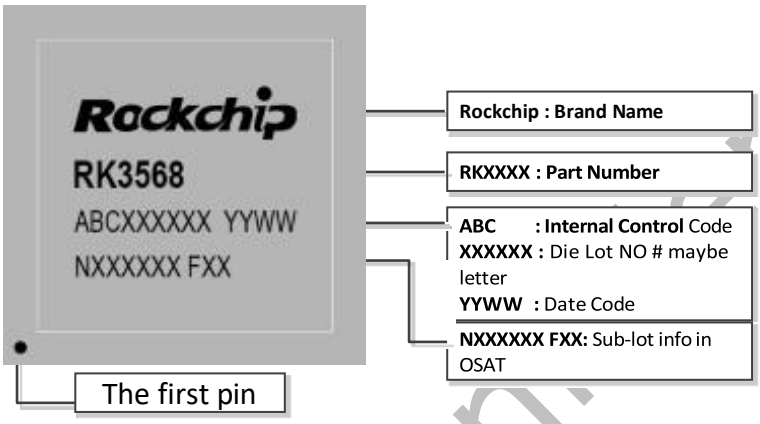

图 2-1 包定义

二.三 FCBGA636L 维度

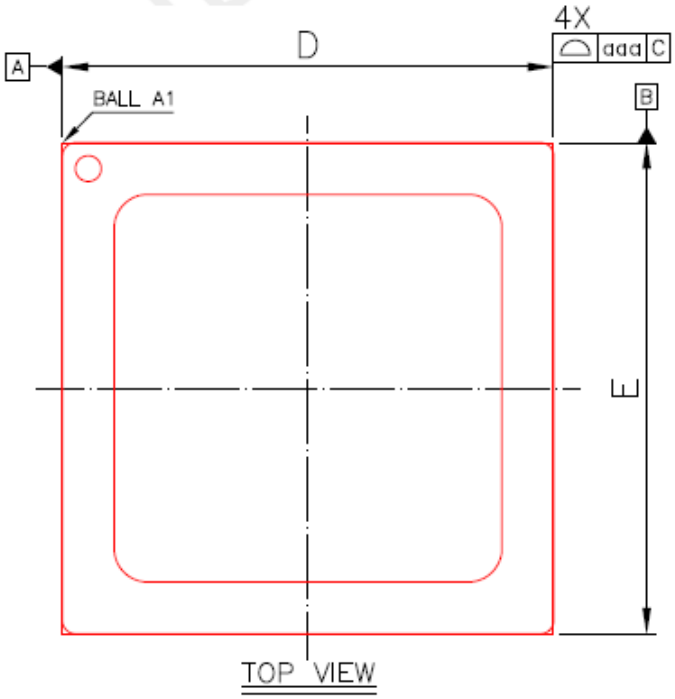

图 2-2 包装顶视图

Rock Confidential

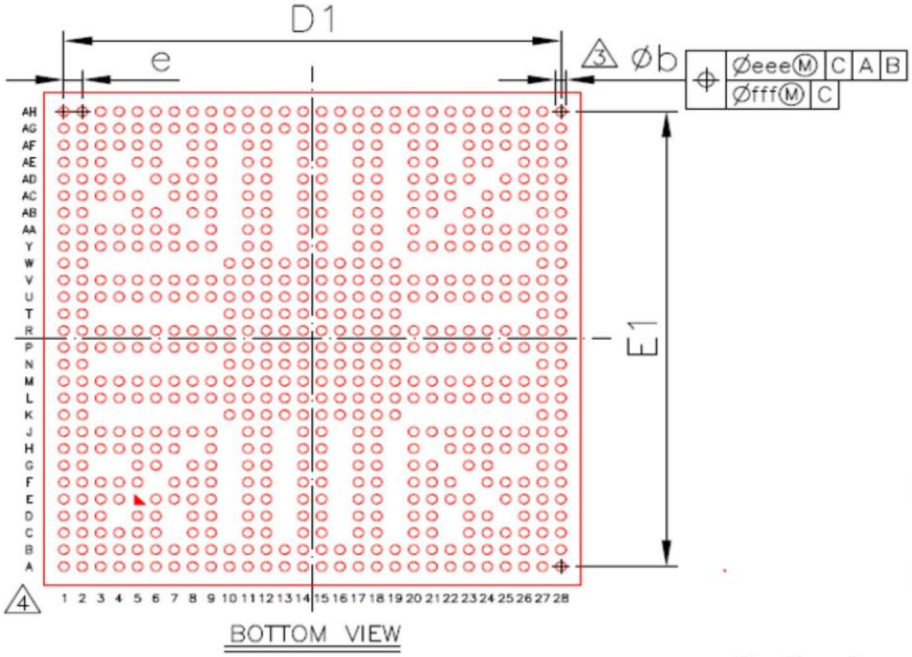

图 2-3 封装底视图

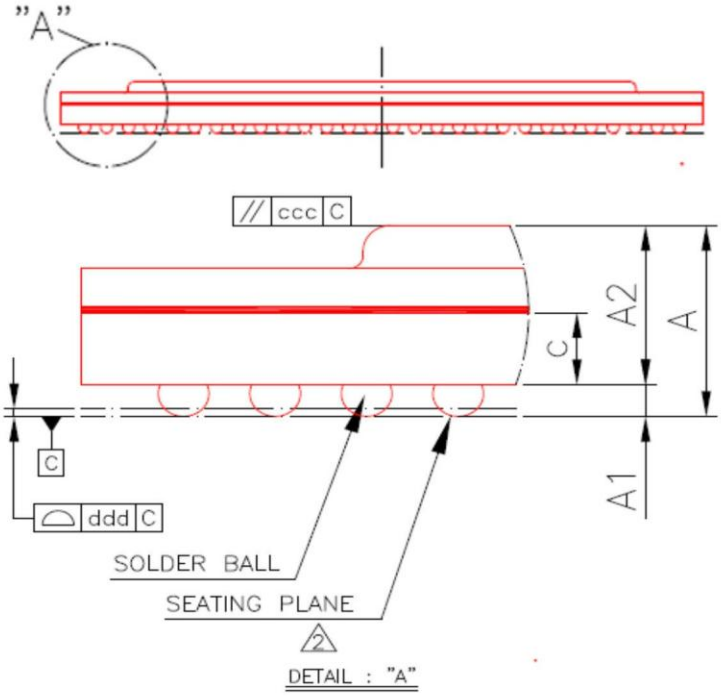

图 2-4 包装侧视图

Symbol	Dimension in mm			Dimension in inch		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	1.36	1.52	1.68	0.054	0.060	0.066
A1	0.20	0.25	0.30	0.008	0.010	0.012
A2	1.12	1.27	1.42	0.044	0.050	0.056
c	0.48	0.58	0.68	0.019	0.023	0.027
D	18.90	19.00	19.15	0.744	0.748	0.754
E	18.90	19.00	19.15	0.744	0.748	0.754
D1	---	17.55	---	---	0.691	---
E1	---	17.55	---	---	0.691	---
e	---	0.65	---	---	0.026	---
b	0.31	0.36	0.41	0.012	0.014	0.016
aaa	0.15			0.006		
ccc	0.25			0.010		
ddd	0.10			0.004		
eee	0.20			0.008		
fff	0.08			0.003		

图 2-5 包装尺寸

Rockchip Confidential

二.四 球图

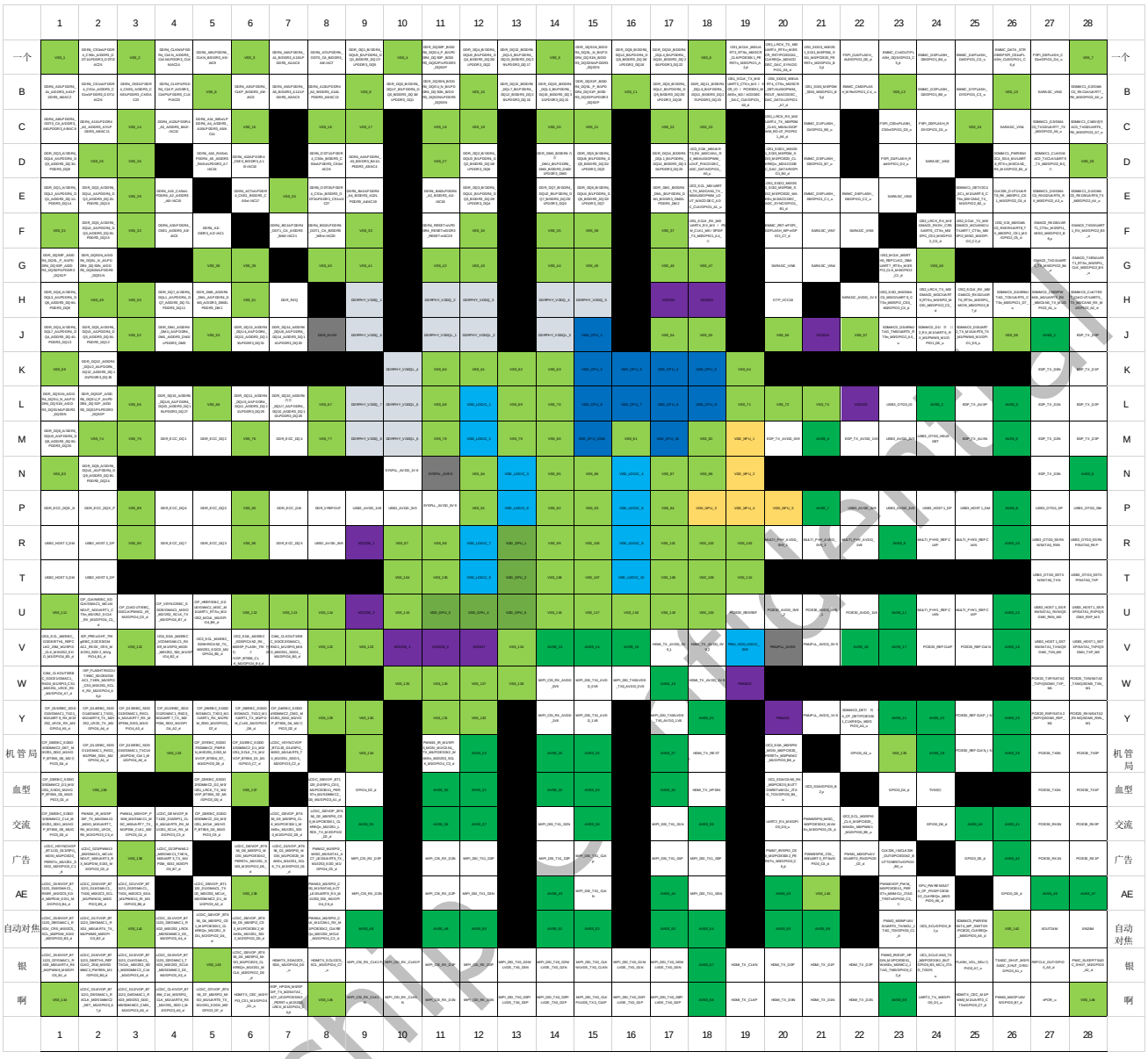

图 2-6 球图

二.五 引脚编号列表

表 2-1 引脚编号列表信息

引脚名称	针	引脚名称	针
VSS_1	答 1	SARADC_VIN5	F22 系列
DDR4_CS0n/LPDDR4_CS0n_A/DDR3_ODT1/LPDDR3_ODT0/AC25	答 2	I2S2_LRCK_RX_M0/GMAC0_RXDV_CRS/UART6_CTSn_M0/SPI1_CS0_M0/GPIO2_C0_d	F24 系列
VSS_2	答 3	I2S2_SCLK_TX_M0/GMAC0_MCLKINOUT/UART7_CTSn_M0/SPI2_MISO_M0/GPIO2_C2_d	F25 系列
DDR4_CLKN/LPDDR4_CLKN_A/DDR3_CLKN/LPDDR3_CLKN/AC24	A4	I2S2_SDI_M0/GMAC0_RXER/UART8_TX_M0/SPI2_CS1_M0/GPIO2_C5_d	F26 系列
DDR4_A9/LPDDR4_CLKN_B/DDR3_A5/-/AC9	答 5	GMAC0_RXD0/UART1_CTSn_M0/SPI1_MISO_M0/GPIO2_B6_u	F27 系列
VSS_3	答 6	GMAC0_TXD0/UART1_RX_M0/GPIO2_B3_u	F28
DDR4_A6 / LPDDR4_A1_B / DDR3_A13 / LPDDR3_A1 / AC6	答 7	DDR_DQS0P_A/DDR4_DQSL_P_A/LPDDR4_DQS0P_A/DDR3_DQS0P/LPDDR3_DQS1P	G1 系列
DDR4_A7/LPDDR4_ODT0_CA_B/DDR3_A8/-/AC7	答 8	DDR_DQS0N_A/DDR4_DQSL_N_A/LPDDR4_DQS0N_A/DDR3_DQS0N/LPDDR3_DQS1N	G2 系列

Rockchip Confidential

DDR_DQ1_B/DDR4_DQU5_B/LPDDR4_DQ1_B/DDR3_DQ17/LPDDR3_DQ5	答 9	VSS_38	G5 系列
VSS_4	答 10	VSS_39	G6 系列
DDR_DQS0P_B/DDR4_DQSU_P_B/LPDDR4_DQS0P_B/DDR3_DQS2P/LPDDR3_DQS0P	答 11	VSS_40	八国集团

引脚名称	针	引脚名称	针
DDR_DQ4_B/DDR4_DQU0_B/LPDDR4_DQ4_B/DDR3_DQ20/LPDDR3_DQ2	答 12	VSS_41	九年级
DDR_DQ13_B/DDR4_DQL5_B/LPDDR4_DQ13_B/DDR3_DQ29/LPDDR3_DQ17	答 13	VSS_42	11 年级
VSS_5	答 14	VSS_43	12 年级
DDR_DQS1N_B/DDR4_DQSL_N_B/LPDDR4_DQS1N_B/DDR3_DQS3N/LPDDR3_DQS2N	答 15	VSS_44	14 年级
DDR_DQ8_B/DDR4_DQL0_B/LPDDR4_DQ8_B/DDR3_D 问 24/LPDDR3_DQ18	答 16	VSS_45	15 年级
DDR_DQ10_B/DDR4_DQL4_B/LPDDR4_DQ10_B/DDR3_DQ26/LPDDR3_DQ22	答 17	VSS_46	17 年级
VSS_6	答 18	VSS_47	18 年级
I2S1_MCLK_M0/UART3_RTSn_M0/SCR_CLK/PCIE30X1_PERSTn_M2/GPIO1_A2_d	答 19	SARADC_VIN6	G20 系列
I2S1_LRCK_TX_M0/UART4_RTSn_M0/SCR_RST/PCIE30X1_CLKREQn_M2/ACODEC_DAC_SYNC/GPIO1_A5_d	答 20	SARADC_VIN4	G21 系列
I2S1_SDO3_M0/I2S1_SDI1_M0/PDM_SDI1_M0/PCIE20_PERSTn_M2/GPIO1_B2_d	答 21	I2S2_MCLK_M0/ETH0_REFCLKO_25M/UART7_RTSn_M0/SPI2_CLK_M0/GPIO2_C1_d	G23 系列
FSPI_CLK/FLASH_ALE/GPIO1_D0_d	答 22	VSS_48	G24 系列
EMMC_CLKOUT/FLASH_DQS/GPIO1_C5_d	答 23	GMAC0_TXD1/UART1_TX_M0/GPIO2_B4_u	G27 系列
EMMC_D0/FLASH_D0/GPIO1_B4_u	答 24	GMAC0_TXEN/UART1_RTSn_M0/SPI1_CLK_M0/GPIO2_B5_u	G28 系列
EMMC_D4/FLASH_D4/GPIO1_C0_u	答 25	DDR_DQ6_A/DDR4_DQL3_A/LPDDR4_DQ6_A/DDR3_DQ6/LPDDR3_DQ8	H1
EMMC_DATA_STROBE/FSPI_CS1n/FLASH_CLE/GPIO1_C6_d	答 26	VSS_49	H2 系列
FSPI_D3/FLASH_CS1n/GPIO1_D4_u	答 27	VSS_50	H3 系列
VSS_7	答 28	DDR_DQ7_A/DDR4_DQL1_A/LPDDR4_DQ7_A/DDR3_DQ7/LPDDR3_DQ11	H4 系列
CIF_D6/EBC_SDDO6/SDMMC2_DET_M0/I2S1_SDI2_MGPIO3_D4_d 年 1 月 VOP_BT656_D6_M1 日	AA1	DDR_DM0_A/DDR4_DML_A/LPDDR4_DM0_A/DDR3_DM0/LPDDR3_DM1	H5 系列
CIF_D11/EBC_SDDO11/GMAC1_RXD2_M1/PDM_SDI1_M1/GPIO4_A1_d	AA2 型	VSS_51	H6 系列
CIF_D10/EBC_SDDO10/GMAC1_TXCLK_M1/PDM_CLK1_M1/GPIO4_A0_d	AA3 系列	DDR_RZQ	H7 系列
VSS_133	AA4型	DDRPHY_VDDQ_1	H9 系列
CIF_D7/EBC_SDDO7/SDMMC2_PWREN_M0/I2S1_SDI3_M1/VOP_BT656_D7_M1/GPIO3_D5_d	AA5 系列	DDRPHY_VDDQ_2	H11 系列
CIF_D1/EBC_SDDO1/SDMMC2_D1_M0/I2S1_SCLK_TX_M1/VOP_BT656_D1_M1/GPIO3_C7_d	AA6 系列	DDRPHY_VDDQ_3	H12 系列
LCDC_VSYNC/VOP_BT1120_D14/SPI1_MISO_M1/UART5_TX_M1/I2S1_SDO3_M2/GPIO3_C2_d	AA7 系列	DDRPHY_VDDQ_4	H14 系列
VSS_134	AA9 系列	DDRPHY_VDDQ_5	H15 系列
PWM15_IR_M1/SPI3_MOSI_M1/CAN1_TX_M1/PCIE30X2_WAKEn_M2/I2S3_SCLK_M1/GPIO4_C3_d	AA11 系列	VCCIO1	H17 系列
AVSS_24	AA12 型	VCCIO2	H18 系列
AVSS_25	AA14 系列	OTP_VCC18	H20 系列
AVSS_26	AA15 系列	SARADC_AVDD_1V8	H22 系列
AVSS_27	AA17 系列	I2S2_SDO_M0/GMAC0_MDIO/UART9_CTSn_M0/秒PI2_CS0_M0/GPIO2_C4_d	H23 系列
HDMI_TX_REXT	AA18 系列	I2S2_LRCK_TX_M0/GMAC0_MDC/UART9_RTSn_M0/SPI2_MOSI_M0/GPIO2_C3_d	H24 系列
I2C2_SDA_M0/SPI0_MOSI_M0/PCIE20_PERSTn_M0/PWM2_M1/GPIO0_B6_u	AA20 系列	I2S2_SCLK_RX_M0/GMAC0_RXD1/UART6_RTSn_M0/SPI1_MOSI_M0/GPIO2_B7_d	H25 系列
GPIO0_A3_u	AA22 系列	SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK/UART5_CTSn_M0/GPIO1_D7_u	H26
VSS_135	AA23 系列	SDMMC0_CMD/PWM10_M1/UART5_RX_M0/CAN0_TX_M1/GPIO2_A1_u	H27 系列

AVSS_28	AA24 系列	SDMMC0_CLK/TEST_CLKOUT/UART5_TX_M0/CAN0_RX_M1/GPIO2_A2_d	H28 系列
PCIE30_REFCLKN_IN	AA25 系列	DDR_DQ4_A/DDR4_DQL7_A/LPDDR4_DQ4_A/DDR3_DQ4/LPDDR3_DQ13	J1
AVSS_29	AA26 型	DDR_DQ5_A/DDR4_DQL5_A/LPDDR4_DQ5_A/DDR3_DQ5/LPDDR3_DQ12	J2
PCIE30_TX0N	AA27 型	VSS_52	J3 系列
PCIE30_TX0P	AA28 系列	DDR_DM1_A/DDR4_DMU_A/LPDDR4_DM1_A/DDR3_DM1/LPDDR3_DM3	J4 系列
CIF_D3/EBC_SDDO3/SDMMC2_D3_M0/I2S1_SDO0_MGPIO3_D1_d 年 1 月 VOP_BT656_D3_M1 日	AB1	VSS_53	J5 系列
VSS_136	AB2	DDR_DQ13_A/DDR4_DQU4_A/LPDDR4_DQ13_A/DDR3_DQ13/LPDDR3_DQ31	J6 系列
CIF_D2/EBC_SDDO2/SDMMC2_D2_M0/I2S1_LRCK_TX_M1/VOP_BT656_D2_M1/GPIO3_D0_d	AB5 系列	DDR_DQ14_A/DDR4_DQU6_A/LPDDR4_DQ14_A/DDR3_DQ14/LPDDR3_DQ30	J7 系列
VSS_137	AB6 系列	DDR_AVSS	J8 系列
引脚名称	**针**	**引脚名称**	**针**
LCDC_D8/VOP_BT1120_D0/SPI1_CS0_M1/PCIE30X1_PERSTn_M1/SDMMC2_D0_M1/GPIO3_A1_d	AB8 系列	DDRPHY_VDDQ_6	J9 系列
GPIO4_D2_d	AB9 系列	DDRPHY_VDDQL_1	J11 系列
AVSS_30	AB11 系列	DDRPHY_VDDQL_2	J12 系列
AVSS_31	AB12 系列	DDRPHY_VDDQL_3	J14 系列
AVSS_32	AB14	VDD_CPU_1	J15 系列
AVSS_33	AB15 系列	VSS_54	J17 系列
AVSS_34	AB17 系列	VSS_55	J18 系列
HDMI_TX_HPDIN	AB18 系列	VSS_56	J20 系列
I2C1_SDA/CAN0_RX_M0/PCIE20_BUTTONRSTn/MCU_JTAG_TCK/GPIO0_B4_u	AB20 系列	VCCIO4	J21 系列
I2C0_SDA/GPIO0_B2_u	AB21 型	VSS_57	J22 系列
GPIO0_D4_d	AB23 系列	SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS/UART5_RTSn_M0/GPIO2_A0_u	J23 系列
TVSS的	AB24 系列	SDMMC0_D1/UART2_RX_M1/UART6_RX_M1/PWM9_M1/GPIO1_D6_u	J24 系列
PCIE30_TX1N	AB27 型	SDMMC0_D0/UART2_TX_M1/UART6_TX_M1/PWM8_M1/GPIO1_D5_u	J25 系列
PCIE30_TX1P	AB28 型	VSS_58	J26 系列
CIF_D5/EBC_SDDO5/SDMMC2_CLK_M0/I2S1_SDI1_MGPIO3_D3_d 年 1 月 VOP_BT656_D5_M1 日	AC1	AVSS_1	J27 系列
PWM15_IR_M0/SPDIF_TX_M1/GMAC1_MDIO_M0/UART7_RX_M1/I2S1_LRCK_RX_M2/GPIO3_C5_d	AC2	EDP_TX_D0P	J28 系列
PWM14_M0/VOP_PWM_M1/GMAC1_MDC_M0/UART7_TX_M1/PDM_CLK1_M2/GPIO3_C4_d	AC3 系列	VSS_59	K1（英语）
LCDC_DEN/VOP_BT1120_D15/SPI1_CLK_M1/UART5_RX_M1/I2S1_SCLK_RX_M2/GPIO3_C3_d	AC4 系列	DDR_DQ12_A/DDR4_DQU2_A/LPDDR4_DQ12_A/DDR3_DQ12/LPDDR3_DQ26	K2
CIF_D0/EBC_SDDO0/SDMMC2_D0_M0/I2S1_MCLK_MGPIO3_C6_d 年 1 月 VOP_BT656_D0_M1 日	AC5 系列	DDRPHY_VDDQL_4	K10 系列
LCDC_D3/VOP_BT656_D3_M0/SPI0_CLK_M1/PCIE30X1_WAKEn_M1/I2S1_SDI0_M2/GPIO2_D3_d	AC7 系列	VSS_60	K11 系列
LCDC_D2/VOP_BT656_D2_M0/SPI0_CS0_M1/PCIE30X1_CLKREQn_M1/I2S1_LRCK_TX_M2/GPIO2_D2_d	AC8 系列	VSS_61	K12 系列
AVSS_35	AC9 系列	VSS_62	K13 系列
AVSS_36	AC11 系列	VSS_63	K14 系列
AVSS_37	AC12	VDD_CPU_2	K15 系

Rockchip Confidential

	系列		列
MIPI_DSI_TX1_D2N	AC14 系列	VDD_CPU_3	K16 系列
AVSS_38	AC15 系列	VDD_CPU_4	K17 系列
MIPI_DSI_TX1_D1N	AC17	VDD_CPU_5	K18 系列
AVSS_39	AC18	VSS_64	K19 系列
UART2_RX_M0/GPIO0_D0_u	AC20 系列	EDP_TX_D0N	K27 餐厅
PWM6/SPI0_MISO_M0/PCIE30X2_WAKEn_M0/GPIO0_C5_d	AC21 系列	EDP_TX_D1P	K28 系列
I2C2_SCL_M0/SPI0_CLK_M0/PCIE20_WAKEn_M0/PWM1_M1/GPIO0_B5_u	AC22 型	DDR_DQS1N_A/DDR4_DQSU_N_A/LPDDR4_DQS1N_A/DDR3_DQS1N/LPDDR3_DQS3N	L1 系列
GPIO0_D6_d	AC24 系列	DDR_DQS1P_A/DDR4_DQSU_P_A/LPDDR4_DQS1P_A/DDR3_DQS1P/LPDDR3_DQS3P	L2（二层）
AVSS_40	AC25 系列	VSS_65	L3 系列
AVSS_41	AC26 型	DDR_DQ15_A/DDR4_DQU0_A/LPDDR4_DQ15_A/DDR3_DQ15/LPDDR3_DQ27	L4 系列
PCIE30_RX0N	AC27 型	VSS_66	L5 系列
PCIE30_RX0P	AC28	DDR_DQ11_A/DDR4_DQU5_A/LPDDR4_DQ11_A/DDR3_DQ11/LPDDR3_DQ29	L6 系列
LCDC_HSYNC/VOP_BT1120_D13/SPI1_MOSI_M1/PCIE20_PERSTn_M1/I2S1_SDO2_M2/GPIO3_C1_d	广告1	DDR_DQ10_A/DDR4_DQU7_A/LPDDR4_DQ10_A/DDR3_DQ10/LPDDR3_DQ28	L7 系列
LCDC_D23/PWM13_M0/GMAC1_MCLKINOUT_M0/UART3_RX_M1/PDM_SDI3_M2/GPIO3_C0_d	广告2	VSS_67	L8 系列
VSS_138	AD3	DDRPHY_VDDQ_7	L9 系列
LCDC_D22/PWM12_M0/GMAC1_TXEN_M0/UART3_TX_M1/PDM_SDI2_M2/GPIO3_B7_d	广告4	DDRPHY_VDDQL_5	L10 系列
LCDC_D6/VOP_BT656_D6_M0/SPI2_MOSI_M1/PCIE30X2_PERSTn_M1/I2S1_SDI3_M2/GPIO2_D6_d	AD6	VSS_68	L11 系列
LCDC_D1/VOP_BT656_D1_M0/SPI0_MOSI_M1/PCIE20_WAKEn_M1/I2S1_SCLK_TX_M2/GPIO2_D1_d	AD7	VDD_LOGIC_1	L12 系列
PWM12_M1/SPI3_MISO_M1/SATA1_ACT_LED/UART9_TX_M1/I2S3_SDO_M1/GPIO4_C5_d	AD8	VSS_69	L13 系列
MIPI_CSI_RX_D3P	AD9	VSS_70	L14 系列
MIPI_CSI_RX_D2N	公元 11	VDD_CPU_6	L15 系列
MIPI_DSI_TX1_D3P	公元 12	VDD_CPU_7	L16 系列
MIPI_DSI_TX1_D2P	公元 AD14	VDD_CPU_8	L17 系列
MIPI_DSI_TX1_CLKP	公元 AD15	VDD_CPU_9	L18 系列
MIPI_DSI_TX1_D1P	公元 AD17	VSS_71	L19 系列
MIPI_DSI_TX1_D0P	公元 AD18	VSS_72	L20 系列
引脚名称	**针**	**引脚名称**	**针**
PWM7_IR/SPI0_CS0_M0/PCIE30X2_PERSTn_M0/GPIO0_C6_d	AD20	VSS_73	L21 系列
PWM5/SPI0_CS1_M0/UART0_RTSn/GPIO0_C4_d	公元 21	VCCIO3	L22 系列
PWM1_M0/GPUAVS/UART0_RX/GPIO0_C0_d	公元 AD22	USB3_OTG0_ID	L23 系列
CLK32K_IN/CLK32K_OUT0/PCIE30X2_BUTTONRSTn/GPIO0_B0_u	AD23	AVSS_2	L24 系列
GPIO0_D5_d	公元 25	EDP_TX_AUXP	L25 系列
AVSS_42	公元 AD26	AVSS_3	L26 系列
PCIE30_RX1N	公元 AD27	EDP_TX_D1N	L27
PCIE30_RX1P	公元 AD28	EDP_TX_D2P	L28 系列

Rockchip Confidential

LCDC_D19/VOP_BT1120_D10/GMAC1_RXER_M0/I2C5_SDA_M0/PDM_SDI1_M2/GPIO3_B4_d	AE1	DDR_DQ8_A/DDR4_DQU3_A/LPDDR4_DQ8_A/DDR3_DQ8/LPDDR3_DQ25	M1 系列
LCDC_D20/VOP_BT1120_D11/GMAC1_TXD0_M0/I2C3_SCL_M1/PWM10_M0/GPIO3_B5_d	AE2	VSS_74	M2 系列
LCDC_D21/VOP_BT1120_D12/GMAC1_TXD1_M0/I2C3_SDA_M1/PWM11_IR_M0/GPIO3_B6_d	AE3	VSS_75	M3 系列
LCDC_D9/VOP_BT1120_D1/GMAC1_TXD2_M0/I2S3_MCLK_M0/SDMMC2_D1_M1/GPIO3_A2_d	AE5 系列	DDR_ECC_DQ1	M4 系列
VSS_139	AE6 系列	DDR_ECC_DQ2	M5 系列
PWM13_M1/SPI3_CS0_M1/SATA0_ACT_LED/UART9_RX_M1/I2S3_SDI_M1/GPIO4_C6_d	AE8 系列	VSS_76	M6 系列
MIPI_CSI_RX_D3N	AE9	DDR_ECC_DQ4	M7 系列
MIPI_CSI_RX_D2P	AE11 系列	VSS_77	M8 系列
MIPI_DSI_TX1_D3N	AE12 系列	DDRPHY_VDDQ_8	M9 系列
AVSS_43	AE14 系列	DDRPHY_VDDQL_6	M10 系列
MIPI_DSI_TX1_CLKN	AE15 系列	VSS_78	M11 系列
AVSS_44	AE17	VDD_LOGIC_2	M12 系列
MIPI_DSI_TX1_D0N	AE18 系列	VSS_79	M13 系列
AVSS_45	AE20 系列	VSS_80	M14 系列
VSS_140	AE21	VDD_CPU_COM	M15 系列
PWM4/VOP_PWM_M0/PCIE30X1_PERSTn_M0/MCU_JTAG_TRSTn/GPIO0_C3_d	AE23 系列	VSS_81	M16 系列
GPU_PWREN/SATA_CP_POD/PCIE30X2_CLKREQn_M0/GPIO0_A6_d	AE24 系列	VDD_CPU_10	M17 系列
GPIO0_D3_d	AE26 系列	VSS_82	M18 系列
AVSS_46	AE27	VDD_NPU_1	M19 系列
AVSS_47	AE28	EDP_TX_AVDD_0V9	M20 系列
LCDC_D18/VOP_BT1120_D9/GMAC1_RXDV_CRS_M0/I2C5_SCL_M0/PDM_SDI0_M2/GPIO3_B3_d	AF1	AVSS_4	M21 系列
LCDC_D17/VOP_BT1120_D8/GMAC1_RXD1_M0/串口4_TX_M1/PWM9_M0/GPIO3_B2_d	AF2	EDP_TX_AVDD_1V8	M22 系列
VSS_141	AF3	USB3_AVDD_3V3	M23 系列
LCDC_D11/VOP_BT1120_D3/GMAC1_RXD2_M0/I2S3_LRCK_M0/SDMMC2_D3_M1/GPIO3_A4_d	AF4	USB3_OTG0_VBUSDET	M24 系列
LCDC_D4/VOP_BT656_D4_M0/SPI2_CS1_M1/PCIE30X2_CLKREQn_M1/I2S1_SDI1_M2/GPIO2_D4_d	AF5 系列	EDP_TX_AUXN	M25 系列
LCDC_D5/VOP_BT656_D5_M0/SPI2_CS0_M1/PCIE30X2_WAKEn_M1/I2S1_SDI2_M2/GPIO2_D5_d	AF6 系列	AVSS_5	M26 系列
PWM14_M1/SPI3_CLK_M1/CAN1_RX_M1/PCIE30X2_CLKREQn_M2/I2S3_MCLK_M1/GPIO4_C2_d	AF8	EDP_TX_D2N	M27 系列
AVSS_48	AF9 系列	EDP_TX_D3P	M28 系列
AVSS_49	AF11	VSS_83	注1
AVSS_50	AF12	DDR_DQ9_A/DDR4_DQU1_A/LPDDR4_DQ9_A/DDR3_DQ9/LPDDR3_DQ24	注 2
AVSS_51	AF14	SYSPLL_AVDD_1V8	N10 系列
AVSS_52	AF15	SYSPLL_AVSS	N11 系列
AVSS_53	AF17	VSS_84	N12 系列
AVSS_54	AF18	VDD_LOGIC_3	N13
AVSS_55	AF20 系列	VSS_85	编号 14
AVSS_56	AF21	VSS_86	N15 系列

PWM2_M0/NPUAVS/UART0_TX/MCU_JTAG_TDI/GPIO0_C1_d	AF23	VDD_LOGIC_4	N16
I2C0_SCL/GPIO0_B1_u	AF24型	VSS_87	编号 17
SDMMC0_PWREN/SATA_MP_SWITCH/PCIE20_CLKREQn_M0/GPIO0_A5_d	AF25	VSS_88	编号 18
VSS_142	AF26	VDD_NPU_2	编号 19
XOUT24M	AF27	EDP_TX_D3N	编号 27
XIN24M	AF28	AVSS_6	编号 28
LCDC_D16/VOP_BT1120_D7/GMAC1_RXD0_M0/串口4_RX_M1/PWM8_M0/GPIO3_B1_d	AG1	DDR_ECC_DQS_N	P1
LCDC_D15/VOP_BT1120_D6/ETH1_REFCLKO_25M_M0/SDMMC2_PWREN_M1/GPIO3_B0_d	AG2	DDR_ECC_DQS_P	P2 系列
引脚名称	**针**	**引脚名称**	**针**
LCDC_D13/VOP_BT1120_CLK/GMAC1_TXCLK_M0/I2S3_SDI_M0/SDMMC2_CLK_M1/GPIO3_A6_d	AG3 系列	VSS_89	P3
LCDC_D10/VOP_BT1120_D2/GMAC1_TXD3_M0/I2S3_SCLK_M0/SDMMC2_D2_M1/GPIO3_A3_d	AG4 系列	DDR_ECC_DQ6	P4 系列
VSS_143	AG5 系列	DDR_ECC_DQ0	P5
LCDC_D0/VOP_BT656_D0_M0/SPI0_MISO_M1/PCIE20_CLKREQn_M1/I2S1_MCLK_M2/GPIO2_D0_d	AG6 系列	VSS_90	P6
HDMITX_SDA/I2C5_SDA_M1/GPIO4_D0_u	AG7 系列	DDR_ECC_DM	P7
HDMITX_SCL/I2C5_SCL_M1/GPIO4_C7_u	AG8 系列	DDR_VREFOUT	P8
MIPI_CSI_RX_CLK1P	AG9 系列	USB2_AVDD_1V8	P9
MIPI_CSI_RX_CLK0P	AG10 系列	USB2_AVDD_3V3	P10
MIPI_CSI_RX_D1P	AG11 系列	SYSPLL_AVDD_0V9	P11
MIPI_CSI_RX_D0P	AG12 系列	VSS_91	P12
MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N	AG13 系列	VDD_LOGIC_5	P13
MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N	AG14 系列	VSS_92	第 14 页
MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN	AG15 系列	VSS_93	P15
MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N	AG16 系列	VDD_LOGIC_6	第 16 页
MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N	AG17 系列	VSS_94	第 17 页
AVSS_57	AG18	VDD_NPU_3	第 18 页
HDMI_TX_CLKN	AG19 系列	VDD_NPU_4	第 19 页
HDMI_TX_D0P	AG20 系列	VDD_NPU_5	P20 系列
HDMI_TX_D1P	AG21 系列	AVSS_7	第 21 页
HDMI_TX_D2P	AG22 系列	USB3_AVDD_0V9	第 22 页
PWM3_IR/EDP_HPDIN_M1/PCIE30X1_WAKEn_M0/MCU_JTAG_TMS/GPIO0_C2_d	AG23 系列	USB3_AVDD_1V8	第 23 页
I2C1_SCL/CAN0_TX_M0/PCIE30X1_BUTTONRSTn/MCU_JTAG_TDO/GPIO0_B3_u	AG24 系列	USB3_HOST1_DP	第 24 页
FLASH_VOL_SEL/GPIO0_A7_u	AG25 系列	USB3_HOST1_DM	第 25 页
TSADC_SHUT_M0/TSADC_SHUT_ORG/GPIO0_A1_z	AG26 系列	AVSS_8	第 26 页
REFCLK_OUT/GPIO0_A0_d	AG27 系列	USB3_OTG0_DP	第 27 页
PMIC_SLEEP/TSADC_SHUT_M1/GPIO0_A2_d	AG28	USB3_OTG0_DM	第 28 页
VSS_144	AH1	USB2_HOST2_DM	R1 系列
LCDC_D14/VOP_BT1120_D5/GMAC1_RXCLK_M0/SDMMC2_DET_M1/GPIO3_A7_d	AH2	USB2_HOST2_DP	R2
LCDC_D12/VOP_BT1120_D4/GMAC1_RXD3_M0/I2S3_SDO_M0/SDMMC2_CMD_M1/GPIO3_A5_d	AH3	VSS_95	R3 系列
LCDC_CLK/VOP_BT656_CLK_M0/SPI2_CLK_M1/串口8_RX_M1/I2S1_SDO1_M2/GPIO3_A0_d	AH4	DDR_ECC_DQ7	R4 系列

Rockchip Confidential

LCDC_D7/VOP_BT656_D7_M0/SPI2_MISO_M1/串口8_TX_M1/I2S1_SDO0_M2/GPIO2_D7_d	AH5 系列	DDR_ECC_DQ3	R5 系列
HDMITX_CEC_M0/SPI3_CS1_M1/GPIO4_D1_u	AH6 系列	VSS_96	R6 系列
EDP_HPDIN_M0/SPDIF_TX_M2/SATA2_ACT_LED/PCIE30X2_PERSTn_M2/I2S3_LRCK_M1/GPIO4_C4_d	AH7 系列	DDR_ECC_DQ5	R7 系列
VSS_145	AH8 系列	USB2_AVDD_0V9	R8 系列
MIPI_CSI_RX_CLK1N	AH9 系列	VCCIO6_1	R9 系列
MIPI_CSI_RX_CLK0N	AH10 系列	VSS_97	R10 系列
MIPI_CSI_RX_D1N	AH11	VSS_98	R11 系列
MIPI_CSI_RX_D0N	AH12	VDD_LOGIC_7	R12 系列
MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P	AH13 系列	VDD_GPU_1	R13 系列
MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P	AH14	VSS_99	R14 系列
MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP	AH15 系列	VSS_100	R15 系列
MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P	AH16 系列	VDD_LOGIC_8	R16 系列
MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P	AH17 系列	VSS_101	R17 系列
AVSS_58	AH18 系列	VSS_102	R18 系列
HDMI_TX_CLKP	AH19 系列	VSS_103	R19 系列
HDMI_TX_D0N	AH20 系列	MULTI_PHY_AVDD_0V9_1	R20 系列
HDMI_TX_D1N	AH21	MULTI_PHY_AVDD_0V9_2	R21 系列
HDMI_TX_D2N	AH22 系列	MULTI_PHY_AVDD_1V8	R22 系列
AVSS_59	AH23 系列	AVSS_9	R23 系列
UART2_TX_M0/GPIO0_D1_u	AH24 系列	MULTI_PHY0_REFCLKP	R24 系列
HDMITX_CEC_M1/PWM0_M1/UART0_CTSn/GPIO0_C7_d	AH25 系列	MULTI_PHY0_REFCLKN	R25 系列
PWM0_M0/CPUAVS/GPIO0_B7_d	AH26	AVSS_10	R26 系列
nPOR_u	AH27 系列	USB3_OTG0_SSRXN/SATA0_RXN	R27 系列
VSS_146	AH28	USB3_OTG0_SSRXP/SATA0_RXP	R28 系列
DDR4_A2/LPDDR4_A1_A/DDR3_A4/LPDDR3_A6/AC2	B1 层	USB2_HOST3_DM	T1 航站楼
DDR4_CS1n/LPDDR4_CS1n_A/DDR3_CS1n/LPDDR3_ODT1/AC26 系列	B2 层	USB2_HOST3_DP	T2 航站楼
DDR4_CKE/LPDDR4_CKE0_A/DDR3_CKE/LPDDR3_CKE/AC22	B3 层	VSS_104	T10
引脚名称	**针**	**引脚名称**	**针**
DDR4_CLKP/LPDDR4_CLKP_A/DDR3_CLKP/LPDDR3_CLKP/AC23	B4 厅	VSS_105	T11
VSS_8	B5 系列	VDD_LOGIC_9	T12
DDR4_A0/LPDDR4_CLKP_B/DDR3_A9/-/AC0	B6 系列	VDD_GPU_2	T13
DDR4_A5/LPDDR4_A5_B/DDR3_A11/LPDDR3_A2/AC5	B7 系列	VSS_106	T14
DDR4_A13/LPDDR4_A0_B/DDR3_A14/LPDDR3_A0/AC13	B8 系列	VSS_107	T15
VSS_9	B9 系列	VDD_LOGIC_10	T16
DDR_DQ0_B/DDR4_DQU7_B/LPDDR4_DQ0_B/DDR3_DQ16/LPDDR3_DQ1	B10 系列	VSS_108	T17
DDR_DQS0N_B/DDR4_DQSU_N_B/LPDDR4_DQS0N_B/DDR3_DQS2N/LPDDR3_DQS0N	B11 系列	VSS_109	T18

Rockchip Confidential

VSS_10	B12 系列	VSS_110	T19
DDR_DQ12_B/DDR4_DQL7_B/LPDDR4_DQ12_B/DDR3_DQ28/LPDDR3_DQ16	B13 系列	USB3_OTG0_SSTXN/SATA0_TXN	T27
DDR_DQ15_B/DDR4_DQL3_B/LPDDR4_DQ15_B/DDR3_DQ31/LPDDR3_DQ21	B14型	USB3_OTG0_SSTXP/SATA0_TXP	T28
DDR_DQS1P_B/DDR4_DQSL_P_B/LPDDR4_DQS1P_B/DDR3_DQS3P/LPDDR3_DQS2P	B15 系列	VSS_111	U1 系列
VSS_11	B16 系列	CIF_CLKIN/EBC_SDCLK/GMAC1_MCLKINOUT_M1/UART1_CTSn_M1/I2S2_SCLK_RX_M1/GPIO4_C1_d	U2 系列
DDR_DQ9_B/DDR4_DQL2_B/LPDDR4_DQ9_B/DDR3_D问 25/LPDDR3_DQ19	B17 系列	CIF_CLKOUT/EBC_GDCLK/PWM11_IR_M1/GPIO4_C0_d	U3 系列
DDR_DQ11_B/DDR4_DQL6_B/LPDDR4_DQ11_B/DDR3_DQ27/LPDDR3_DQ23	B18 系列	CIF_VSYNC/EBC_SDOE/GMAC1_MDIO_M1/I2S2_SCLK_TX_M1/GPIO4_B7_d	U4型
I2S1_SCLK_TX_M0/UART3_CTSn_M0/SCR_IO/PCIE30X1_WAKEn_M2/ACODEC_DAC_CLK/GPIO1_A3_d	B19型	CIF_HREF/EBC_SDLE/GMAC1_MDC_M1/UART1_RTSn_M1/I2S2_MCLK_M1/GPIO4_B6_d	U5 系列
I2S1_SDO0_M0 / UART4_CTSn_M0 / SCR_DET / 音频pwM_ROUT_N/ACODEC_DAC_DATAL/GPIO1_A7_d	B20 系列	VSS_112	U6 系列
I2S1_SDI0_M0/PDM_SDI0_M0/GPIO1_B3_d	B21 系列	VSS_113	U7 系列
EMMC_CMD/FLASH_WRn/GPIO1_C4_u	B22 系列	VSS_114	U8 系列
VSS_12	B23 系列	VCCIO6_2	U9 系列
EMMC_D2/FLASH_D2/GPIO1_B6_u	B24型	VSS_115	U10 系列
EMMC_D7/FLASH_D7/GPIO1_C3_u	B25 系列	VDD_GPU_3	U11 系列
VSS_13	B26 系列	VDD_GPU_4	U12
SARADC_VIN0	B27型	VDD_GPU_5	U13
SDMMC1_D2/GMAC0_RXCLK/UART7_RX_M0/GPIO2_A5_u	B28 系列	VSS_116	U14
DDR4_A8/LPDDR4_ODT0_CA_A/DDR3_A6/LPDDR3_A9/AC8	C1	VSS_117	U15
DDR4_A11/LPDDR4_A0_A/DDR3_A7/LPDDR3_A8/AC11	C2型	VSS_118	U16
VSS_14	C3 系列	VSS_119	U17
DDR4_A12/LPDDR4_A3_A/DDR3_BA2/-/AC12	C4 系列	VSS_120	U18
DDR4_A14_WEn/LPDDR4_A4_A/DDR3_A15/LPDDR3_A5/AC14 系列	C5 系列	PCIE30_RESREF	U19
VSS_15	C6 系列	PCIE30_AVDD_0V9_2	U20 系列
VSS_16	C8 系列	PCIE30_AVDD_0V9_1	U21
VSS_17	C9 系列	PCIE30_AVDD_1V8	U22
VSS_18	C11 系列	AVSS_11	U23
VSS_19	C12	MULTI_PHY1_REFCLKN	U24
VSS_20	C14 系列	MULTI_PHY1_REFCLKP	U25 系列
VSS_21	C15 系列	AVSS_12	U26 系列
VSS_22	C17 系列	USB3_HOST1_SSRXN/SATA1_RXN/QSGMII_RXN_M0 系列	U27
VSS_23	C18 系列	USB3_HOST1_SSRXP/SATA1_RXP/QSGMII_RXP_M0 系列	U28 系列
I2S1_LRCK_RX_M0/UART4_TX_M0/PDM_CLK0_M0/AUDIOPWM_ROUT_P/GPIO1_A6_d	C20 系列	I2C4_SCL_M0/EBC_GDOE/ETH1_REFCLKO_25M_M1/SPI3_CLK_M0/I2S2_SDO_M1/GPIO4_B3_d	V1 版本
EMMC_D1/FLASH_D1/GPIO1_B5_u	C21 系列	ISP_PRELIGHT_TRIG/EBC_SDCE3/GMAC1_RXDV_CRS_M1/I2S1_SDO2_M1/GPIO4_B1_d	V2 版本
FSPI_CS0n/FLASH_CS0n/GPIO1_D3_u	C23 系列	VSS_121	V3 版本
FSPI_D0/FLASH_RDY/GPIO1_D1_u	C24	I2C4_SDA_M0/EBC_VCOM/GMAC1_RXER_M1/SPI3_MOSI_M0/I2S2_SDI_M1/GPIO4_B2_d	V4 版本

VSS_24	C25 系列	I2C2_SCL_M1/EBC_SDSHR/CAN2_TX_M0/I2S1_SDO3_M1/GPIO4_B5_d	V5 版本
SARADC_VIN1	C26	I2C2_SDA_M1/EBC_GDSP/CAN2_RX_M0/ISP_FLASH_TRIGIN/VOP_BT656_CLK_M1/GPIO4_B4_d	V6 版本
SDMMC1_D3/GMAC0_TXD2/UART7_TX_M0/GPIO2_A6_u	C27	CAM_CLKOUT1/EBC_SDCE2/GMAC1_RXD1_M1/SPI3_MISO_M0/I2S1_SDO1_M1/GPIO4_B0_d	V7 系列
SDMMC1_CMD/GMAC0_TXD3/UART9_RX_M0/GPIO2_A7_u	C28 系列	VSS_122	V8 系列
引脚名称	**针**	**引脚名称**	**针**
DDR_DQ3_A/DDR4_DQL6_A/LPDDR4_DQ3_A/DDR3_D 第 3 季度/LPDDR3_DQ9	第一天	VSS_123	V9 系列
VSS_25	D2	VCCIO5_1	V10 系列
VSS_26	D3	VCCIO5_2	V11 版本
DDR4_A16_RASn/LPDDR4_A5_A/DDR3_RASn/LPDDR3_A7/AC16	D5	VCCIO7	V12 版本
DDR4_A10/LPDDR4_CKE0_B/DDR3_A10/-/AC10	D6 系列	VSS_124	V13 版本
DDR4_ODT1/LPDDR4_CS0n_B/DDR3_CS0n/LPDDR3_CS0n/AC28 系列	D8	AVSS_13	V14 系列
DDR4_A4/LPDDR4_A3_B/DDR3_BA1/LPDDR3_A3/AC4	D9	AVSS_14	V15 系列
VSS_27	D11	AVSS_15	V16 系列
DDR_DQ2_B/DDR4_DQU3_B/LPDDR4_DQ2_B/DDR3_DQ18/LPDDR3_DQ6	D12	HDMI_TX_AVDD_0V9_1	V17 系列
DDR_DM0_B/DDR4_DMU_B/LPDDR4_DM0_B/DDR3_DM2/LPDDR3_DM0	D14	HDMI_TX_AVDD_0V9_2	V18 系列
DDR_DQ5_B/DDR4_DQU6_B/LPDDR4_DQ5_B/DDR3_DQ21/LPDDR3_DQ3	D15	PMU_VDD_LOGIC_0V9	V19 版本
DDR_DQ14_B/DDR4_DQL1_B/LPDDR4_DQ14_B/DDR3_DQ30/LPDDR3_DQ20	D17	PMUPLL_AVSS	V20 系列
I2C3_SDA_M0 / UART3_RX_M0 / CAN1_RX_M0 / AUDIOP WM_LOUT_P/ACODEC_ADC_DATA/GPIO1_A0_u	D18	PMUPLL_AVDD_0V9	V21 系列
I2S1_SDO1_M0/I2S1_SDI3_M0/PDM_SDI3_M0/PCIE20_CLKREQn_M2/ACODEC_DAC_DATAR/GPIO1_B0_d	D20 系列	AVSS_16	V22 系列
EMMC_D3/FLASH_D3/GPIO1_B7_u	D21	AVSS_17	V23 系列
FSPI_D1/FLASH_RDn/GPIO1_D2_u	第23天	PCIE20_REFCLKP	V24 版本
SARADC_VIN2	第24天	PCIE20_REFCLKN	V25 系列
SDMMC1_PWREN/I2C4_SDA_M1/UART8_RTSn_M0/CAN2_RX_M1/GPIO2_B1_d	D26	AVSS_18	V26 系列
SDMMC1_CLK/GMAC0_TXCLK/UART9_TX_M0/GPIO2_B0_d	第 27 天	USB3_HOST1_SSTXN/SATA1_TXN/QSGMII_TXN_M0 系列	V27 系列
VSS_28	D28	USB3_HOST1_SSTXP/SATA1_TXP/QSGMII_TXP_M0	V28 系列
DDR_DQ1_A/DDR4_DQL2_A/LPDDR4_DQ1_A/DDR3_D 第 1 季度/LPDDR3_DQ14	E1 系列	CAM_CLKOUT0/EBC_SDCE1/GMAC1_RXD0_M1/SPI3_CS1_M0/I2S1_LRCK_RX_M1/GPIO4_A7_d	W1 系列
DDR_DQ2_A/DDR4_DQL4_A/LPDDR4_DQ2_A/DDR3_D 第二季度/LPDDR3_DQ10	E2 系列	ISP_FLASHTRIGOUT/EBC_SDCE0/GMAC1_TXEN_M1/SPI3_CS0_M0/I2S1_SCLK_RX_M1/GPIO4_A6_d	W2 系列
VSS_29	E3 系列	VSS_125	第 10 页
DDR4_A15_CASn/LPDDR4_A2_A/DDR3_A0/-/AC15	E4 系列	VSS_126	第 11 页
DDR4_ACTn/LPDDR4_CKE1_B/DDR3_CASn/-/AC17	E6 系列	VSS_127	W12
VSS_30	E7 系列	VSS_128	第 13 页
DDR4_ODT0/LPDDR4_CS1n_B/DDR3_ODT0/LPDDR3_CS1n/AC27 系列	E8 系列	MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9	周14
DDR4_BA1/LPDDR4_A4_B/DDR3_A12/LPDDR3_A4/AC19	E9 系列	MIPI_DSI_TX1_AVDD_0V9	第 15 页
DDR4_BA0/LPDDR4_A2_B/DDR3_A1/-/AC18	E11 系列	MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_0V9	W16

Rockchip Confidential

DDR_DQ3_B/DDR4_DQU1_B/LPDDR4_DQ3_B/DDR3_DQ19/LPDDR3_DQ4	E12 系列	AVSS_19	W17
DDR_DQ7_B/DDR4_DQU2_B/LPDDR4_DQ7_B/DDR3_DQ23/LPDDR3_DQ0	E14 系列	HDMI_TX_AVDD_1V8	W18
DDR_DQ6_B/DDR4_DQU4_B/LPDDR4_DQ6_B/DDR3_DQ22/LPDDR3_DQ7	E15 系列	PMUIO2	W19
DDR_DM1_B/DDR4_DML_B/LPDDR4_DM1_B/DDR3_DM3/LPDDR3_DM2	E17 系列	PCIE20_TXP/SATA2_TXP/QSGMII_TXP_M1	W27
I2C3_SCL_M0/UART3_TX_M0/CAN1_TX_M0/AUDIOPWM_LOUT_N/ACODEC_ADC_CLK/GPIO1_A1_u	E18 系列	PCIE20_TXN/SATA2_TXN/QSGMII_TXN_M1	W28
I2S1_SDO2_M0/I2S1_SDI2_M0/PDM_SDI2_M0/PCIE20_WAKEn_M2/ACODEC_ADC_SYNC/GPIO1_B1_d	E20 系列	CIF_D15/EBC_SDDO15/GMAC1_TXD1_M1/串口9_RX_M2/I2S2_LRCK_RX_M1/GPIO4_A5_d	Y1
EMMC_D5/FLASH_D5/GPIO1_C1_u	E21 系列	CIF_D14/EBC_SDDO14/GMAC1_TXD0_M1/串口9_TX_M2/I2S2_LRCK_TX_M1/GPIO4_A4_d	Y2 系列
EMMC_D6/FLASH_D6/GPIO1_C2_u	E22 系列	CIF_D13/EBC_SDDO13/GMAC1_RXCLK_M1/UART7_RX_M2/PDM_SDI3_M1/GPIO4_A3_d	Y3
SARADC_VIN3	E23 系列	CIF_D12/EBC_SDDO12/GMAC1_RXD3_M1/串口7_TX_M2/PDM_SDI2_M1/GPIO4_A2_d	四年级
SDMMC1_DET/I2C4_SCL_M1/UART8_CTSn_M0/CAN2_TX_M1/GPIO2_B2_u	E25 系列	CIF_D9/EBC_SDDO9/GMAC1_TXD3_M1/UART1_RX_M1/PDM_SDI0_M1/GPIO3_D7_d	Y5
CLK32K_OUT1/UART8_RX_M0/SPI1_CS1_M0/GPIO2_C6_d	E26 系列	CIF_D8/EBC_SDDO8/GMAC1_TXD2_M1/UART1_TX_M1/PDM_CLK0_M1/GPIO3_D6_d	Y6 系列
SDMMC1_D0/GMAC0_RXD2/UART6_RX_M0/GPIO2_A3_u	E27 系列	CIF_D4/EBC_SDDO4/SDMMC2_CMD_M0/I2S1_SDI0_M1/VOP_BT656_D4_M1/GPIO3_D2_d	Y7 系列
SDMMC1_D1/GMAC0_RXD3/UART6_TX_M0/GPIO2_A4_u	E28 系列	VSS_129	Y8 系列
VSS_31	F1 系列	VSS_130	9 年级
DDR_DQ0_A/DDR4_DQL0_A/LPDDR4_DQ0_A/DDR3_DQ0/LPDDR3_DQ15	F2 系列	VSS_131	11年级

Rockchip Confidential

引脚名称	针	引脚名称	针
VSS_32	F3 系列	VSS_132	12 年级
DDR4_A3/LPDDR4_CKE1_A/DDR3_A3/-/AC3	F4 系列	MIPI_CSI_RX_AVDD_1V8	14 年级
DDR4_A1/-/DDR3_A2/-/AC1	F5 系列	MIPI_DSI_TX1_AVDD_1V8	15 年级
DDR4_BG1/LPDDR4_ODT1_CA_A/DDR3_BA0/-/AC21	F7 系列	MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_1V8	17 年级
DDR4_BG0/LPDDR4_ODT1_CA_B/DDR3_WEn/-/AC20	F8	AVSS_20	18 年级
VSS_33	F9 系列	PMUIO1	Y20 系列
DDR4_RESETn/LPDDR4_RESETn/DDR3_RESETn/AC29	F11 系列	PMUPLL_AVDD_1V8	21 年
VSS_34	F12	SDMMC0_DET/SATA_CP_DET/PCIE30X1_CLKREQn_M0/GPIO0_A4_u	22 年级
VSS_35	F14	AVSS_21	23 年级
VSS_36	F15 系列	AVSS_22	24 年级
VSS_37	F17 系列	PCIE30_REFCLKP_IN	Y25 系列
I2S1_SCLK_RX_M0/UART4_RX_M0/PDM_CLK1_M0/SPDIF_TX_M0/GPIO1_A4_d	F18 系列	AVSS_23	26 年
EMMC_RSTn/FSPI_D2/FLASH_WPn/GPIO1_C7_d	F20 系列	PCIE20_RXP/SATA2_RXP/QSGMII_RXP_M1	Y27 系列
SARADC_VIN7	F21 系列	PCIE20_RXN/SATA2_RXN/QSGMII_RXN_M1	Y28 系列

二.六 电源/接地 IO 说明

表 2-2 电源/接地 IO 信息

群	球#	描述
VSS	A1 A3 A6 A10 A14 A18 A28 AA4 AA9 AA23 AB2 AB6 AD3 AE6 AE21 AF3 AF26 AG5 AH1 AH8 AH28 B5 B9 B12 B16 B23 B26 C3 C6 C8 C9 C11 C12 C14 C15 C17 C17 C11 18 C25 D2 D3 D11 D28 E3 E7 F1 F3 F9 F12 F14 F15 F17 G5 G6 G8 G9 G11 G12 G14 G15 G17 G18 G24 H2 H3 H6 J3 J5 J17 J18 J20 J22 J26 K1 K11 K12K13 K14 K19 L3 L5 L8 L11 L13 L14 L19 L20 L21 M2 M3 M6 M8 M11 M13 M14 M16 M18 N1 N12 N14 N15 N17 N18 P3 P6 P12 P14 P15 P17 R3 R6 R10 R11 R14 R15 R17 R18 R19 T10 T11 T14 T15 T17 T18 T19 U1 U6 U7 U8 U10 U14 U15 U16 U17 U18 V3 V8 V9 V13 W10 W11 W12 W13 Y8 Y9 Y11 Y12	内部核心接地、数字 IO 接地、
AVSS 公司	AA12 AA14 AA15 AA17 AA24 AA26 AB11 AB12 AB14 AB15 AB17 AC9 AC11 AC12 AC15 AC18 AC25 AC26 AD26 AE14 AE17 AE20 AE27 AE28 AF9 AF11 AF12 AF14 AF15 AF17 AF18 AF20 AF21 AG18 AH18 AH23 J27 L24 L26 M21 M26 N28 P21 P26 R23 R26 U23 U26 V14 V15 V16 V22 V23 V26 W17 Y18 Y23 Y24 Y26	模拟接地
DDR_AVSS	J8 系列	模拟接地
PMUPLL_VSS	V20 系列	模拟接地

Rockchip Confidential

SYSPLL_VSS	N11 系列	模拟接地
VDD_CPU	J15 K15 K16 K17 K18 L15 L16 L17 L18 M17 系列	CPU 核心功率

群	球#	描述
VDD_CPU_CORE	M15 系列	CPU 内核功率反馈
VDD_GPU	R13 T13 U11 U12 U13	GPU 核心能力
VDD_NPU	M19 N19 P18 P19 P20	NPU 核心电源
VDD_LOGIC	L12 M12 N13 N16 P13 P16 R12 R16 T12 T16	逻辑功率
PMU_VDD_LOGIC_0V9	V19 版本	PMU 数字电源
VCCIO1	H17 系列	VCCIO1 Power Domain Power
VCCIO2	H18 系列	VCCIO2 Power Domain Power
VCCIO3	L22 系列	VCCIO3 Power Domain Power
VCCIO4	J21 系列	VCCIO4 Power Domain Power
VCCIO5	V10 系列	VCCIO5 电源域电源
VCCIO6	V11 版本	VCCIO6 Power Domain Power
VCCIO7	R9 系列	VCCIO7 Power Domain Power
PMUIO1	Y20 系列	PMU VCCIO1 电源域 权力
PMUIO2	W19	PMU VCCIO2 电源域 权力
DDRPHY _VDDQ	H9 H11 H12 H14 H15 J9 L9 M9	DDR PHY 电源
DDRPHY_VDDQL	J11 J12 J14 K10 L10 M10	DDR PHY 电源
PMUPLL_AVDD_0V9	V21 系列	PLL 模拟电源
PMUPLL_AVDD_1V8	21 年	PLL 模拟电源
SYSPLL_AVDD_0V9	P11	PLL 模拟电源
SYSPLL_AVDD_1V8	N10 系列	PLL 模拟电源
USB2_AVDD_0V9	R8 系列	USB2.0 模拟电源
USB2_AVDD_1V8	P9	USB2.0 模拟电源
USB2_AVDD_3V3	P10	USB2.0 模拟电源
USB3_AVDD_0V9	第 22 页	USB3.0 模拟电源
USB3_AVDD_1V8	第 23 页	USB3.0 模拟电源
USB3_AVDD_3V3	M23 系列	USB3.0 模拟电源
MULTI_PHY_AVDD_0V9	R20 R21	Multi-Phy 模拟电源
MULTI_PHY_AVDD_1V8	R22 系列	Multi-Phy 模拟电源

PCIE30_AVDD_0V9	U21	PCIe3.0 模拟电源
PCIE30_AVDD_1V8	U22	PCIe3.0 模拟电源
MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9	周14	MIPI CSI RX 模拟电源
MIPI_CSI_RX_AVDD_1V8	14 年级	MIPI CSI RX 模拟电源

Rockchip Confidential

群	球#	描述
MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_0V9	W16	MIPI DSI TX0 模拟电源
MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_1V8	17 年级	MIPI DSI TX0 模拟电源
MIPI_DSI_TX1/LVDS_TX1_AVDD_0V9	第 15 页	MIPI DSI TX1 模拟电源
MIPI_DSI_TX1/LVDS_TX1_AVDD_1V8	15 年级	MIPI DSI TX1 模拟电源
EDP_TX_AVDD_0V9	M20 系列	EDP 模拟电源
EDP_TX_AVDD_1V8	M22 系列	EDP 模拟电源
HDMI_TX_AVDD_0V9	V17 V18	HDMI PHY 模拟电源
HDMI_TX_AVDD_1V8	W18	HDMI PHY 模拟电源
SARADC_AVDD_1V8	H22 系列	SARADC 模拟电源
OTP_VCC_1V8	H20 系列	OTP 模拟电源

Rockchip Confidential

二.七 函数 IO 说明

表 2-3 函数 IO 说明

针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
AF28	XIN24M	XIN24M						PMUIO0
AF27	XOUT24M	XOUT24M						
AE26 系列	GPIO0_D3_d	GPIO0_D3_d						
AB23 系列	GPIO0_D4_d	GPIO0_D4_d						
公元 25	GPIO0_D5_d	GPIO0_D5_d						
AC24 系列	GPIO0_D6_d	GPIO0_D6_d						
AB24 系列	TVSS的	TVSS的						
AH27 系列	nPOR_u	nPOR_u						PMUIO1
AG27 系列	REFCLK_OUT/GPIO0_A0_d	GPIO0_A0_d	REFCLK_OUT					
AG26 系列	TSADC_SHUT_M0/TSADC_SHUT_ORG/GPIO0_A1_z	GPIO0_A1_z	TSADC_SHUT_M0	TSADC_SHUT_ORG				
AG28	PMIC_SLEEP/TSADC_SHUT_M1/GPIO0_A2_d	GPIO0_A2_d	PMIC_SLEEP	TSADC_SHUT_M1				
AA22 系列	GPIO0_A3_u	GPIO0_A3_u						
22 年级	SDMMC0_DET/SATA_CP_DET/PCIE30X1_CLKREQn_M0/GPIO0_A4_u	GPIO0_A4_u	SDMMC0_DET	SATA_CP_DET	PCIE30X1_CLKREQn_M0			
AF25	SDMMC0_PWREN/SATA_MP_SWITCH/PCIE20_CLKREQn_M0/GPIO0_A5_d	GPIO0_A5_d	SDMMC0_PWREN	SATA_MP_SWITCH	PCIE20_CLKREQn_M0			
AE24 系列	GPU_PWREN/SATA_CP_POD/PCIE30X2_CLKREQn_M0/GPIO0_A6_d	GPIO0_A6_d	GPU_PWREN	SATA_CP_POD	PCIE30X2_CLKREQn_M0			
AG25 系列	FLASH_VOL_SEL/GPIO0_A7_u	GPIO0_A7_u	FLASH_VOL_SEL					
AD23	CLK32K_IN/CLK32K_OUT0/PCIE30X2_BUTTONRSTn/GPIO0_B0_u	GPIO0_B0_u	CLK32K_IN	CLK32K_OUT0	PCIE30X2_BUTTONRSTn			PMUIO2
AF24型	I2C0_SCL/GPIO0_B1_u	GPIO0_B1_u	I2C0_SCL					
AB21型	I2C0_SDA/GPIO0_B2_u	GPIO0_B2_u	I2C0_SDA					
AG24 系列	I2C1_SCL/CAN0_TX_M0/PCIE30X1_BUTTONRSTn/MCU_JTAG_TDO/GPIO0_B3_u	GPIO0_B3_u	I2C1_SCL	CAN0_TX_M0	PCIE30X1_BUTTONRSTn	MCU_JTAG_TDO		
AB20 系列	I2C1_SDA/CAN0_RX_M0/PCIE20_BUTTONRSTn/MCU_JTAG_TCK/GPIO0_B4_u	GPIO0_B4_u	I2C1_SDA	CAN0_RX_M0	PCIE20_BUTTONRSTn	MCU_JTAG_TCK		
AC22型	I2C2_SCL_M0/SPI0_CLK_M0/PCIE20_WAKEn_M0/PWM1_M1/GPIO0_B5_u	GPIO0_B5_u	I2C2_SCL_M0	SPI0_CLK_M0	PCIE20_WAKEn_M0	PWM1_M1		
AA20 系列	I2C2_SDA_M0/SPI0_MOSI_M0/PCIE20_PERSTn_M0/PWM2_M1/GPIO0_B6_u	GPIO0_B6_u	I2C2_SDA_M0	SPI0_MOSI_M0	PCIE20_PERSTn_M0	PWM2_M1		
AH26	PWM0_M0/CPUAVS/GPIO0_B7_d	GPIO0_B7_d	PWM0_M0	中央处理器AVS				
公元 AD22	PWM1_M0/GPUAVS/UART0_RX/GPIO0_C0_d	GPIO0_C0_d	PWM1_M0	GPUAVS	UART0_RX			
AF23	PWM2_M0/NPUAVS/UART0_TX/MCU_JTAG_TDI/GPIO0_C1_d	GPIO0_C1_d	PWM2_M0	NPUAVS	UART0_TX	MCU_JTAG_TDI		
AG23 系列	PWM3_IR/EDP_HPDIN_M1/PCIE30X1_WAKEn_M0/MCU_JTAG_TMS/GPIO0_C2_d	GPIO0_C2_d	PWM3_IR	EDP_HPDIN_M1	PCIE30X1_WAKEn_M0	MCU_JTAG_TMS		
AE23 系列	PWM4/VOP_PWM_M0/PCIE30X1_PERSTn_M0/MCU_JTAG_TRSTn/GPIO0_C3_d	GPIO0_C3_d	PWM4 控制器	VOP_PWM_M0	PCIE30X1_PERSTn_M0	MCU_JTAG_TRSTn		
公元 21	PWM5/SPI0_CS1_M0/UART0_RTSn/GPIO0_C4_d	GPIO0_C4_d	PWM5 系列	SPI0_CS1_M0	UART0_RTSn			

Confidential

AC21 系列	PWM6/SPI0_MISO_M0/PCIE30X2_WAKEn_M0/GPIO0_C5_d	GPIO0_C5_d	PWM6 控制器	SPI0_MISO_M0	PCIE30X2_WAKEn_M0			
AD20	PWM7_IR/SPI0_CS0_M0/PCIE30X2_PERSTn_M0/GPIO0_C6_d	GPIO0_C6_d	PWM7_IR	SPI0_CS0_M0	PCIE30X2_PERSTn_M0			
AH25 系列	HDMITX_CEC_M1/PWM0_M1/UART0_CTSn/GPIO0_C7_d	GPIO0_C7_d	HDMITX_CEC_M1	PWM0_M1	UART0_CTSn			
AC20 系列	UART2_RX_M0/GPIO0_D0_u	GPIO0_D0_u	UART2_RX_M0					
AH24 系列	UART2_TX_M0/GPIO0_D1_u	GPIO0_D1_u	UART2_TX_M0					
D18	I2C3_SDA_M0/UART3_RX_M0/CAN1_RX_M0/AUDIOPWM_LOUT_P/ACODEC_ADC_DATA/GPIO1_A0_u	GPIO1_A0_u	I2C3_SDA_M0	UART3_RX_M0	CAN1_RX_M0	AUDIOPWM_LOUT_P	ACODEC_ADC_DATA	VCCIO1
针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
E18 系列	I2C3_SCL_M0/UART3_TX_M0/CAN1_TX_M0/AUDIOPWM_LOUT_N/ACODEC_ADC_CLK/GPIO1_A1_u	GPIO1_A1_u	I2C3_SCL_M0	UART3_TX_M0	CAN1_TX_M0	AUDIOPWM_LOUT_N	ACODEC_ADC_CLK	
答 19	I2S1_MCLK_M0/UART3_RTSn_M0/SCR_CLK/PCIE30X1_PERSTn_M2/GPIO1_A2_d	GPIO1_A2_d	I2S1_MCLK_M0	UART3_RTSn_M0	SCR_CLK	PCIE30X1_PERSTn_M2		
B19型	I2S1_SCLK_TX_M0/UART3_CTSn_M0/SCR_IO/PCIE30X1_WAKEn_M2/ACODEC_DAC_CLK/GPIO1_A3_d	GPIO1_A3_d	I2S1_SCLK_TX_M0	UART3_CTSn_M0	SCR_IO	PCIE30X1_WAKEn_M2	ACODEC_DAC_CLK	
F18 系列	I2S1_SCLK_RX_M0/UART4_RX_M0/PDM_CLK1_M0/SPDIF_TX_M0/GPIO1_A4_d	GPIO1_A4_d	I2S1_SCLK_RX_M0	UART4_RX_M0	PDM_CLK1_M0	SPDIF_TX_M0		
答 20	I2S1_LRCK_TX_M0/UART4_RTSn_M0/SCR_RST/PCIE30X1_CLKREQn_M2/ACODEC_DAC_SYNC/GPIO1_A5_d	GPIO1_A5_d	I2S1_LRCK_TX_M0	UART4_RTSn_M0	SCR_RST	PCIE30X1_CLKREQn_M2	ACODEC_DAC_SYNC	
C20 系列	I2S1_LRCK_RX_M0/UART4_TX_M0/PDM_CLK0_M0/AUDIOPWM_ROUT_P/GPIO1_A6_d	GPIO1_A6_d	I2S1_LRCK_RX_M0	UART4_TX_M0	PDM_CLK0_M0	AUDIOPWM_ROUT_P		
B20 系列	I2S1_SDO0_M0/UART4_CTSn_M0/SCR_DET/AUDIOPWM_ROUT_N/ACODEC_DAC_DATAL/GPIO1_A7_d	GPIO1_A7_d	I2S1_SDO0_M0	UART4_CTSn_M0	SCR_DET	AUDIOPWM_ROUT_N	ACODEC_DAC_DATAL	
D20 系列	I2S1_SDO1_M0/I2S1_SDI3_M0/PDM_SDI3_M0/PCIE20_CLKREQn_M2/ACODEC_DAC_DATAR/GPIO1_B0_d	GPIO1_B0_d	I2S1_SDO1_M0	I2S1_SDI3_M0	PDM_SDI3_M0	PCIE20_CLKREQn_M2	ACODEC_DAC_DATAR	
E20 系列	I2S1_SDO2_M0/I2S1_SDI2_M0/PDM_SDI2_M0/PCIE20_WAKEn_M2/ACODEC_ADC_SYNC/GPIO1_B1_d	GPIO1_B1_d	I2S1_SDO2_M0	I2S1_SDI2_M0	PDM_SDI2_M0	PCIE20_WAKEn_M2	ACODEC_ADC_SYNC	
答 21	I2S1_SDO3_M0/I2S1_SDI1_M0/PDM_SDI1_M0/PCIE20_PERSTn_M2/GPIO1_B2_d	GPIO1_B2_d	I2S1_SDO3_M0	I2S1_SDI1_M0	PDM_SDI1_M0	PCIE20_PERSTn_M2		
B21 系列	I2S1_SDI0_M0/PDM_SDI0_M0/GPIO1_B3_d	GPIO1_B3_d	I2S1_SDI0_M0	PDM_SDI0_M0				
答 24	EMMC_D0/FLASH_D0/GPIO1_B4_u	GPIO1_B4_u	EMMC_D0	FLASH_D0				
C21 系列	EMMC_D1/FLASH_D1/GPIO1_B5_u	GPIO1_B5_u	EMMC_D1	FLASH_D1				
B24型	EMMC_D2/FLASH_D2/GPIO1_B6_u	GPIO1_B6_u	EMMC_D2	FLASH_D2				
D21	EMMC_D3/FLASH_D3/GPIO1_B7_u	GPIO1_B7_u	EMMC_D3	FLASH_D3				
答 25	EMMC_D4/FLASH_D4/GPIO1_C0_u	GPIO1_C0_u	EMMC_D4	FLASH_D4				
E21 系列	EMMC_D5/FLASH_D5/GPIO1_C1_u	GPIO1_C1_u	EMMC_D5	FLASH_D5				
E22 系列	EMMC_D6/FLASH_D6/GPIO1_C2_u	GPIO1_C2_u	EMMC_D6	FLASH_D6				
B25 系列	EMMC_D7/FLASH_D7/GPIO1_C3_u	GPIO1_C3_u	EMMC_D7	FLASH_D7				VCCIO2
B22 系列	EMMC_CMD/FLASH_WRn/GPIO1_C4_u	GPIO1_C4_u	EMMC_CMD	FLASH_WRn				
答 23	EMMC_CLKOUT/FLASH_DQS/GPIO1_C5_d	GPIO1_C5_d	EMMC_CLKOUT	FLASH_DQS				
答 26	EMMC_DATA_STROBE/FSPI_CS1n/FLASH_CLE/GPIO1_C6_d	GPIO1_C6_d	EMMC_DATA_STROBE	FSPI_CS1n	FLASH_CLE			
F20 系列	EMMC_RSTn/FSPI_D2/FLASH_WPn/GPIO1_C7_d	GPIO1_C7_d	EMMC_RSTn	FSPI_D2	FLASH_WPn			
答 22	FSPI_CLK/FLASH_ALE/GPIO1_D0_d	GPIO1_D0_d	FSPI_CLK	FLASH_ALE				
C24	FSPI_D0/FLASH_RDY/GPIO1_D1_u	GPIO1_D1_u	FSPI_D0	FLASH_RDY				
第23天	FSPI_D1/FLASH_RDn/GPIO1_D2_u	GPIO1_D2_u	FSPI_D1	FLASH_RDn				
C23 系列	FSPI_CS0n/FLASH_CS0n/GPIO1_D3_u	GPIO1_D3_u	FSPI_CS0n	FLASH_CS0n				
答 27	FSPI_D3/FLASH_CS1n/GPIO1_D4_u	GPIO1_D4_u	FSPI_D3	FLASH_CS1n				

Rockchip

J25 系列	SDMMC0_D0/UART2_TX_M1/UART6_TX_M1/PWM8_M1/GPIO1_D5_u	GPIO1_D5_u	SDMMC0_D0	UART2_TX_M1	UART6_TX_M1	PWM8_M1		VCCIO3
J24 系列	SDMMC0_D1/UART2_RX_M1/UART6_RX_M1/PWM9_M1/GPIO1_D6_u	GPIO1_D6_u	SDMMC0_D1	UART2_RX_M1	UART6_RX_M1	PWM9_M1		
H26	SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK/UART5_CTSn_M0/GPIO1_D7_u	GPIO1_D7_u	SDMMC0_D2	ARMJTAG_TCK	UART5_CTSn_M0			
J23 系列	SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS/UART5_RTSn_M0/GPIO2_A0_u	GPIO2_A0_u	SDMMC0_D3	ARMJTAG_TMS	UART5_RTSn_M0			
H27 系列	SDMMC0_CMD/PWM10_M1/UART5_RX_M0/CAN0_TX_M1/GPIO2_A1_u	GPIO2_A1_u	SDMMC0_CMD	PWM10_M1	UART5_RX_M0	CAN0_TX_M1		
H28 系列	SDMMC0_CLK/TEST_CLKOUT/UART5_TX_M0/CAN0_RX_M1/GPIO2_A2_d	GPIO2_A2_d	SDMMC0_CLK	TEST_CLKOUT	UART5_TX_M0	CAN0_RX_M1		
E27 系列	SDMMC1_D0/GMAC0_RXD2/UART6_RX_M0/GPIO2_A3_u	GPIO2_A3_u	SDMMC1_D0	GMAC0_RXD2	UART6_RX_M0			VCCIO4
E28 系列	SDMMC1_D1/GMAC0_RXD3/UART6_TX_M0/GPIO2_A4_u	GPIO2_A4_u	SDMMC1_D1	GMAC0_RXD3	UART6_TX_M0			
B28 系列	SDMMC1_D2/GMAC0_RXCLK/UART7_RX_M0/GPIO2_A5_u	GPIO2_A5_u	SDMMC1_D2	GMAC0_RXCLK	UART7_RX_M0			
C27	SDMMC1_D3/GMAC0_TXD2/UART7_TX_M0/GPIO2_A6_u	GPIO2_A6_u	SDMMC1_D3	GMAC0_TXD2	UART7_TX_M0			
C28 系列	SDMMC1_CMD/GMAC0_TXD3/UART9_RX_M0/GPIO2_A7_u	GPIO2_A7_u	SDMMC1_CMD	GMAC0_TXD3	UART9_RX_M0			
第 27 天	SDMMC1_CLK/GMAC0_TXCLK/UART9_TX_M0/GPIO2_B0_d	GPIO2_B0_d	SDMMC1_CLK	GMAC0_TXCLK	UART9_TX_M0			
D26	SDMMC1_PWREN/I2C4_SDA_M1/UART8_RTSn_M0/CAN2_RX_M1/GPIO2_B1_d	GPIO2_B1_d	SDMMC1_PWREN	I2C4_SDA_M1	UART8_RTSn_M0	CAN2_RX_M1		
E25 系列	SDMMC1_DET/I2C4_SCL_M1/UART8_CTSn_M0/CAN2_TX_M1/GPIO2_B2_u	GPIO2_B2_u	SDMMC1_DET	I2C4_SCL_M1	UART8_CTSn_M0	CAN2_TX_M1		

针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
F28	GMAC0_TXD0/UART1_RX_M0/GPIO2_B3_u	GPIO2_B3_u	GMAC0_TXD0	UART1_RX_M0				
G27 系列	GMAC0_TXD1/UART1_TX_M0/GPIO2_B4_u	GPIO2_B4_u	GMAC0_TXD1	UART1_TX_M0				
G28 系列	GMAC0_TXEN/UART1_RTSn_M0/SPI1_CLK_M0/GPIO2_B5_u	GPIO2_B5_u	GMAC0_TXEN	UART1_RTSn_M0	SPI1_CLK_M0			
F27 系列	GMAC0_RXD0/UART1_CTSn_M0/SPI1_MISO_M0/GPIO2_B6_u	GPIO2_B6_u	GMAC0_RXD0	UART1_CTSn_M0	SPI1_MISO_M0			
H25 系列	I2S2_SCLK_RX_M0/GMAC0_RXD1/UART6_RTSn_M0/SPI1_MOSI_M0/GPIO2_B7_d	GPIO2_B7_d	I2S2_SCLK_RX_M0	GMAC0_RXD1	UART6_RTSn_M0	SPI1_MOSI_M0		
F24 系列	I2S2_LRCK_RX_M0/GMAC0_RXDV_CRS/UART6_CTSn_M0/SPI1_CS0_M0/GPIO2_C0_d	GPIO2_C0_d	I2S2_LRCK_RX_M0	GMAC0_RXDV_CRS	UART6_CTSn_M0	SPI1_CS0_M0		
G23 系列	I2S2_MCLK_M0/ETH0_REFCLKO_25M/UART7_RTSn_M0/SPI2_CLK_M0/GPIO2_C1_d	GPIO2_C1_d	I2S2_MCLK_M0	ETH0_REFCLKO_25M	UART7_RTSn_M0	SPI2_CLK_M0		
F25 系列	I2S2_SCLK_TX_M0/GMAC0_MCLKINOUT/UART7_CTSn_M0/SPI2_MISO_M0/GPIO2_C2_d	GPIO2_C2_d	I2S2_SCLK_TX_M0	GMAC0_MCLKINOUT	UART7_CTSn_M0	SPI2_MISO_M0		
H24 系列	I2S2_LRCK_TX_M0/GMAC0_MDC/UART9_RTSn_M0/SPI2_MOSI_M0/GPIO2_C3_d	GPIO2_C3_d	I2S2_LRCK_TX_M0	GMAC0_MDC	UART9_RTSn_M0	SPI2_MOSI_M0		
H23 系列	I2S2_SDO_M0/GMAC0_MDIO/UART9_CTSn_M0/SPI2_CS0_M0/GPIO2_C4_d	GPIO2_C4_d	I2S2_SDO_M0	GMAC0_MDIO	UART9_CTSn_M0	SPI2_CS0_M0		
F26 系列	I2S2_SDI_M0/GMAC0_RXER/UART8_TX_M0/SPI2_CS1_M0/GPIO2_C5_d	GPIO2_C5_d	I2S2_SDI_M0	GMAC0_RXER	UART8_TX_M0	SPI2_CS1_M0		
E26 系列	CLK32K_OUT1/UART8_RX_M0/SPI1_CS1_M0/GPIO2_C6_d	GPIO2_C6_d	CLK32K_OUT1	UART8_RX_M0	SPI1_CS1_M0			
AG6 系列	LCDC_D0/VOP_BT656_D0_M0/SPI0_MISO_M1/PCIE20_CLKREQn_M1/I2S1_MCLK_M2/GPIO2_D0_d	GPIO2_D0_d	LCDC_D0	VOP_BT656_D0_M0	SPI0_MISO_M1	PCIE20_CLKREQn_M1	I2S1_MCLK_M2	
AD7	LCDC_D1/VOP_BT656_D1_M0/SPI0_MOSI_M1/PCIE20_WAKEn_M1/I2S1_SCLK_TX_M2/GPIO2_D1_d	GPIO2_D1_d	LCDC_D1	VOP_BT656_D1_M0	SPI0_MOSI_M1	PCIE20_WAKEn_M1	I2S1_SCLK_TX_M2	
AC8 系列	LCDC_D2/VOP_BT656_D2_M0/SPI0_CS0_M1/PCIE30X1_CLKREQn_M1/I2S1_LRCK_TX_M2/GPIO2_D2_d	GPIO2_D2_d	LCDC_D2	VOP_BT656_D2_M0	SPI0_CS0_M1	PCIE30X1_CLKREQn_M1	I2S1_LRCK_TX_M2	
AC7 系列	LCDC_D3/VOP_BT656_D3_M0/SPI0_CLK_M1/PCIE30X1_WAKEn_M1/I2S1_SDI0_M2/GPIO2_D3_d	GPIO2_D3_d	LCDC_D3	VOP_BT656_D3_M0	SPI0_CLK_M1	PCIE30X1_WAKEn_M1	I2S1_SDI0_M2	

Rockchip Confidential

AF5 系列	LCDC_D4/VOP_BT656_D4_M0/SPI2_CS1_M1/PCIE30X2_CLKREQn_M1/I2S1_SDI1_M2/GPIO2_D4_d	GPIO2_D4_d	LCDC_D4	VOP_BT656_D4_M0	SPI2_CS1_M1	PCIE30X2_CLKREQn_M1	I2S1_SDI1_M2	VCCIO5
AF6 系列	LCDC_D5/VOP_BT656_D5_M0/SPI2_CS0_M1/PCIE30X2_WAKEn_M1/I2S1_SDI2_M2/GPIO2_D5_d	GPIO2_D5_d	LCDC_D5	VOP_BT656_D5_M0	SPI2_CS0_M1	PCIE30X2_WAKEn_M1	I2S1_SDI2_M2	
AD6	LCDC_D6/VOP_BT656_D6_M0/SPI2_MOSI_M1/PCIE30X2_PERSTn_M1/I2S1_SDI3_M2/GPIO2_D6_d	GPIO2_D6_d	LCDC_D6	VOP_BT656_D6_M0	SPI2_MOSI_M1	PCIE30X2_PERSTn_M1	I2S1_SDI3_M2	
AH5 系列	LCDC_D7/VOP_BT656_D7_M0/SPI2_MISO_M1/UART8_TX_M1/I2S1_SDO0_M2/GPIO2_D7_d	GPIO2_D7_d	LCDC_D7	VOP_BT656_D7_M0	SPI2_MISO_M1	UART8_TX_M1	I2S1_SDO0_M2	
AH4	LCDC_CLK/VOP_BT656_CLK_M0/SPI2_CLK_M1/UART8_RX_M1/I2S1_SDO1_M2/GPIO3_A0_d	GPIO3_A0_d	LCDC_CLK	VOP_BT656_CLK_M0	SPI2_CLK_M1	UART8_RX_M1	I2S1_SDO1_M2	
AB8 系列	LCDC_D8/VOP_BT1120_D0/SPI1_CS0_M1/PCIE30X1_PERSTn_M1/SDMMC2_D0_M1/GPIO3_A1_d	GPIO3_A1_d	LCDC_D8	VOP_BT1120_D0	SPI1_CS0_M1	PCIE30X1_PERSTn_M1	SDMMC2_D0_M1	
AE5 系列	LCDC_D9/VOP_BT1120_D1/GMAC1_TXD2_M0/I2S3_MCLK_M0/SDMMC2_D1_M1/GPIO3_A2_d	GPIO3_A2_d	LCDC_D9	VOP_BT1120_D1	GMAC1_TXD2_M0	I2S3_MCLK_M0	SDMMC2_D1_M1	
AG4 系列	LCDC_D10/VOP_BT1120_D2/GMAC1_TXD3_M0/I2S3_SCLK_M0/SDMMC2_D2_M1/GPIO3_A3_d	GPIO3_A3_d	LCDC_D10	VOP_BT1120_D2	GMAC1_TXD3_M0	I2S3_SCLK_M0	SDMMC2_D2_M1	
AF4	LCDC_D11/VOP_BT1120_D3/GMAC1_RXD2_M0/I2S3_LRCK_M0/SDMMC2_D3_M1/GPIO3_A4_d	GPIO3_A4_d	LCDC_D11	VOP_BT1120_D3	GMAC1_RXD2_M0	I2S3_LRCK_M0	SDMMC2_D3_M1	
AH3	LCDC_D12/VOP_BT1120_D4/GMAC1_RXD3_M0/I2S3_SDO_M0/SDMMC2_CMD_M1/GPIO3_A5_d	GPIO3_A5_d	LCDC_D12	VOP_BT1120_D4	GMAC1_RXD3_M0	I2S3_SDO_M0	SDMMC2_CMD_M1	
AG3 系列	LCDC_D13/VOP_BT1120_CLK/GMAC1_TXCLK_M0/I2S3_SDI_M0/SDMMC2_CLK_M1/GPIO3_A6_d	GPIO3_A6_d	LCDC_D13	VOP_BT1120_CLK	GMAC1_TXCLK_M0	I2S3_SDI_M0	SDMMC2_CLK_M1	
AH2	LCDC_D14/VOP_BT1120_D5/GMAC1_RXCLK_M0/SDMMC2_DET_M1/GPIO3_A7_d	GPIO3_A7_d	LCDC_D14	VOP_BT1120_D5	GMAC1_RXCLK_M0	SDMMC2_DET_M1		
AG2	LCDC_D15/VOP_BT1120_D6/ETH1_REFCLKO_25M_M0/SDMMC2_PWREN_M1/GPIO3_B0_d	GPIO3_B0_d	LCDC_D15	VOP_BT1120_D6	ETH1_REFCLKO_25M_M0	SDMMC2_PWREN_M1		
AG1	LCDC_D16/VOP_BT1120_D7/GMAC1_RXD0_M0/UART4_RX_M1/PWM8_M0/GPIO3_B1_d	GPIO3_B1_d	LCDC_D16	VOP_BT1120_D7	GMAC1_RXD0_M0	UART4_RX_M1	PWM8_M0	
AF2	LCDC_D17/VOP_BT1120_D8/GMAC1_RXD1_M0/UART4_TX_M1/PWM9_M0/GPIO3_B2_d	GPIO3_B2_d	LCDC_D17	VOP_BT1120_D8	GMAC1_RXD1_M0	UART4_TX_M1	PWM9_M0	
AF1	LCDC_D18/VOP_BT1120_D9/GMAC1_RXDV_CRS_M0/I2C5_SCL_M0/PDM_SDI0_M2/GPIO3_B3_d	GPIO3_B3_d	LCDC_D18	VOP_BT1120_D9	GMAC1_RXDV_CRS_M0	I2C5_SCL_M0	PDM_SDI0_M2	
AE1	LCDC_D19/VOP_BT1120_D10/GMAC1_RXER_M0/I2C5_SDA_M0/PDM_SDI1_M2/GPIO3_B4_d	GPIO3_B4_d	LCDC_D19	VOP_BT1120_D10	GMAC1_RXER_M0	I2C5_SDA_M0	PDM_SDI1_M2	
AE2	LCDC_D20/VOP_BT1120_D11/GMAC1_TXD0_M0/I2C3_SCL_M1/PWM10_M0/GPIO3_B5_d	GPIO3_B5_d	LCDC_D20	VOP_BT1120_D11	GMAC1_TXD0_M0	I2C3_SCL_M1	PWM10_M0	
AE3	LCDC_D21/VOP_BT1120_D12/GMAC1_TXD1_M0/I2C3_SDA_M1/PWM11_IR_M0/GPIO3_B6_d	GPIO3_B6_d	LCDC_D21	VOP_BT1120_D12	GMAC1_TXD1_M0	I2C3_SDA_M1	PWM11_IR_M0	
广告4	LCDC_D22/PWM12_M0/GMAC1_TXEN_M0/UART3_TX_M1/PDM_SDI2_M2/GPIO3_B7_d	GPIO3_B7_d	LCDC_D22	PWM12_M0	GMAC1_TXEN_M0	UART3_TX_M1	PDM_SDI2_M2	
广告2	LCDC_D23/PWM13_M0/GMAC1_MCLKINOUT_M0/UART3_RX_M1/PDM_SDI3_M2/GPIO3_C0_d	GPIO3_C0_d	LCDC_D23	PWM13_M0	GMAC1_MCLKINOUT_M0	UART3_RX_M1	PDM_SDI3_M2	

针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
广告1	LCDC_HSYNC/VOP_BT1120_D13/SPI1_MOSI_M1/PCIE20_PERSTn_M1/I2S1_SDO2_M2/GPIO3_C1_d	GPIO3_C1_d	LCDC_HSYNC	VOP_BT1120_D13	SPI1_MOSI_M1	PCIE20_PERSTn_M1	I2S1_SDO2_M2	
AA7 系列	LCDC_VSYNC/VOP_BT1120_D14/SPI1_MISO_M1/UART5_TX_M1/I2S1_SDO3_M2/GPIO3_C2_d	GPIO3_C2_d	LCDC_VSYNC	VOP_BT1120_D14	SPI1_MISO_M1	UART5_TX_M1	I2S1_SDO3_M2	
AC4 系列	LCDC_DEN/VOP_BT1120_D15/SPI1_CLK_M1/UART5_RX_M1/I2S1_SCLK_RX_M2/GPIO3_C3_d	GPIO3_C3_d	LCDC_DEN	VOP_BT1120_D15	SPI1_CLK_M1	UART5_RX_M1	I2S1_SCLK_RX_M2	
AC3 系列	PWM14_M0/VOP_PWM_M1/GMAC1_MDC_M0/UART7_TX_M1/PDM_CLK1_M2/GPIO3_C4_d	GPIO3_C4_d	PWM14_M0	VOP_PWM_M1	GMAC1_MDC_M0	UART7_TX_M1	PDM_CLK1_M2	
AC2	PWM15_IR_M0/SPDIF_TX_M1/GMAC1_MDIO_M0/UART7_RX_M1/I2S1_LRCK_RX_M2/GPIO3_C5_d	GPIO3_C5_d	PWM15_IR_M0	SPDIF_TX_M1	GMAC1_MDIO_M0	UART7_RX_M1	I2S1_LRCK_RX_M2	
AC5 系列	CIF_D0/EBC_SDDO0/SDMMC2_D0_M0/I2S1_MCLK_M1/VOP_BT656_D0_M1/GPIO3_C6_d	GPIO3_C6_d	CIF_D0	EBC_SDDO0	SDMMC2_D0_M0	I2S1_MCLK_M1	VOP_BT656_D0_M1	
AA6 系列	CIF_D1/EBC_SDDO1/SDMMC2_D1_M0/I2S1_SCLK_TX_M1/VOP_BT656_D1_M1/GPIO3_C7_d	GPIO3_C7_d	CIF_D1	EBC_SDDO1	SDMMC2_D1_M0	I2S1_SCLK_TX_M1	VOP_BT656_D1_M1	
AB5 系列	CIF_D2/EBC_SDDO2/SDMMC2_D2_M0/I2S1_LRCK_TX_M1/VOP_BT656_D2_M1/GPIO3_D0_d	GPIO3_D0_d	CIF_D2	EBC_SDDO2	SDMMC2_D2_M0	I2S1_LRCK_TX_M1	VOP_BT656_D2_M1	
AB1	CIF_D3/EBC_SDDO3/SDMMC2_D3_M0/I2S1_SDO0_M1/VOP_BT656_D3_M1/GPIO3_D1_d	GPIO3_D1_d	CIF_D3	EBC_SDDO3	SDMMC2_D3_M0	I2S1_SDO0_M1	VOP_BT656_D3_M1	
Y7 系列	CIF_D4/EBC_SDDO4/SDMMC2_CMD_M0/I2S1_SDI0_M1/VOP_BT656_D4_M1/GPIO3_D2_d	GPIO3_D2_d	CIF_D4	EBC_SDDO4	SDMMC2_CMD_M0	I2S1_SDI0_M1	VOP_BT656_D4_M1	

Rockchip Confidential

AC1	CIF_D5/EBC_SDDO5/SDMMC2_CLK_M0/I2S1_SDI1_M1/VOP_BT656_D5_M1/GPIO3_D3_d	GPIO3_D3_d	CIF_D5	EBC_SDDO5	SDMMC2_CLK_M0	I2S1_SDI1_M1	VOP_BT656_D5_M1	VCCIO6
AA1	CIF_D6/EBC_SDDO6/SDMMC2_DET_M0/I2S1_SDI2_M1/VOP_BT656_D6_M1/GPIO3_D4_d	GPIO3_D4_d	CIF_D6	EBC_SDDO6	SDMMC2_DET_M0	I2S1_SDI2_M1	VOP_BT656_D6_M1	
AA5 系列	CIF_D7/EBC_SDDO7/SDMMC2_PWREN_M0/I2S1_SDI3_M1/VOP_BT656_D7_M1/GPIO3_D5_d	GPIO3_D5_d	CIF_D7	EBC_SDDO7	SDMMC2_PWREN_M0	I2S1_SDI3_M1	VOP_BT656_D7_M1	
Y6 系列	CIF_D8/EBC_SDDO8/GMAC1_TXD2_M1/UART1_TX_M1/PDM_CLK0_M1/GPIO3_D6_d	GPIO3_D6_d	CIF_D8	EBC_SDDO8	GMAC1_TXD2_M1	UART1_TX_M1	PDM_CLK0_M1	
Y5	CIF_D9/EBC_SDDO9/GMAC1_TXD3_M1/UART1_RX_M1/PDM_SDI0_M1/GPIO3_D7_d	GPIO3_D7_d	CIF_D9	EBC_SDDO9	GMAC1_TXD3_M1	UART1_RX_M1	PDM_SDI0_M1	
AA3 系列	CIF_D10/EBC_SDDO10/GMAC1_TXCLK_M1/PDM_CLK1_M1/GPIO4_A0_d	GPIO4_A0_d	CIF_D10	EBC_SDDO10	GMAC1_TXCLK_M1	PDM_CLK1_M1		
AA2 型	CIF_D11/EBC_SDDO11/GMAC1_RXD2_M1/PDM_SDI1_M1/GPIO4_A1_d	GPIO4_A1_d	CIF_D11	EBC_SDDO11	GMAC1_RXD2_M1	PDM_SDI1_M1		
四年级	CIF_D12/EBC_SDDO12/GMAC1_RXD3_M1/UART7_TX_M2/PDM_SDI2_M1/GPIO4_A2_d	GPIO4_A2_d	CIF_D12	EBC_SDDO12	GMAC1_RXD3_M1	UART7_TX_M2	PDM_SDI2_M1	
Y3	CIF_D13/EBC_SDDO13/GMAC1_RXCLK_M1/UART7_RX_M2/PDM_SDI3_M1/GPIO4_A3_d	GPIO4_A3_d	CIF_D13	EBC_SDDO13	GMAC1_RXCLK_M1	UART7_RX_M2	PDM_SDI3_M1	
Y2 系列	CIF_D14/EBC_SDDO14/GMAC1_TXD0_M1/UART9_TX_M2/I2S2_LRCK_TX_M1/GPIO4_A4_d	GPIO4_A4_d	CIF_D14	EBC_SDDO14	GMAC1_TXD0_M1	UART9_TX_M2	I2S2_LRCK_TX_M1	
Y1	CIF_D15/EBC_SDDO15/GMAC1_TXD1_M1/UART9_RX_M2/I2S2_LRCK_RX_M1/GPIO4_A5_d	GPIO4_A5_d	CIF_D15	EBC_SDDO15	GMAC1_TXD1_M1	UART9_RX_M2	I2S2_LRCK_RX_M1	
W2 系列	ISP_FLASHTRIGOUT/EBC_SDCE0/GMAC1_TXEN_M1/SPI3_CS0_M0/I2S1_SCLK_RX_M1/GPIO4_A6_d	GPIO4_A6_d	ISP_FLASHTRIGOUT	EBC_SDCE0	GMAC1_TXEN_M1	SPI3_CS0_M0	I2S1_SCLK_RX_M1	
W1 系列	CAM_CLKOUT0/EBC_SDCE1/GMAC1_RXD0_M1/SPI3_CS1_M0/I2S1_LRCK_RX_M1/GPIO4_A7_d	GPIO4_A7_d	CAM_CLKOUT0	EBC_SDCE1	GMAC1_RXD0_M1	SPI3_CS1_M0	I2S1_LRCK_RX_M1	
V7 系列	CAM_CLKOUT1/EBC_SDCE2/GMAC1_RXD1_M1/SPI3_MISO_M0/I2S1_SDO1_M1/GPIO4_B0_d	GPIO4_B0_d	CAM_CLKOUT1	EBC_SDCE2	GMAC1_RXD1_M1	SPI3_MISO_M0	I2S1_SDO1_M1	
V2 版本	ISP_PRELIGHT_TRIG/EBC_SDCE3/GMAC1_RXDV_CRS_M1/I2S1_SDO2_M1/GPIO4_B1_d	GPIO4_B1_d	ISP_PRELIGHT_TRIG	EBC_SDCE3	GMAC1_RXDV_CRS_M1	I2S1_SDO2_M1		
V4 版本	I2C4_SDA_M0/EBC_VCOM/GMAC1_RXER_M1/SPI3_MOSI_M0/I2S2_SDI_M1/GPIO4_B2_d	GPIO4_B2_d	I2C4_SDA_M0	EBC_VCOM	GMAC1_RXER_M1	SPI3_MOSI_M0	I2S2_SDI_M1	
V1 版本	I2C4_SCL_M0/EBC_GDOE/ETH1_REFCLKO_25M_M1/SPI3_CLK_M0/I2S2_SDO_M1/GPIO4_B3_d	GPIO4_B3_d	I2C4_SCL_M0	EBC_GDOE	ETH1_REFCLKO_25M_M1	SPI3_CLK_M0	I2S2_SDO_M1	
V6 版本	I2C2_SDA_M1/EBC_GDSP/CAN2_RX_M0/ISP_FLASH_TRIGIN/VOP_BT656_CLK_M1/GPIO4_B4_d	GPIO4_B4_d	I2C2_SDA_M1	EBC_GDSP	CAN2_RX_M0	ISP_FLASH_TRIGIN	VOP_BT656_CLK_M1	
V5 版本	I2C2_SCL_M1/EBC_SDSHR/CAN2_TX_M0/I2S1_SDO3_M1/GPIO4_B5_d	GPIO4_B5_d	I2C2_SCL_M1	EBC_SDSHR	CAN2_TX_M0	I2S1_SDO3_M1		
U5 系列	CIF_HREF/EBC_SDLE/GMAC1_MDC_M1/UART1_RTSn_M1/I2S2_MCLK_M1/GPIO4_B6_d	GPIO4_B6_d	CIF_HREF	EBC_SDLE	GMAC1_MDC_M1	UART1_RTSn_M1	I2S2_MCLK_M1	
U4型	CIF_VSYNC/EBC_SDOE/GMAC1_MDIO_M1/I2S2_SCLK_TX_M1/GPIO4_B7_d	GPIO4_B7_d	CIF_VSYNC	EBC_SDOE	GMAC1_MDIO_M1	I2S2_SCLK_TX_M1		
U3 系列	CIF_CLKOUT/EBC_GDCLK/PWM11_IR_M1/GPIO4_C0_d	GPIO4_C0_d	CIF_CLKOUT	EBC_GDCLK	PWM11_IR_M1			
U2 系列	CIF_CLKIN/EBC_SDCLK/GMAC1_MCLKINOUT_M1/UART1_CTSn_M1/I2S2_SCLK_RX_M1/GPIO4_C1_d	GPIO4_C1_d	CIF_CLKIN	EBC_SDCLK	GMAC1_MCLKINOUT_M1	UART1_CTSn_M1	I2S2_SCLK_RX_M1	
AF8	PWM14_M1/SPI3_CLK_M1/CAN1_RX_M1/PCIE30X2_CLKREQn_M2/I2S3_MCLK_M1/GPIO4_C2_d	GPIO4_C2_d	PWM14_M1	SPI3_CLK_M1	CAN1_RX_M1	PCIE30X2_CLKREQn_M2	I2S3_MCLK_M1	VCCIO7
AA11 系列	PWM15_IR_M1/SPI3_MOSI_M1/CAN1_TX_M1/PCIE30X2_WAKEn_M2/I2S3_SCLK_M1/GPIO4_C3_d	GPIO4_C3_d	PWM15_IR_M1	SPI3_MOSI_M1	CAN1_TX_M1	PCIE30X2_WAKEn_M2	I2S3_SCLK_M1	
AH7 系列	EDP_HPDIN_M0/SPDIF_TX_M2/SATA2_ACT_LED/PCIE30X2_PERSTn_M2/I2S3_LRCK_M1/GPIO4_C4_d	GPIO4_C4_d	EDP_HPDIN_M0	SPDIF_TX_M2	SATA2_ACT_LED	PCIE30X2_PERSTn_M2	I2S3_LRCK_M1	
AD8	PWM12_M1/SPI3_MISO_M1/SATA1_ACT_LED/UART9_TX_M1/I2S3_SDO_M1/GPIO4_C5_d	GPIO4_C5_d	PWM12_M1	SPI3_MISO_M1	SATA1_ACT_LED	UART9_TX_M1	I2S3_SDO_M1	
AE8 系列	PWM13_M1/SPI3_CS0_M1/SATA0_ACT_LED/UART9_RX_M1/I2S3_SDI_M1/GPIO4_C6_d	GPIO4_C6_d	PWM13_M1	SPI3_CS0_M1	SATA0_ACT_LED	UART9_RX_M1	I2S3_SDI_M1	

针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
AG8 系列	HDMITX_SCL/I2C5_SCL_M1/GPIO4_C7_u	GPIO4_C7_u	HDMITX_SCL	I2C5_SCL_M1				
AG7 系列	HDMITX_SDA/I2C5_SDA_M1/GPIO4_D0_u	GPIO4_D0_u	HDMITX_SDA	I2C5_SDA_M1				
AH6 系列	HDMITX_CEC_M0/SPI3_CS1_M1/GPIO4_D1_u	GPIO4_D1_u	HDMITX_CEC_M0	SPI3_CS1_M1				
AB9 系列	GPIO4_D2_d	GPIO4_D2_d						
AG19 系列	HDMI_TX_CLKN	HDMI_TX_CLKN						

Rockchip Confidential

AH19 系列	HDMI_TX_CLKP	HDMI_TX_CLKP						HDMI 接口
AH20 系列	HDMI_TX_D0N	HDMI_TX_D0N						
AG20 系列	HDMI_TX_D0P	HDMI_TX_D0P						
AH21	HDMI_TX_D1N	HDMI_TX_D1N						
AG21 系列	HDMI_TX_D1P	HDMI_TX_D1P						
AH22 系列	HDMI_TX_D2N	HDMI_TX_D2N						
AG22 系列	HDMI_TX_D2P	HDMI_TX_D2P						
AB18 系列	HDMI_TX_HPDIN	HDMI_TX_HPDIN						
AA18 系列	HDMI_TX_REXT	HDMI_TX_REXT						
AH10 系列	MIPI_CSI_RX_CLK0N	MIPI_CSI_RX_CLK0N						MIPI_CSI_RX
AG10 系列	MIPI_CSI_RX_CLK0P	MIPI_CSI_RX_CLK0P						
AH9 系列	MIPI_CSI_RX_CLK1N	MIPI_CSI_RX_CLK1 晚						
AG9 系列	MIPI_CSI_RX_CLK1P	MIPI_CSI_RX_CLK1P						
AH12	MIPI_CSI_RX_D0N	MIPI_CSI_RX_D0N						
AG12 系列	MIPI_CSI_RX_D0P	MIPI_CSI_RX_D0P						
AH11	MIPI_CSI_RX_D1N	MIPI_CSI_RX_D1N						
AG11 系列	MIPI_CSI_RX_D1P	MIPI_CSI_RX_D1P						
公元 11	MIPI_CSI_RX_D2N	MIPI_CSI_RX_D2N						
AE11 系列	MIPI_CSI_RX_D2P	MIPI_CSI_RX_D2P						
AE9	MIPI_CSI_RX_D3N	MIPI_CSI_RX_D3N						
AD9	MIPI_CSI_RX_D3P	MIPI_CSI_RX_D3P						
AG15 系列	MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN	MIPI_DSI_TX0_CLKN	LVDS_TX0_CLKN					MIPI_DSI_TX0
AH15 系列	MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP	MIPI_DSI_TX0_CLKP	LVDS_TX0_CLKP					
AG17 系列	MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N	MIPI_DSI_TX0_D0N	LVDS_TX0_D0N					
AH17 系列	MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P	MIPI_DSI_TX0_D0P	LVDS_TX0_D0P					
AG16 系列	MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N	MIPI_DSI_TX0_D1N	LVDS_TX0_D1N					
AH16 系列	MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P	MIPI_DSI_TX0_D1P	LVDS_TX0_D1P					
AG14 系列	MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N	MIPI_DSI_TX0_D2N	LVDS_TX0_D2N					
AH14	MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P	MIPI_DSI_TX0_D2P	LVDS_TX0_D2P					
AG13 系列	MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N	MIPI_DSI_TX0_D3N	LVDS_TX0_D3N					
AH13 系列	MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P	MIPI_DSI_TX0_D3P	LVDS_TX0_D3P					

Copyright 2020 © Rockchip Electronics Co., Ltd.

AE15 系列	MIPI_DSI_TX1_CLKN	MIPI_DSI_TX1_CLKN						MIPI_DSI_TX1
公元 AD15	MIPI_DSI_TX1_CLKP	MIPI_DSI_TX1_CLKP						
AE18 系列	MIPI_DSI_TX1_D0N	MIPI_DSI_TX1_D0N						
公元 AD18	MIPI_DSI_TX1_D0P	MIPI_DSI_TX1_D0P						
AC17	MIPI_DSI_TX1_D1N	MIPI_DSI_TX1_D1N						
针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
公元 AD17	MIPI_DSI_TX1_D1P	MIPI_DSI_TX1_D1P						
AC14 系列	MIPI_DSI_TX1_D2N	MIPI_DSI_TX1_D2N						
公元 AD14	MIPI_DSI_TX1_D2P	MIPI_DSI_TX1_D2P						
AE12 系列	MIPI_DSI_TX1_D3N	MIPI_DSI_TX1_D3N						
公元 12	MIPI_DSI_TX1_D3P	MIPI_DSI_TX1_D3P						
M25 系列	EDP_TX_AUXN	EDP_TX_AUXN						EDP
L25 系列	EDP_TX_AUXP	EDP_TX_AUXP						
K27 餐厅	EDP_TX_D0N	EDP_TX_D0N						
J28 系列	EDP_TX_D0P	EDP_TX_D0P						
L27	EDP_TX_D1N	EDP_TX_D1N						
K28 系列	EDP_TX_D1P	EDP_TX_D1P						
M27 系列	EDP_TX_D2N	EDP_TX_D2N						
L28 系列	EDP_TX_D2P	EDP_TX_D2P						
编号 27	EDP_TX_D3N	EDP_TX_D3N						
M28 系列	EDP_TX_D3P	EDP_TX_D3P						
R25 系列	MULTI_PHY0_REFCLKN	MULTI_PHY0_REFCLKN						
R24 系列	MULTI_PHY0_REFCLKP	MULTI_PHY0_REFCLKP						
U24	MULTI_PHY1_REFCLKN	MULTI_PHY1_REFCLKN						
U25 系列	MULTI_PHY1_REFCLKP	MULTI_PHY1_REFCLKP						
V25 系列	PCIE20_REFCLKN	PCIE20_REFCLKN						
V24 版本	PCIE20_REFCLKP	PCIE20_REFCLKP						
Y28 系列	PCIE20_RXN/SATA2_RXN/QSGMII_RXN_M1	PCIE20_RXN	SATA2_RXN	QSGMII_RXN_M1				
Y27 系列	PCIE20_RXP/SATA2_RXP/QSGMII_RXP_M1	PCIE20_RXP	SATA2_RXP	QSGMII_RXP_M1				
W28	PCIE20_TXN/SATA2_TXN/QSGMII_TXN_M1	PCIE20_TXN	SATA2_TXN	QSGMII_TXN_M1				
W27	PCIE20_TXP/SATA2_TXP/QSGMII_TXP_M1	PCIE20_TXP	SATA2_TXP	QSGMII_TXP_M1				

Rockchip Confidential

AA25 系列	PCIE30_REFCLKN_IN	PCIE30_REFCLKN_IN						MUITI_PHY
Y25 系列	PCIE30_REFCLKP_IN	PCIE30_REFCLKP_IN						
U19	PCIE30_RESREF	PCIE30_RESREF						
AC27型	PCIE30_RX0N	PCIE30_RX0N						
AC28	PCIE30_RX0P	PCIE30_RX0P						MULTI_PHY0
公元 AD27	PCIE30_RX1N	PCIE30_RX1N						
公元 AD28	PCIE30_RX1P	PCIE30_RX1P						
AA27 型	PCIE30_TX0N	PCIE30_TX0N						
AA28 系列	PCIE30_TX0P	PCIE30_TX0P						
AB27型	PCIE30_TX1N	PCIE30_TX1N						
AB28型	PCIE30_TX1P	PCIE30_TX1P						PCIE30 的
B27型	SARADC_VIN0	SARADC_VIN0						
C26	SARADC_VIN1	SARADC_VIN1						
第24天	SARADC_VIN2	SARADC_VIN2						
E23 系列	SARADC_VIN3	SARADC_VIN3						
G21 系列	SARADC_VIN4	SARADC_VIN4						
F22 系列	SARADC_VIN5	SARADC_VIN5						
G20 系列	SARADC_VIN6	SARADC_VIN6						
F21 系列	SARADC_VIN7	SARADC_VIN7						

针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
R1 系列	USB2_HOST2_DM	USB2_HOST2_DM						
R2	USB2_HOST2_DP	USB2_HOST2_DP						
T1 航站楼	USB2_HOST3_DM	USB2_HOST3_DM						
T2 航站楼	USB2_HOST3_DP	USB2_HOST3_DP						
第 25 页	USB3_HOST1_DM	USB3_HOST1_DM						
第 24 页	USB3_HOST1_DP	USB3_HOST1_DP						萨拉德
U27	USB3_HOST1_SSRXN/SATA1_RXN/QSGMII_RXN_M0	USB3_HOST1_SSRXN	SATA1_RXN	QSGMII_RXN_M0				
U28 系列	USB3_HOST1_SSRXP/SATA1_RXP/QSGMII_RXP_M0	USB3_HOST1_SSRXP	SATA1_RXP	QSGMII_RXP_M0				
V27 系列	USB3_HOST1_SSTXN/SATA1_TXN/QSGMII_TXN_M0	USB3_HOST1_SSTXN	SATA1_TXN	QSGMII_TXN_M0				
V28 系列	USB3_HOST1_SSTXP/SATA1_TXP/QSGMII_TXP_M0	USB3_HOST1_SSTXP	SATA1_TXP	QSGMII_TXP_M0				
第 28 页	USB3_OTG0_DM	USB3_OTG0_DM						USB2 接口
第 27 页	USB3_OTG0_DP	USB3_OTG0_DP						
L23 系列	USB3_OTG0_ID	USB3_OTG0_ID						
R27 系列	USB3_OTG0_SSRXN/SATA0_RXN	USB3_OTG0_SSRXN	SATA0_RXN					
R28 系	USB3_OTG0_SSRXP/SATA0_RXP	USB3_OTG0_SSRXP	SATA0_RXP					

Rockchip Confidential

列								
T27	USB3_OTG0_SSTXN/SATA0_TXN	USB3_OTG0_SSTXN	SATA0_TXN					
T28	USB3_OTG0_SSTXP/SATA0_TXP	USB3_OTG0_SSTXP	SATA0_TXP					
M24 系列	USB3_OTG0_VBUSDET	USB3_OTG0_VBUSDET						USB3 接口
H5 系列	DDR_DM0_A/DDR4_DML_A/LPDDR4_DM0_A/DDR3_DM0/LPDDR3_DM1	DDR4_DML_A	LPDDR4_DM0_A	DDR3_DM0	LPDDR3_DM1			
D14	DDR_DM0_B/DDR4_DMU_B/LPDDR4_DM0_B/DDR3_DM2/LPDDR3_DM0	DDR4_DMU_B	LPDDR4_DM0_B	DDR3_DM2	LPDDR3_DM0			
J4 系列	DDR_DM1_A/DDR4_DMU_A/LPDDR4_DM1_A/DDR3_DM1/LPDDR3_DM3	DDR4_DMU_A	LPDDR4_DM1_A	DDR3_DM1	LPDDR3_DM3			
E17 系列	DDR_DM1_B/DDR4_DML_B/LPDDR4_DM1_B/DDR3_DM3/LPDDR3_DM2	DDR4_DML_B	LPDDR4_DM1_B	DDR3_DM3	LPDDR3_DM2			
F2 系列	DDR_DQ0_A/DDR4_DQL0_A/LPDDR4_DQ0_A/DDR3_DQ0/LPDDR3_DQ15	DDR4_DQL0_A	LPDDR4_DQ0_A	DDR3_DQ0	LPDDR3_DQ15			
B10 系列	DDR_DQ0_B/DDR4_DQU7_B/LPDDR4_DQ0_B/DDR3_DQ16/LPDDR3_DQ1	DDR4_DQU7_B	LPDDR4_DQ0_B	DDR3_DQ16	LPDDR3_DQ1			
E1 系列	DDR_DQ1_A/DDR4_DQL2_A/LPDDR4_DQ1_A/DDR3_DQ1/LPDDR3_DQ14	DDR4_DQL2_A	LPDDR4_DQ1_A	DDR3_DQ1	LPDDR3_DQ14			
答 9	DDR_DQ1_B/DDR4_DQU5_B/LPDDR4_DQ1_B/DDR3_DQ17/LPDDR3_DQ5	DDR4_DQU5_B	LPDDR4_DQ1_B	DDR3_DQ17	LPDDR3_DQ5			
L7 系列	DDR_DQ10_A/DDR4_DQU7_A/LPDDR4_DQ10_A/DDR3_DQ10/LPDDR3_DQ28	DDR4_DQU7_A	LPDDR4_DQ10_A	DDR3_DQ10	LPDDR3_DQ28			
答 17	DDR_DQ10_B/DDR4_DQL4_B/LPDDR4_DQ10_B/DDR3_DQ26/LPDDR3_DQ22	DDR4_DQL4_B	LPDDR4_DQ10_B	DDR3_DQ26	LPDDR3_DQ22			
L6 系列	DDR_DQ11_A/DDR4_DQU5_A/LPDDR4_DQ11_A/DDR3_DQ11/LPDDR3_DQ29	DDR4_DQU5_A	LPDDR4_DQ11_A	DDR3_DQ11	LPDDR3_DQ29			
B18 系列	DDR_DQ11_B/DDR4_DQL6_B/LPDDR4_DQ11_B/DDR3_DQ27/LPDDR3_DQ23	DDR4_DQL6_B	LPDDR4_DQ11_B	DDR3_DQ27	LPDDR3_DQ23			
K2	DDR_DQ12_A/DDR4_DQU2_A/LPDDR4_DQ12_A/DDR3_DQ12/LPDDR3_DQ26	DDR4_DQU2_A	LPDDR4_DQ12_A	DDR3_DQ12	LPDDR3_DQ26			
B13 系列	DDR_DQ12_B/DDR4_DQL7_B/LPDDR4_DQ12_B/DDR3_DQ28/LPDDR3_DQ16	DDR4_DQL7_B	LPDDR4_DQ12_B	DDR3_DQ28	LPDDR3_DQ16			
J6 系列	DDR_DQ13_A/DDR4_DQU4_A/LPDDR4_DQ13_A/DDR3_DQ13/LPDDR3_DQ31	DDR4_DQU4_A	LPDDR4_DQ13_A	DDR3_DQ13	LPDDR3_DQ31			
答 13	DDR_DQ13_B/DDR4_DQL5_B/LPDDR4_DQ13_B/DDR3_DQ29/LPDDR3_DQ17	DDR4_DQL5_B	LPDDR4_DQ13_B	DDR3_DQ29	LPDDR3_DQ17			
J7 系列	DDR_DQ14_A/DDR4_DQU6_A/LPDDR4_DQ14_A/DDR3_DQ14/LPDDR3_DQ30	DDR4_DQU6_A	LPDDR4_DQ14_A	DDR3_DQ14	LPDDR3_DQ30			
D17	DDR_DQ14_B/DDR4_DQL1_B/LPDDR4_DQ14_B/DDR3_DQ30/LPDDR3_DQ20	DDR4_DQL1_B	LPDDR4_DQ14_B	DDR3_DQ30	LPDDR3_DQ20			
L4 系列	DDR_DQ15_A/DDR4_DQU0_A/LPDDR4_DQ15_A/DDR3_DQ15/LPDDR3_DQ27	DDR4_DQU0_A	LPDDR4_DQ15_A	DDR3_DQ15	LPDDR3_DQ27			
B14型	DDR_DQ15_B/DDR4_DQL3_B/LPDDR4_DQ15_B/DDR3_DQ31/LPDDR3_DQ21	DDR4_DQL3_B	LPDDR4_DQ15_B	DDR3_DQ31	LPDDR3_DQ21			
E2 系列	DDR_DQ2_A/DDR4_DQL4_A/LPDDR4_DQ2_A/DDR3_DQ2/LPDDR3_DQ10	DDR4_DQL4_A	LPDDR4_DQ2_A	DDR3_DQ2	LPDDR3_DQ10			

针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
D12	DDR_DQ2_B/DDR4_DQU3_B/LPDDR4_DQ2_B/DDR3_DQ18/LPDDR3_DQ6	DDR4_DQU3_B	LPDDR4_DQ2_B	DDR3_DQ18	LPDDR3_DQ6			
第一天	DDR_DQ3_A/DDR4_DQL6_A/LPDDR4_DQ3_A/DDR3_DQ3/LPDDR3_DQ9	DDR4_DQL6_A	LPDDR4_DQ3_A	DDR3_DQ3	LPDDR3_DQ9			
E12 系列	DDR_DQ3_B/DDR4_DQU1_B/LPDDR4_DQ3_B/DDR3_DQ19/LPDDR3_DQ4	DDR4_DQU1_B	LPDDR4_DQ3_B	DDR3_DQ19	LPDDR3_DQ4			
J1	DDR_DQ4_A/DDR4_DQL7_A/LPDDR4_DQ4_A/DDR3_DQ4/LPDDR3_DQ13	DDR4_DQL7_A	LPDDR4_DQ4_A	DDR3_DQ4	LPDDR3_DQ13			
答 12	DDR_DQ4_B/DDR4_DQU0_B/LPDDR4_DQ4_B/DDR3_DQ20/LPDDR3_DQ2	DDR4_DQU0_B	LPDDR4_DQ4_B	DDR3_DQ20	LPDDR3_DQ2			
J2	DDR_DQ5_A/DDR4_DQL5_A/LPDDR4_DQ5_A/DDR3_DQ5/LPDDR3_DQ12	DDR4_DQL5_A	LPDDR4_DQ5_A	DDR3_DQ5	LPDDR3_DQ12			
D15	DDR_DQ5_B/DDR4_DQU6_B/LPDDR4_DQ5_B/DDR3_DQ21/LPDDR3_DQ3	DDR4_DQU6_B	LPDDR4_DQ5_B	DDR3_DQ21	LPDDR3_DQ3			
H1	DDR_DQ6_A/DDR4_DQL3_A/LPDDR4_DQ6_A/DDR3_DQ6/LPDDR3_DQ8	DDR4_DQL3_A	LPDDR4_DQ6_A	DDR3_DQ6	LPDDR3_DQ8			
E15 系列	DDR_DQ6_B/DDR4_DQU4_B/LPDDR4_DQ6_B/DDR3_DQ22/LPDDR3_DQ7	DDR4_DQU4_B	LPDDR4_DQ6_B	DDR3_DQ22	LPDDR3_DQ7			
H4 系列	DDR_DQ7_A/DDR4_DQL1_A/LPDDR4_DQ7_A/DDR3_DQ7/LPDDR3_DQ11	DDR4_DQL1_A	LPDDR4_DQ7_A	DDR3_DQ7	LPDDR3_DQ11			
E14 系列	DDR_DQ7_B/DDR4_DQU2_B/LPDDR4_DQ7_B/DDR3_DQ23/LPDDR3_DQ0	DDR4_DQU2_B	LPDDR4_DQ7_B	DDR3_DQ23	LPDDR3_DQ0			
M1 系列	DDR_DQ8_A/DDR4_DQU3_A/LPDDR4_DQ8_A/DDR3_DQ8/LPDDR3_DQ25	DDR4_DQU3_A	LPDDR4_DQ8_A	DDR3_DQ8	LPDDR3_DQ25			
答 16	DDR_DQ8_B/DDR4_DQL0_B/LPDDR4_DQ8_B/DDR3_DQ24/LPDDR3_DQ18	DDR4_DQL0_B	LPDDR4_DQ8_B	DDR3_DQ24	LPDDR3_DQ18			

Rockchip Confidential

注 2	DDR_DQ9_A/DDR4_DQU1_A/LPDDR4_DQ9_A/DDR3_DQ9/LPDDR3_DQ24	DDR4_DQU1_A	LPDDR4_DQ9_A	DDR3_DQ9	LPDDR3_DQ24			
B17 系列	DDR_DQ9_B/DDR4_DQL2_B/LPDDR4_DQ9_B/DDR3_DQ25/LPDDR3_DQ19	DDR4_DQL2_B	LPDDR4_DQ9_B	DDR3_DQ25	LPDDR3_DQ19			
G2 系列	DDR_DQS0N_A/DDR4_DQSL_N_A/LPDDR4_DQS0N_A/DDR3_DQS0N/LPDDR3_DQS1N	DDR4_DQSL_N_A	LPDDR4_DQS0N_A	DDR3_DQS0N	LPDDR3_DQS1N			
B11 系列	DDR_DQS0N_B/DDR4_DQSU_N_B/LPDDR4_DQS0N_B/DDR3_DQS2N/LPDDR3_DQS0N	DDR4_DQSU_N_B	LPDDR4_DQS0N_B	DDR3_DQS2N	LPDDR3_DQS0N			
G1 系列	DDR_DQS0P_A/DDR4_DQSL_P_A/LPDDR4_DQS0P_A/DDR3_DQS0P/LPDDR3_DQS1P	DDR4_DQSL_P_A	LPDDR4_DQS0P_A	DDR3_DQS0P	LPDDR3_DQS1P			
答 11	DDR_DQS0P_B/DDR4_DQSU_P_B/LPDDR4_DQS0P_B/DDR3_DQS2P/LPDDR3_DQS0P	DDR4_DQSU_P_B	LPDDR4_DQS0P_B	DDR3_DQS2P	LPDDR3_DQS0P			
L1 系列	DDR_DQS1N_A/DDR4_DQSU_N_A/LPDDR4_DQS1N_A/DDR3_DQS1N/LPDDR3_DQS3N	DDR4_DQSU_N_A	LPDDR4_DQS1N_A	DDR3_DQS1N	LPDDR3_DQS3N			
答 15	DDR_DQS1N_B/DDR4_DQSL_N_B/LPDDR4_DQS1N_B/DDR3_DQS3N/LPDDR3_DQS2N	DDR4_DQSL_N_B	LPDDR4_DQS1N_B	DDR3_DQS3N	LPDDR3_DQS2N			
L2（二层）	DDR_DQS1P_A/DDR4_DQSU_P_A/LPDDR4_DQS1P_A/DDR3_DQS1P/LPDDR3_DQS3P	DDR4_DQSU_P_A	LPDDR4_DQS1P_A	DDR3_DQS1P	LPDDR3_DQS3P			
B15 系列	DDR_DQS1P_B/DDR4_DQSL_P_B/LPDDR4_DQS1P_B/DDR3_DQS3P/LPDDR3_DQS2P	DDR4_DQSL_P_B	LPDDR4_DQS1P_B	DDR3_DQS3P	LPDDR3_DQS2P			
B6 系列	DDR4_A0/LPDDR4_CLKP_B/DDR3_A9/-/AC0	DDR4_A0	LPDDR4_CLKP_B	DDR3_A9	-			
F5 系列	DDR4_A1/-/DDR3_A2/-/AC1	DDR4_A1	-	DDR3_A2	-			
B1 层	DDR4_A2/LPDDR4_A1_A/DDR3_A4/LPDDR3_A6/AC2	DDR4_A2	LPDDR4_A1_A	DDR3_A4	LPDDR3_A6			
F4 系列	DDR4_A3/LPDDR4_CKE1_A/DDR3_A3/-/AC3	DDR4_A3	LPDDR4_CKE1_A	DDR3_A3	-			
D9	DDR4_A4/LPDDR4_A3_B/DDR3_BA1/LPDDR3_A3/AC4	DDR4_A4	LPDDR4_A3_B	DDR3_BA1	LPDDR3_A3			
B7 系列	DDR4_A5/LPDDR4_A5_B/DDR3_A11/LPDDR3_A2/AC5	DDR4_A5	LPDDR4_A5_B	DDR3_A11	LPDDR3_A2			
答 7	DDR4_A6 / LPDDR4_A1_B / DDR3_A13 / LPDDR3_A1 / AC6	DDR4_A6	LPDDR4_A1_B	DDR3_A13	LPDDR3_A1			
答 8	DDR4_A7/LPDDR4_ODT0_CA_B/DDR3_A8/-/AC7	DDR4_A7	LPDDR4_ODT0_CA_B	DDR3_A8	-			
C1	DDR4_A8/LPDDR4_ODT0_CA_A/DDR3_A6/LPDDR3_A9/AC8	DDR4_A8	LPDDR4_ODT0_CA_一个	DDR3_A6	LPDDR3_A9			
答 5	DDR4_A9/LPDDR4_CLKN_B/DDR3_A5/-/AC9	DDR4_A9	LPDDR4_CLKN_B	DDR3_A5	-			
D6 系列	DDR4_A10/LPDDR4_CKE0_B/DDR3_A10/-/AC10	DDR4_A10	LPDDR4_CKE0_B	DDR3_A10	-			
C2型	DDR4_A11/LPDDR4_A0_A/DDR3_A7/LPDDR3_A8/AC11	DDR4_A11	LPDDR4_A0_A	DDR3_A7	LPDDR3_A8			
C4 系列	DDR4_A12/LPDDR4_A3_A/DDR3_BA2/-/AC12	DDR4_A12	LPDDR4_A3_A	DDR3_BA2	-			
B8 系列	DDR4_A13/LPDDR4_A0_B/DDR3_A14/LPDDR3_A0/AC13	DDR4_A13	LPDDR4_A0_B	DDR3_A14	LPDDR3_A0			
C5 系列	DDR4_A14_WEn/LPDDR4_A4_A/DDR3_A15/LPDDR3_A5/AC14	DDR4_A14_WEn	LPDDR4_A4_A	DDR3_A15	LPDDR3_A5			
E4 系列	DDR4_A15_CASn/LPDDR4_A2_A/DDR3_A0/-/AC15	DDR4_A15_CASn	LPDDR4_A2_A	DDR3_A0	-			
D5	DDR4_A16_RASn/LPDDR4_A5_A/DDR3_RASn/LPDDR3_A7/AC16	DDR4_A16_RASn	LPDDR4_A5_A	DDR3_RASn	LPDDR3_A7			
E6 系列	DDR4_ACTn/LPDDR4_CKE1_B/DDR3_CASn/-/AC17	DDR4_ACTn	LPDDR4_CKE1_B	DDR3_CASn	-			
E11 系列	DDR4_BA0/LPDDR4_A2_B/DDR3_A1/-/AC18	DDR4_BA0	LPDDR4_A2_B	DDR3_A1	-			
E9 系列	DDR4_BA1/LPDDR4_A4_B/DDR3_A12/LPDDR3_A4/AC19	DDR4_BA1	LPDDR4_A4_B	DDR3_A12	LPDDR3_A4			
F8	DDR4_BG0/LPDDR4_ODT1_CA_B/DDR3_WEn/-/AC20	DDR4_BG0	LPDDR4_ODT1_CA_B	DDR3_WEn	-			
F7 系列	DDR4_BG1/LPDDR4_ODT1_CA_A/DDR3_BA0/-/AC21	DDR4_BG1	LPDDR4_ODT1_CA_一个	DDR3_BA0	-			
B3 层	DDR4_CKE/LPDDR4_CKE0_A/DDR3_CKE/LPDDR3_CKE/AC22	DDR4_CKE	LPDDR4_CKE0_A	DDR3_CKE	LPDDR3_CKE			
针	PIN 名称	函数 1	函数 2	函数 3	函数 4	函数 5	函数 6	Die Power Domain
A4	DDR4_CLKN/LPDDR4_CLKN_A/DDR3_CLKN/LPDDR3_CLKN/AC24	DDR4_CLKN	LPDDR4_CLKN_A	DDR3_CLKN	LPDDR3_CLKN			
B4 厅	DDR4_CLKP/LPDDR4_CLKP_A/DDR3_CLKP/LPDDR3_CLKP/AC23	DDR4_CLKP	LPDDR4_CLKP_A	DDR3_CLKP	LPDDR3_CLKP			
答 2	DDR4_CS0n/LPDDR4_CS0n_A/DDR3_ODT1/LPDDR3_ODT0/AC25	DDR4_CS0n	LPDDR4_CS0n_A	DDR3_ODT1	LPDDR3_ODT0			
B2 层	DDR4_CS1n/LPDDR4_CS1n_A/DDR3_CS1n/LPDDR3_ODT1/AC26	DDR4_CS1n	LPDDR4_CS1n_A	DDR3_CS1n	LPDDR3_ODT1			
E8 系列	DDR4_ODT0/LPDDR4_CS1n_B/DDR3_ODT0/LPDDR3_CS1n/AC27	DDR4_ODT0	LPDDR4_CS1n_B	DDR3_ODT0	LPDDR3_CS1n			
D8	DDR4_ODT1/LPDDR4_CS0n_B/DDR3_CS0n/LPDDR3_CS0n/AC28	DDR4_ODT1	LPDDR4_CS0n_B	DDR3_CS0n	LPDDR3_CS0n			
P7	DDR_ECC_DM	DDR_ECC_DM						
P5	DDR_ECC_DQ0	DDR_ECC_DQ0						

Rockchip Confidential

M4 系列	DDR_ECC_DQ1	DDR_ECC_DQ1					
M5 系列	DDR_ECC_DQ2	DDR_ECC_DQ2					
R5 系列	DDR_ECC_DQ3	DDR_ECC_DQ3					
M7 系列	DDR_ECC_DQ4	DDR_ECC_DQ4					
R7 系列	DDR_ECC_DQ5	DDR_ECC_DQ5					
P4 系列	DDR_ECC_DQ6	DDR_ECC_DQ6					
R4 系列	DDR_ECC_DQ7	DDR_ECC_DQ7					
P1	DDR_ECC_DQS_N	DDR_ECC_DQS_N					
P2 系列	DDR_ECC_DQS_P	DDR_ECC_DQS_P					
F11 系列	DDR4_RESETn/LPDDR4_RESETn/DDR3_RESETn/AC29	DDR4_RESETn	LPDDR4_RESETn	DDR3_RESETn			
H7 系列	DDR_RZQ	DDR_RZQ					
P8	DDR_VREFOUT	DDR_VREFOUT					

RockchipConfidential

二.八 IO 引脚名称描述

本小章将重点介绍根据不同接口对每个引脚的详细功能描述。

表 2-4 IO 功能说明列表

接口	引脚名称	迪尔。	描述
杂项	XIN24M	我	24MHz 晶振时钟输入
	XOUT24M	O	24MHz 晶振的时钟输出
	NPOR	我	芯片硬件重置
	CLK32K_IN	我	32K 时钟输入
	CLK32K_OUT	O	32K 时钟输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
SWJ-DP 型	ARMJTAG_TCK	我	SWD 接口时钟输入
	ARMJTAG_TMS	I/O（输入输出）	SWD 接口数据输入

接口	引脚名称	迪尔。	描述
MCU_JTAG	MCU_JTAGTCK	我	JTAG 接口时钟输入
	MCU_JTAGTRST	我	JTAG 接口复位输入
	MCU_JTAGTMS	我	JTAG 接口 TMS 输入
	MCU_JTAGTDO	O	JTAG 接口 TDO
	MCU_JTAGTDI	我	JTAG 接口 TDI

接口	引脚名称	迪尔。	描述
标清/MMC 主机控制器	SDMMC[*i*]_CLK（*i*=0~2）	O	SDMMC 卡时钟
	SDMMC[*i*]_CMD（*i*=0~2）	I/O（输入输出）	SDMMC 卡命令输出和响应输入
	SDMMC[*i*] _D[j]（*i*=0~2）（*j=0~3*）	I/O（输入输出）	SDMMC 卡数据输入和输出
	SDMMC[*i*]_DETN（*i*=0~2）	我	SDMMC 卡检测信号，0 表示存在卡

接口	引脚名称	迪尔。	描述
eMMC 系列接口	EMMC_CLKOUT	O	eMMC 卡时钟
	EMMC_CMD	I/O（输入输出）	eMMC 卡命令输出和响应输入
	EMMC_D[*i*]（*i*=0~7）	I/O（输入输	eMMC 卡数据输入和输出

Rockchip Confidential

		出）	

接口	引脚名称	迪尔。	描述
Nand 闪存接口	FLASH_ALE	O	Flash 地址锁存使能信号
	FLASH_CLE	O	Flash 命令锁存使能信号
	FLASH_WRN	O	Flash 写入使能和时钟信号
	FLASH_RDN	O	Flash 读取使能和写入/读取信号
	FLASH_D[*i*] （*i*=0~7）	I/O（输入输出）	Flash 数据输入/输出信号
	FLASHx_DQS	I/O（输入输出）	Flash 数据选通信号
	FLASHx_RDY	我	Flash 就绪/忙信号

	FLASHx_CSN[*i*]=0~1）	O	芯片 i 的闪存芯片使能信号，i=0~7

接口	引脚名称	迪尔。	描述
FSPI 控制器	FSPI_CLK	I/O（输入输出）	FSPI 串行时钟
	FSPI_CSN[*i*] （*i=0*）	I/O（输入输出）	FSPI 片选信号，低电平有效
	FSPI_SIO[*i*] （*i=0,3*）	O	FSPI 串行数据输入输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
液晶显示器	LCDC_DCLK	O	LCDC RGB 接口显示时钟输出
	LCDC_VSYNC	O	LCDC RGB 接口垂直同步脉冲
	LDCD_HSYNC	O	LCDC RGB 接口水平同步脉冲
	LCDC_DEN	O	LCDC RGB 接口数据使能
	LCDC_D[*i*] （*i*=0~23）	O	LCDC 数据输出/输入

接口	引脚名称	迪尔。	描述
BT1120型	BT1120_CLK	O	BT1120 接口显示时钟输出
	BT1120_D[*i*] （*i*=0~15）	O	BT1120 数据输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
BT656型	BT656_CLK	O	BT656 接口显示时钟输出
	BT656_D[*i*] （*i*=0~7）	O	BT656 数据输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述

Rockchip Confidential

EBC	EBC_SDCLK	O	EBC 源时钟
	EBC_GDCLK	O	EBC 门时钟
	EBC_SDOE	O	启用 EBC 源数据
	EBC_SDLE	O	EBC 源锁存使能
	EBC_SDSHR	O	EBC 源扫描目录。
	EBC_GDSP	O	EBC 栅极启动脉冲
	EBC_GDOE	O	EBC 门输出使能
	EBC_VCOM	O	EBC VCOM 启用
	EBC_SDCE *i*（*i*=0~3）	O	EBC 源芯片 slelect
	EBC_SDDO *i*（*i*=0~15）	O	EBC 源数据输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
I2S1/PCM 控制器	I2S1_MCLK	O	I2S/PCM 时钟源
	I2S1_SCLKTX	I/O（输入输出）	用于传输数据的 I2S/PCM 串行时钟
	I2S1_SCLKRX	I/O（输入输出）	用于接收数据的 I2S/PCM 串行时钟
	I2S1_LRCKRX	I/O（输入输出）	I2S/PCM左声道和右声道信号用于接收串行数据，同步左声道和右声道在I2S模式下以及一组左声道的开始。PCM 模式下的右声道
	I2S1_LRCKTX	I/O（输入输出）	I2S/PCM左声道和右声道信号用于传输串行数据，同步左声道和右声道在I2S模式下，以及在PCM模式下一组左右声道的开始

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	I2S1_SDI[*i*]（*i*=1~3）	我	I2S/PCM 串行数据输入
	I2S1_SDO[*i*]（*i*=1~3）	O	I2S/PCM 串行数据输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
I2S2/PCM 控制器 控制器	I2S2_MCLK	O	I2S/PCM 时钟源
	I2S2_SCLKRX	I/O（输入输出）	用于接收数据的 I2S/PCM 串行时钟
	I2S2_SCLKTX	I/O（输入输出）	用于传输数据的 I2S/PCM 串行时钟
	I2S2_LRCKRX	I/O（输入输出）	I2S/PCM左声道和右声道信号用于接收串行数据，同步左声道和右声道在I2S模式下，以及在PCM模式下一组左右声道的开始
	I2S2_LRCKTX	I/O（输	I2S/PCM左声道和右声道信号用于传输串行数据，同步左声道和右声道在I2S模式下，以及在PCM模式下一组左右声道的开始

Rockchip Confidential

		入输出）	
	I2S2_SDI	我	I2S/PCM 串行数据输入
	I2S2_SDO	O	I2S/PCM 串行数据输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
I2S3/PCM 控制器	I2S3_MCLK	O	I2S/PCM 时钟源
	I2S3_SCLKRX	I/O（输入输出）	用于接收数据的 I2S/PCM 串行时钟
	I2S3_SCLKTX	I/O（输入输出）	用于传输数据的 I2S/PCM 串行时钟
	I2S3_LRCKRX	I/O（输入输出）	I2S/PCM左声道和右声道信号用于接收串行数据，同步左声道和右声道在I2S模式下，以及在PCM模式下一组左右声道的开始
	I2S3_LRCKTX	I/O（输入输出）	I2S/PCM左声道和右声道信号用于传输串行数据，同步左声道和右声道在I2S模式下，以及在PCM模式下一组左右声道的开始
	I2S3_SDI	我	I2S/PCM 串行数据输入
	I2S3_SDO	O	I2S/PCM 串行数据输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
SPDIF 公司	SPDIF_TX	O	S/PDIF 数据输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
PDM	PDM_CLK	O	PDM 采样时钟
	PDM_SDI[*i*]（*i*=0~3）	我	PDM 数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
能	CAN_RXD	我	CAN 接收数据
	CAN_TXD	O	CAN 传输数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
音频 PWM	AUDPWM_L	O	音频 PWM 左声道数据
	AUDPWM_R	O	音频 PWM 右声道数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述

数字音频编解码器	ACODEC_DAC_CLK	O	CODEC DAC 时钟输出信号
	ACODEC_ADC_CLK	O	编解码器 ADC 时钟输出信号
	ACODEC_DAC_SYNC	O	编解码器 DAC 同步信号
	ACODEC_ADC_SYNC	O	编解码器 ADC 同步信号
	ACODEC_DAC_DATAR	O	编解码器 DAC 右通道数据
	ACODEC_DAC_DATAL	O	编解码器 DAC 左通道数据
	ACODEC_ADC_DATA	我	编解码器 ADC 数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
智能卡	SCR_CLK	O	智能卡时钟
	SCR_RST	O	智能卡重置
	SCR_DET	我	智能卡检测
	SCR_IO	I/O（输入输出）	智能卡数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
SPI0	SPI0_CLK	I/O（输入输出）	SPI 串行时钟
	SPI0_CSN[*i*]（*i*=0）	I/O（输入输出）	SPI 片选信号，低电平有效
	SPI0_MOSI	I/O（输入输出）	SPI 串行数据
	SPI0_MISO	I/O（输入输出）	SPI 串行数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
SPI1	SPI1_CLK	I/O（输入输出）	SPI 串行时钟
	SPI1_CSN[*i*]（*i*=0,1）	I/O（输入输出）	SPI 片选信号，低电平有效
	SPI1_MOSI	I/O（输入输出）	SPI 串行数据
	SPI1_MISO	I/O（输入输	SPI 串行数据

Rockchip Confidential

		出）	

接口	引脚名称	迪尔。	描述
SPI2	SPI2_CLK	I/O（输入输出）	SPI 串行时钟
	SPI2_CSN[*i*]（*i*=0,1）	I/O（输入输出）	SPI 片选信号，低电平有效
	SPI2_MOSI	I/O（输入输出）	SPI 串行数据
	SPI2_MISO	I/O（输入输出）	SPI 串行数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
SPI3 系列	SPI3_CLK	I/O（输入输出）	SPI 串行时钟
	SPI3_CSN[*i*]（*i*=0,1）	I/O（输入输出）	SPI 片选信号，低电平有效
	SPI3_MOSI	I/O（输入输出）	SPI 串行数据
	SPI3_MISO	I/O（输入输出）	SPI 串行数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
PWM的	PWM0	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM1	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM2 控制器	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM3_IR	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出，用于推荐 IR 应用程序
	PWM4 控制器	I/O（输入输	Pulse Width Modulation 输入和输出

		出）	
	PWM5 系列	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM6 控制器	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM7_IR	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出，用于推荐 IR 应用程序
	PWM8 系列	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM9 系列	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM10 控制器	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM11_IR	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出，用于推荐 IR 应用程序
	PWM12 系列	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM13 系列	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM14 系列	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出
	PWM15_IR	I/O（输入输出）	Pulse Width Modulation 输入和输出，用于推荐 IR 应用程序

接口	引脚名称	迪尔。	描述
I2C 接口	I2C[*i*]_SDA（*i*=0,1,2,3,4,5）	I/O（输入输出）	I2C 数据
	I2C[*i*]_SCL（*i*=0,1,2,3,4,5）	I/O（输入输出）	I2C 时钟

接口	引脚名称	迪尔。	描述
串口	UART[*i*]_RX（*i*=1~9）	我	UART 串行数据输入
	串口[*i*]_TX（*i*=1~9）	O	UART 串行数据输出
	UART[*i*]_CTS（*i*=1~9）	我	UART 清除以发送调制解调器状态输入
	串口[*i*]_RTS（*i*=1~9）	O	UART 调制解调器控制请求发送输出

Rockchip Confidential

接口	引脚名称	迪尔。	描述
通用汽车	GMAC[*i*]_CLK（*i*=0,1）	I/O（输入输出）	RMII REC_CLK 输出或 GMAC 外部时钟输入
	GMAC[*i*]_TXCLK（*i*=0,1）	O	RGMII TX 时钟输出
	通用数据 [*i*]_RXCLK（*i*=0,1）	我	RGMII RX 时钟输入
	通用数据 [*i*]_MDC（*i*=0,1）	O	GMAC 管理接口时钟
	GMAC[*i*]_MDIO（*i*=0,1）	I/O（输入输出）	GMAC 管理接口数据
	GMAC[*i*]_TXD*i*（*j=0~3*）（*i*=0,1）	O	GMAC TX 数据
	GMAC[*i*]_RXD[*j*]（*j=0~3*）（*i*=0,1）	我	GMAC RX 数据
	GMAC[*i*]_TXEN（*i*=0,1）	O	GMAC TX 数据启用
	通用数据 [*i*]_RXDV（*i*=0,1）	我	GMAC RX 数据有效信号
	通用数据 [*i*]_RXER（*i*=0,1）	我	GMAC RX 错误信号

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	通用数据[*i*]_COL（*i*=0,1）	我	PHY Collision 信号
	通用数据 [*i*]_CRS（*i*=0,1）	我	PHY CRS 信号

接口	引脚名称	迪尔。	描述
MIPI_DSI0	MIPI_DSI_TX0_D[*i*]N（*i*=0~3）	O	MIPI DSI 负差分数据线收发器输出
	MIPI_DSI_TX0_D[*i*]P（*i*=0~3）	O	MIPI DSI 正差分数据线收发器输出
	MIPI_DSI_TX0_CLKP	O	MIPI DSI 正差分时钟线收发器输出
	MIPI_DSI_TX0_CLKN	O	MIPI DSI 负差分时钟线收发器输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
MIPI_DSI1	MIPI_DSI_TX1_D[*i*]N（*i*=0~3）	O	MIPI DSI 负差分数据线收发器输出
	MIPI_DSI_TX1_D[*i*]P（*i*=0~3）	O	MIPI DSI 正差分数据线收发器输出
	MIPI_DSI_TX1_CLKP	O	MIPI DSI 正差分时钟线收发器输出
	MIPI_DSI_TX1_CLKN	O	MIPI DSI 负差分时钟线收发器输出

接口	引脚名称	迪	描述

Rockchip Confidential

		尔。	
LVDS0 系列	LVDS_TX0_D[*i*]N（*i*=0~3）	O	LVDS 负差分数据线收发器输出
	LVDS_TX0_D[*i*]P（*i*=0~3）	O	LVDS 正差分数据线收发器输出
	LVDS_TX0_CLKP	O	LVDS 正差分时钟线收发器输出
	LVDS_TX0_CLKN	O	LVDS 负差分时钟线收发器输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
LVDS1 系列	LVDS_TX1_D[*i*]N（*i*=0~3）	O	LVDS 负差分数据线收发器输出
	LVDS_TX1_D[*i*]P（*i*=0~3）	O	LVDS 正差分数据线收发器输出
	LVDS_TX1_CLKP	O	LVDS 正差分时钟线收发器输出
	LVDS_TX1_CLKN	O	LVDS 负差分时钟线收发器输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
MIPI_CSI	MIPI_CSI_DN[*i*]（*i*=0~3）	我	MIPI CSI 负差分数据线收发器输出
	MIPI_CSI_DP[*i*]（*i*=0~3）	我	MIPI CSI 正差分数据线收发器输出
	MIPI_CSI_CLK[*i*]P（*i*=0~1）	我	MIPI CSI 正差分时钟线收发器输出
	MIPI_CSI_CLK[*i*]N（*i*=0~1）	我	MIPI CSI 负差分时钟线收发器输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
相机接口	CIF_CLKIN	我	相机接口输入像素时钟
	CAM_CLKOUT0	O	摄像头接口输出工作时钟
	CAM_CLKOUT1	O	摄像头接口输出工作时钟
	CIF_VSYNC	我	摄像机接口垂直同步信号
	CIF_HREF	我	摄像头接口水平同步信号
	CIF_D[*i*] （*i*=0~15）	我	相机接口输入像素数据

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	PCIE20_REFCLKN PCIE20_REFCLKP	I/O（输入输出）	用于 PCIe 的 100MHz 差分参考时钟外设

Rockchip Confidential

PCIe2 的	PCIE20_TXN PCIE20_TXP	O	PCIe 差分数据输出信号
	PCIE20_RXN PCIE20_RXP	我	PCIe 差分数据输入信号
	PCIE20_BUTTONRSTN	我	PCIe 重置请求
	PCIE20_WAKENM0	I/O（输入输出）	PCIe 唤醒
	PCIE20_PERSTNM0	我	PCIe 热复位请求
	PCIE20_CLKREQN	我	来自 PCIe 外设的 PCIe 时钟请求

接口	引脚名称	迪尔。	描述
PCIe3 的	PCIE30_REFCLKN PCIE30_REFCLKP	我	用于 PCIe 的 100MHz 差分参考时钟输出外设
	PCIE30_RESREF	我	PCIe 参考电阻器连接
	PCIE30_TX[*i*]N （*i*=0~1） PCIE30_TX[*i*]P （*i*=0~1）	O	PCIe 差分数据输出信号
	PCIE30_RX[*i*]N （*i*=0~1） PCIE30_RX[*i*]P （*i*=0~1）	我	PCIe 差分数据输入信号

接口	引脚名称	迪尔。	描述
PCIe3 的其他信号	PCIE30X1_BUTTONRSTN	我	PCIe 重置请求
	PCIE30X1_WAKEN	I/O（输入输出）	PCIe 唤醒
	PCIE30X1_PERSTN	我	PCIe 热复位请求
	PCIE30X1_CLKREQN	我	来自 PCIe 外设的 PCIe 时钟请求
	PCIE30X2_BUTTONRSTN	我	PCIe 重置请求
	PCIE30X2_WAKEN	I/O（输入输出）	PCIe 唤醒

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	PCIE30X2_PERSTN	我	PCIe 热复位请求
	PCIE30X2_CLKREQN	我	来自 PCIe 外设的 PCIe 时钟请求

接口	引脚名称	迪尔。	描述
USB 2.0 接口	USB_HOST2_DP	I/O（输入输出）	USB 2.0 数据信号 DP
	USB_HOST2_DM	I/O（输入输出）	USB 2.0 数据信号 DM
	USB_HOST3_DP	I/O（输入输	USB 2.0 数据信号 DP

Rockchip Confidential

		出）	
	USB_HOST3_DM	I/O（输入输出）	USB 2.0 数据信号 DM

接口	引脚名称	迪尔。	描述
USB3 OTG	USB3_OTG0_SSTXP USB3_ OTG0_SSTXN	O	USB 3.0 传输信号 DP/DM、
	USB3_OTG0_SSRXP USB3_OTG0_SSRXN	我	USB 3.0 接收信号 DP/DM
	USB3_OTG0_DP	I/O（输入输出）	USB 2.0 数据信号 DP
	USB3_OTG0_DM	I/O（输入输出）	USB 2.0 数据信号 DM
	USB3_OTG0_VBUSDET	我	用作 USB 设备时插入检测
	USB3_OTG0_ID	我	USB 微型插座标识符

接口	引脚名称	迪尔。	描述
USB3 主机	USB3_HOST1_SSTXP USB3_ HOST1_SSTXN	O	USB 3.0 传输信号 DP/DM、
	USB3_HOST1_SSRXP USB3_HOST1_SSRXN	我	USB 3.0 接收信号 DP/DM

接口	引脚名称	迪尔。	描述
SATA 的	萨塔[*i*]_TXN SATA[*i*]_TXP（*i*=0~2）	O	SATA 传输信号 DP/DM
	SATA[*i*]_RXN SATA[*i*]_RXP（*i*=0~2）	I/O（输入输出）	SATA 接收信号 DP/DM
	SATA_CPDET	我	SATA 冷存在检测
	SATA_MPSWITCH	我	SATA 机械存在开关
	SATA_CPPOD	O	设备上 SATA 存在电源
	SATA[*i*]_ACTLED（*i*=0~2）	O	SATA 有源 LED 指示灯

接口	引脚名称	迪尔。	描述

QSMII/ SGMII	QSGMII_TXN QSGMII_TXP	O	SGMII/QSGMII 传输信号 DP/DM

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	QSGMII_RXN GSGMII_RXP	I/O（输入输出）	SGMII/QSGMII 接收信号 DP/DM

接口	引脚名称	迪尔。	描述
eDP	EDP_TX[*i*]P（*i*=0~3）	O	eDP 数据通道正输出
	EDP_TX[*i*]N（*i*=0~3）	O	eDP 数据通道负输出
	EDP_AUXP	I/O（输入输出）	eDP CH-AUX 正差分输出
	EDP_AUXN	I/O（输入输出）	eDP CH-AUX 负差分输出

接口	引脚名称	迪尔。	描述
HDMI 接口	HDMI_TX_D[*i*]N（*i*=0~2）	O	HDMI 负 TMDS 差分线路驱动器数据输出
	HDMI_X_D[*i*]P（*i*=0~2）	O	HDMI 正 TMDS 差分线路驱动器数据输出
	HDMI_TX_CLKN	O	HDMI 负 TMDS 差分线路驱动器时钟输出
	HDMI_TX_CLKP	O	HDMI 正 TMDS 差分线路驱动器时钟输出
	HDMI_TX_REXT	I/O（输入输出）	HDMI 参考电阻连接
	HDMI_TX_HPDIN	I/O（输入输出）	HDMI 热插拔检测信号
	HDMITX_SDA	I/O（输入输出）	用于 HDMI 的 I2C 数据线
	HDMITX_SCL	I/O（输入输出）	用于 HDMI 的 I2C 时钟线
	HDMITX_CEC	I/O（输入输出）	HDMI CEC 信号

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	ISP_FLASHTRIGOUT	O	保持闪光灯信号

Rockchip Confidential

	ISP_PRELIGHTTRIG	O	预照明的保持信号
	ISP_FLASHTRIGIN	我	外部闪光触发脉冲

接口	引脚名称	迪尔。	描述
DDR3 内存 接口	DDR3_CLKP	O	到存储器件的高电平有效 clock 信号。
	DDR3_CLKN	O	到存储器件的 low-active clock 信号。
	DDR3_CKE	O	高电平有效时钟使能信号到存储器 装置
	DDR3_CSN[*i*] （i=0,1）	O	向存储器件发送/片选信号。
	DDR3_RASn	O	到存储器的低电平有效行地址选通 装置。
	DDR3_CASn	O	存储器的/列地址选通 装置。
	DDR3_WEn	O	/写使能选通至存储器 装置。
	DDR3_BA[*i*] （i=0,1,2）	O	存储设备的 bank 地址信号。
	DDR3_A[*i*] （i=0~15）	O	地址信号到存储设备。
	DDR3_DQ[*i*] （i=0~31）	I/O（输入输出）	BiDir.al 数据线连接到存储设备。

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	DDR3_DQS[*i*]_P （i=0~3）	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器 装置。
	DDR3_DQS[*i*]_N （i=0~3）	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器 装置。
	DDR3_DM[*i*] （i=0~3）	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	DDR3_ODT[*i*] （i=0,1）	O	两个芯片的 On-Die Termination 输出信号 选择。
	DDR3_RESETn	O	将 reset 信号发送到存储设备

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	DDR4_CLKP	O	到存储器件的高电平有效 clock 信号。
	DDR4_CLKN	O	到存储器件的 low-active clock 信号。
	DDR4_CKE	O	高电平有效时钟使能信号到存储器 装置
	DDR4_CS[*i*]n （i=0,1）	O	向存储器件发送/片选信号。 一个
	DDR4_BA[*i*] （i=0,1）	O	存储设备的 bank 地址信号。
	DDR4_BG[*i*] （i=0,1）	O	存储设备的 bank 地址信号。
	DDR4_A[*i*] （i=0~13）	O	地址信号到存储设备。

Rockchip Confidential

DDR4 内存 接口	DDR4_A14_温	O	存储器件的地址信号//低电平有效 write enable strobe 到存储设备。
	DDR4_A15_CASn	O	存储器件的地址信号//低电平有效 列地址选通到存储设备。
	DDR4_A16_RASn	O	存储器件的地址信号//低电平有效 行地址 strobe 复制到内存设备。
	DDR4_DQL_A[*i*] （i=0~7）	I/O（输入输出）	BiDir.al 数据线连接到存储设备。
	DDR4_DQH_A[*i*] （i=0~7）	I/O（输入输出）	BiDir.al 数据线连接到存储设备。
	DDR4_DQSL_P_A	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器 装置。
	DDR4_DQSL_N_A	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器 装置。
	DDR4_DQSH_P_A	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器 装置。
	DDR4_DQSH_N_A	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器 装置。
	DDR4_DML_A	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	DDR4_DMH_A	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	DDR4_DQL_B[*i*] （i=0~7）	I/O（输入输出）	BiDir.al 数据线连接到存储设备。
	DDR4_DQH_B[*i*] （i=0~7）	I/O（输入输出）	BiDir.al 数据线连接到存储设备。
	DDR4_DQSL_P_B	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器 装置。
	DDR4_DQSL_N_B	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器 装置。

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	DDR4_DQSH_P_B	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器 装置。

	DDR4_DQSH_N_B	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器装置。
	DDR4_DML_B	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	DDR4_DMH_B	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	DDR4_ODT[*i*] （i=0,1）	O	两个芯片的 On-Die Termination 输出信号选择。
	DDR4_RESETn	O	将 reset 信号发送到存储设备

接口	引脚名称	迪尔。	描述
LPDDR3 接口	LPDDR3_CLKP	O	到存储器件的高电平有效 clock 信号。
	LPDDR3_CLKN	O	到存储器件的 low-active clock 信号。
	LPDDR3_CKE	O	高电平有效时钟使能信号到存储器装置
	LPDDR3_CS[*i*]n （i=0,1）	O	向存储器件发送/片选信号。A有两个片选。
	LPDDR3_A[*i*] （i=0~9）	O	地址信号到存储设备。
	LPDDR3_DQ[*i*] （i=0~31）	I/O（输入输出）	BiDir.al 数据线连接到存储设备。
	LPDDR3_DQS[*i*]_P （i=0~3）	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器装置。
	LPDDR3_DQS[*i*]_N （i=0~3）	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器装置。
	LPDDR3_DM[*i*] （i=0~3）	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	LPDDR3_ODT[*i*] （i=0,1）	O	两个芯片的 On-Die Termination 输出信号选择。
	LPDDR3_RESETn	O	LPDDR3/DDR4 复位信号到存储设备

接口	引脚名称	迪尔。	描述
LPDDR4 /LPDDR4X 接口	LPDDR4_CLKP_A	O	到存储器件的高电平有效 clock 信号。
	LPDDR4_CLKN_A	O	到存储器件的 low-active clock 信号。
	LPDDR4_CKE0_A	O	高电平有效时钟使能信号到存储器装置
	LPDDR4_CKE1_A	O	高电平有效时钟使能信号到存储器装置
	LPDDR4_CS[*i*]n_A （i=0,1）	O	向存储器件发送/片选信号。A有两个片选。
	LPDDR4_A[*i*] （i=0~15）	O	地址信号到存储设备。
	LPDDR4_DQ[*i*]_A （i=0~15）	I/O（输入输	BiDir.al 数据线连接到存储设备。

Rockchip Confidential

		出）	
	LPDDR4_DQS[*i*]P_A（i=0,1）	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器装置。
	LPDDR4_DQS[*i*]N_A（i=0,1）	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器装置。

接口	引脚名称	迪尔。	描述
	LPDDR4_DM[*i*] （i=0~3）	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	LPDDR4_ODT[*i*]_CA_A（i=0,1）	O	两个芯片的 On-Die Termination 输出信号选择。
	LPDDR4_CLKP_B	O	到存储器件的高电平有效 clock 信号。
	LPDDR4_CLKN_B	O	到存储器件的 low-active clock 信号。
	LPDDR4_CKE0_B	O	高电平有效时钟使能信号到存储器装置
	LPDDR4_CKE1_B	O	高电平有效时钟使能信号到存储器装置
	LPDDR4_CS[*i*]n_B（i=0,1）	O	向存储器件发送/片选信号。A有两个片选。
	LPDDR4_B[*i*] （i=0~15）	O	地址信号到存储设备。
	LPDDR4_DQ[*i*]_B（i=0~15）	I/O（输入输出）	BiDir.al 数据线连接到存储设备。
	LPDDR4_DQS[*i*]P_B（i=0,1）	I/O（输入输出）	高电平有效 biDir.al 数据选通至存储器装置。
	LPDDR4_DQS[*i*]N_B（i=0,1）	I/O（输入输出）	/biDir.al 数据选通至存储器装置。
	LPDDR4_DM[*i*] （i=0~3）	O	向存储器件发送/数据掩码信号。
	LPDDR4_ODT[*i*]_CA_B（i=0,1）	O	两个芯片的 On-Die Termination 输出信号选择。
	LPDDR4_RESETn	O	将 reset 信号发送到存储设备

Rockchip Confidential

第 3 章 电气规格

三.一 绝对额定值

下表提供了绝对评级。
绝对最大额定值指定设备可能会永久损坏的值。长期暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
绝对最小额定值指定了设备可能会永久损坏的值。长期暴露在绝对最低额定值条件下可能会影响设备的可靠性。

表 3-1 绝对评级

参数	相关 Power Group	最小值	麦克斯	单位
CPU 的电源电压	VDD_CPU	-0.3	1.2	V
GPU 电源电压	VDD_GPU	-0.3	1.2	V
NPU 的电源电压	VDD_NPU	-0.3	1.2	V
内核逻辑的电源电压	VDD_LOGIC	-0.3	1.1	V
0.9V 电源电压	PMU_VDD_LOGIC_0V9 PMUPLL_AVDD_0V9 USB2_AVDD_0V9 USB3_AVDD_0V9 MULTI_PHY_AVDD_0V9 PCIE30_AVDD_0V9 MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9 MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_0V9 MIPI_DSI_TX1_AVDD_0V9 EDP/DP_TX_AVDD_0V9 HDMI_TX_AVDD_0V9	-0.3	1.1	V
1.8V 电源电压	PMUPLL_AVDD_1V8 SYSPLL_AVDD_1V8 MULTI_PHY_AVDD_1V8 USB2_AVDD_1V8 USB3_AVDD_1V8 MULTI_PHY_AVDD_1V8 PCIE30_AVDD_1V8 MIPI_CSI_RX_AVDD_1V8 MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_1V8 MIPI_DSI_TX1_AVDD_1V8 EDP/DP_TX_AVDD_1V8 HDMI_TX_AVDD_1V8 OTP_VCC_1V8	-0.3	1.98	V
3.3V 电源电压	USB2_AVDD_3V3 USB3_AVDD_3V3	-0.3	3.63	V
DDR IO 的电源电压	DDRPHY_VDDQ	-0.3	1.65	V
储存温度	Tstg	-40	125	℃
最高连接温度	吨位	那	125	℃

Rockchip Confidential

三.二 推荐作条件

下表描述了推荐的作条件。

表 3-2 推荐运行条件

参数	象征	最小值	类型	麦克斯	单位
CPU 电压	VDD_CPU	0.81	0.9	那	V
GPU 电压	VDD_GPU	0.81	0.9	那	V
NPU 电压	VDD_NPU	0.81	0.9	那	V
内核逻辑的电压	VDD_LOGIC	0.81	0.9	0.99	V
PMU 电压	PMU_VDD_LOGIC_0V9	0.81	0.9	0.99	V
PMUIO1 GPIO 电源	PMUIO1	2.97	3.3	3.63	V
数字 GPIO 电源 （3.3V/1.8V）	VCCIO1、VCCIO2、VCCIO3、VCCIO4VCCIO5、VCCIO6、VCCIO7、PMUIO2	2.97 1.62	3.3 1.8	3.63 1.98	V
DDR3 IO VDDQ 电源	DDRPHY _VDDQ	1.425	1.5	1.575	V
DDR3L IO VDDQ 电源	DDRPHY _VDDQ	1.283	1.35	1.417	V
LPDDR3 IO VDDQ 电源	DDRPHY _VDDQ	0.994	1.2	1.3	V
DDR4 IO VDDQ 电源	DDRPHY _VDDQ	0.994	1.2	1.3	V
LPDDR4 IO VDDQ 电源	DDRPHY _VDDQ	1.0	1.1	1.21	V
LPDDR4X IO VDDQ 电源	DDRPHY _VDDQ	0.54	0.6	0.66	V
PMU PLL 模拟电源 （0.9V）	PMUPLL_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
PMU PLL 模拟电源 （1.8V）	PMUPLL_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
系统 PLL 模拟电源（0.9V）	SYSPLL_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
系统 PLL 模拟电源 （1.8V）	SYSPLL_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
USB 2.0 模拟电源 （0.9V）	USB2_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
USB 2.0 模拟电源 （1.8V）	USB2_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
USB 2.0 模拟电源 （3.3V）	USB2_AVDD_3V3	2.97	3.3	3.63	V
USB 3.0 模拟电源 （0.9V）	USB3_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
USB 3.0 模拟电源 （1.8V）	USB3_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
USB 3.0 模拟电源 （3.3V）	USB3_AVDD_3V3	2.97	3.3	3.63	V
多物理模拟电源 （0.9V）	MULTI_PHY_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
多物理模拟电源 （1.8V）	MULTI_PHY_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
PCIe30 模拟电源（0.9V）	PCIE30_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
PCIe30 模拟电源 （1.8V）	PCIE30_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
MIPI CSI 模拟电源（0.9V）	MIPI_CSI_RX_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
MIPI CSI 模拟电源 （1.8V）	MIPI_CSI_RX_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
MIPI DSI 模拟电源 （0.9V）	MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
MIPI DSI 模拟电源 （1.8V）	MIPI_DSI_TX0/LVDS_TX0_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
MIPI DSI 模拟电源 （0.9V）	MIPI_DSI_TX1_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
MIPI DSI 模拟电源 （1.8V）	MIPI_DSI_TX1_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
eDP 模拟电源 （0.9V）	EDP/DP_TX_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
eDP 模拟电源 （1.8V）	EDP/DP_TX_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
HDMI 模拟电源 （0.9V）	HDMI_TX_AVDD_0V9	0.81	0.9	0.99	V
HDMI 模拟电源 （1.8V）	HDMI_TX_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
SARADC 模拟电源（1.8V）	SARADC_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
OTP 模拟电源 （1.8V）	OTP_VCC_1V8	1.62	1.8	1.98	V

Rockchip Confidential

参数	象征	最小值	类型	麦克斯	单位
OSC 输入时钟频率		那	24	那	兆赫
最大 CPU 频率		那	那	待定	千兆赫
最大 GPU 频率		那	那	待定	兆赫
最大 NPU 频率		那	那	待定	兆赫
环境工作温度	TA	0	那	80	°C

笔记：

（1） *symbol 名称与 io 描述中的引脚名称相同*

三.三 直流特性

表 3-3 直流特性

参数		象征	最小值	类型	麦克斯	单位
数字 GPIO @3.3V	输入低电压	维尔	-0.3	那	0.8	V
	输入高压	维赫	2.0	那	VDDO+0.3	V
	输出低电压	卷	-0.3	那	0.4	V
	输出高电压	呜呜	2.4	那	VDDO+0.3	V
	Pullup Resistor	RPU	16	那	43	科姆
	Pulldown Resistor	RPD	16	那	43	科姆
数字 GPIO @1.8V	输入低电压	维尔	-0.3	那	0.35*VDDO	V
	输入高压	维赫	0.65*VDDO	那	VDDO+0.3	V
	输出低电压	卷	-0.3	那	0.4	V
	输出高电压	呜呜	1.4	那	VDDO+0.3	V
	Pullup Resistor	RPU	16	那	43	科姆
	Pulldown Resistor	RPD	16	那	43	科姆

参数		象征	最小值	类型	麦克斯	单位
DDR IO @DDR3模式	输入高压	Vih_ddr	Vref+0.1	那	DDRPHY_VDDQ	V
	输入低电压	Vil_ddr	VSSQ	那	版本 Vref-0.1	V
	输出阻抗	RTT	20	那	60	欧姆
DDR IO @DDR3L模式	输入高压	Vih_ddr	Vref+0.1	那	DDRPHY_VDDQ	V
	输入低电压	Vil_ddr	VSSQ	那	版本 Vref-0.1	V
	输出阻抗	RTT	20	那	60	欧姆
DDR IO @DDR4模式	输入高压	Vih_ddr	Vref+0.1	那	DDRPHY_VDDQ	V
	输入低电压	Vil_ddr	VSSQ	那	版本 Vref-0.1	V
	输出阻抗	RTT	20	那	60	欧姆
DDR IO@ LPDDR3 模式	输入高压	Vih_ddr	Vref+0.1	那	DDRPHY_VDDQ	V
	输入低电压	Vil_ddr	VSSQ	那	版本 Vref-0.1	V
	输出阻抗	RTT	20	那	60	欧姆
DDR IO @LPDDR4模式	输入高压	Vih_ddr	Vref+0.1	那	DDRPHY_VDDQ	V
	输入低电压	Vil_ddr	VSSQ	那	版本 Vref-0.1	V

Rockchip Confidential

	输出阻抗	RTT	20	那	60	欧姆

参数		象征	最小值	类型	麦克斯	单位
DDR IO @LPDDR4X 模式	输入高压	Vih_ddr	Vref+0.1	那	DDRPHY_VDD QL 系列	V
	输入低电压	Vil_ddr	VSSQ	那	版本 Vref-0.1	V
	输出阻抗	RTT	20	那	60	欧姆

参数		象征	最小值	类型	麦克斯	单位
MIPI_LVDS 组合IO@LVDS模式	输出高电压	呜呜			1.475	V
	输出低电压	卷	925	那		毫伏
	输出差分电压	|视频点播|	250	那	400	毫伏
	输出偏移电压	沃斯	1125	那	1275	毫伏
	输出阻抗，单端	Ro 系列	40	那	140	Ω
	A 和 B 之间的 Ro 不匹配	ΔRo	那	那	10	%
	更改 |视频点播|介于 0 和 1 之间	|ΔVod|	那	那	25	毫伏
	Vod 在 0 和 1 之间的变化	ΔVos	那	那	25	毫伏
MIPI_LVDS 组合IO@MIPI模式	输出高电压	呜呜	1.08	1.2	1.32	V
	输出低电压	卷	-50	那	50	毫伏
	HS TX 静态共模电压	VCMTX	150	200	250	毫伏
	当输出为 Differential-1 时 VCMTX 不匹配或 Differential-0	|ΔVCMTX（1,0）|	那	那	5	毫伏
	HS 传输差分电压	|视频点播|	140	200	270	毫伏
	当输出为 Differential-1 或差分-0	|ΔVOD|	那	那	14	毫伏
	HS 输出高压	VOHHS （英语）	那	那	360	毫伏
	单端输出阻抗	ZOS 系列	40	50	62.5	Ω
	单端输出阻抗失配	ΔZOS	那	那	10	%

三.四 通用 IO 的电气特性

表 3-4 数字通用 IO 的电气特性

参数		象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
数字 GPIO @3.3V	输入漏电流	第二	Vin = 3.3V 或 0V	那	那	10	uA
	三态输出漏电流	碘	输出电压 = 3.3V 或 0V	那	那	10	uA
	高电平输入电流	伊赫	Vin = 3.3V，下拉禁用	那	那	10	uA
			Vin = 3.3V，使能下拉	那	那	10	uA
	低电平输入电流	伊尔	Vin = 0V，上拉禁用	那	那	10	uA
			Vin = 0V，上拉启用	那	那	10	uA

Rockchip Confidential

数字 GPIO @1.8V	输入漏电流	第二	输入电压 = 1.8V 或 0V	那	那	10	uA
	三态输出漏电流	碘	输出电压 = 1.8V 或 0V	那	那	10	uA

参数		象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
	高电平输入电流	伊赫	Vin = 1.8V，下拉禁用	那	那	10	uA
			Vin = 1.8V，下拉启用	那	那	10	uA
	低电平输入电流	伊尔	Vin = 0V，上拉禁用	那	那	10	uA
			Vin = 0V，上拉启用	那	那	10	uA

三.五 PLL 的电气特性

表 3-5 压裂 PLL 的电气特性

参数		象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
压裂 PLL	输入时钟频率（Frac）	鳍	鳍 = FREF @1.8V/0.99V	1	那	1200	兆赫
	VCO 工作范围	F_{vco}	Fvco = Fref * FBDIV @3.3V/0.99V	950	那	3800	兆赫
	输出时钟频率	Fout	Fout = Fvco/POSTDIV @3.3V/0.99V	19	那	3800	兆赫
	锁定时间	T_{lt}	@ 3.3V/0.99V，FREF=24M，REFDIV=1	那	250	500	输入时钟周期

表 3-6 Int-PLL 的电气特性

参数		象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
Int PLL	输入时钟频率（Frac）	鳍	鳍 = FREF @1.8V/0.99V	10	那	800	兆赫
	VCO 工作范围	F_{vco}	Fvco = Fref * FBDIV @3.3V/0.99V	475	那	1900	兆赫
	输出时钟频率	Fout	Fout = Fvco/POSTDIV @3.3V/0.99V	9	那	1900	兆赫
	锁定时间	T_{lt}	@ 3.3V/0.99V，FREF=24M，REFDIV=1	那	1000	1500	输入时钟周期

笔记：

（1） *REFDIV 是输入分频器值;*

（2） *FBDIV 是反馈分频器值;*

（3） *POSTDIV 是输出分频器值*

三.六 USB 2.0 接口的电气特性

Rockchip Confidential

表 3-7 USB 2.0 接口的电气特性

参数	象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
发射机						
输出电阻	击溃	经典模式 （Vout = 0 或 3.3V）	40.5	45	49.5	欧姆
		HS 模式 （Vout = 0 至 800mV）	40.5	45	49.5	欧姆

参数	象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
输出电容	COUT	从 D+ 或 D- 看到	那	那	3	pF
输出共模电压	虚拟机	经典 （LS/FS） 模式	1.45	1.65	1.85	V
		HS 模式	0.175	0.2	0.225	V
差分输出信号高	VOH	经典 （LS/FS）;碘=0mA	2.97	3.3	3.63	V
		经典 （LS/FS）;碘=6mA	2.2	那	那	V
		HS 模式;碘=0mA	360	400	440	毫伏
差分输出信号低	卷	经典 （LS/FS）;碘=0mA	-0.33	0	0.33	V
		经典 （LS/FS）;碘=6mA	那	0.3	0.8	V
		HS 模式;碘=0mA	-40	0	40	毫伏
接收器						
接收器灵敏度	RSENS	经典模式	那	+-250	那	毫伏
		HS 模式	那	+-25	那	毫伏
接收器共模	RCM 系列	经典模式	0.8	1.65	2.5	V
		HS 模式（差分和静噪比较器）	0.1	0.2	0.3	V
		HS 模式（断开连接比较器）	0.5	0.6	0.7	V
输入电容（在 D+ 或 D-)			那	那	3	pF
静噪阈值			100	112	150	毫伏
断开连接阈值			570	590	625	毫伏
高输入电平	VIH		0.6	那	那	V
低输入电平	维尔		那	那	0.2	V

三.七 DDR IO 的电气特性

表 3-8 DDR IO 的电气特性

参数		象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
DDR IO @DDR3模式	输入漏电流		@ 1.5V， 125°C	-80	那	6	uA
DDR IO @DDR3L模式	输入漏电流		@ 1.35V， 125°C	-65	那	5	uA
DDR IO @DDR4模式	输入漏电流		@ 1.2V， 125°C	-50	那	4	uA
DDR IO @LPDDR3模式	输入漏电流		@ 1.2V， 125°C	-50	那	4	uA

Rockchip Confidential

DDR IO @LPDDR4模式	输入漏电流		@ 1.1V， 125℃	-45	那	3.5	uA
DDR IO @LPDDR4X模式	输入漏电流		@ 0.6V， 125℃	-20	那	1.5	uA

三.八 TSADC 的电气特性

表 3-9 TSADC 的电气特性

参数	象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
温度分辨率			那	±5	那	℃
温度范围			-20	那	120	℃

三.九 MIPI DSI 的电气特性

表 3-10 MIPI DSI 的电气特性

参数	象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
450 MHz 以上的共模变化	ΔVcmtx（高频）		那	那	15	mVrms
50MHz 至 450MHz 之间的共模变化	ΔVcmtx（低频）		那	那	25	mV峰值
20%-80% 上升时间和下降时间	Tr 和 Tf		那	那	0.3	用户界面
			10	那	那	PS

三.十 MIPI CSI 的电气特性

表 3-11 MIPI CSI 的电气特性

参数	象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
超过 450 MHz 的共模干扰	ΔVcmrx（高频）		那	那	100	毫伏
共模干扰 50MHz- 450MHz	ΔVcmrx（低频）		那	那	50	毫伏
共模端接	立方厘米		那	那	60	pF
输入脉冲抑制	埃斯派克		那	那	300	V.ps
最小脉冲宽度响应	Tmin-rx		20	那	那	夜行者
峰值干扰幅度	Vint 葡萄酒		那	那	200	毫伏
干扰频率	Fint		450	那	那	兆赫

三.十一 HDMI 的电气特性

表 3-12 HDMI 的电气特性

参数	象征	测试条件	最小值	类型	麦克斯	单位
差分输出信号上升时间	tR	20~80% RL=50Ω	75	那	那	PS
	tR_DATA	20~80% RL=50Ω	42.5	那	那	PS
	tR_CLOCK	20~80% RL=50Ω	75	那	那	PS
差分输出信号下降时间	tF	20~80% RL=50Ω	75	那	那	PS
	tF_DATA	20~80% RL=50Ω	42.5	那	那	PS
	tF_CLOCK	20~80% RL=50Ω	75	那	那	PS

Rockchip Confidential

三.十二 多 PHY 的电气特性

表 3-13 PCIe PHY 的电气特性

参数	象征	条件	最小值	类型	麦克斯	单位
发射机						
差分 p-pTx 电压摆幅	VTX-DIFF-PP		0.8	那	1.2	V
低功率差分 p-p Tx 电压摆动	VTX-DIFF-PP-低		0.4	那	1.2	V
Tx 去加重电平比	RTX-DIFF-DC		80	那	120	欧姆
单端输出电阻匹配	RTX-直流偏移		那	那	5	%
接收器期间允许的电压变化量检波	VTX-RCV-DETECT		那	那	600	毫伏
输出上升时间为 20% 至 80%	Tr		25	那	那	PS
输出下降时间为 20% 至 80%	Tf		25	那	那	PS
交流耦合器电容（USB3.0/PCIE2.1）	CTX		75	那	200	nF
交流耦合电容器 （SATA3.0）	CTX		6	那	12	nF
单位间隔	用户界面		399.88	那	400.12	PS
输入电压摆幅	$V_{rxdpp-c}$		250	那	1200	毫伏
输入差分阻抗	R_{rxd-c}		80	那	120	欧姆
单端输入电阻匹配	$T_{rxd-c-ms}$		那	那	5	%

Rockchip Confidential

第 4 章 热管理

四.一 概述

出于可靠性和可作性考虑，绝对最高结温必须低于 125°C。

四.二 封装热特性

表 4-1 提供了 SoC 上使用的封装的热阻特性。所得模拟数据仅供参考，请以实物为准。

表 4-1 热阻特性

参数	象征	典型	单位
结到环境的热阻	θJA	15.925	（°C/W）
结到板的热阻	θJB	10.813	（°C/W）
结到外壳的热阻	θJC	0.487	（°C/W）

注：测试PCB为4层， 114.3mmx101.6mm， *厚度1.6mm，环境温度为25°C。*

Rockchip Confidential